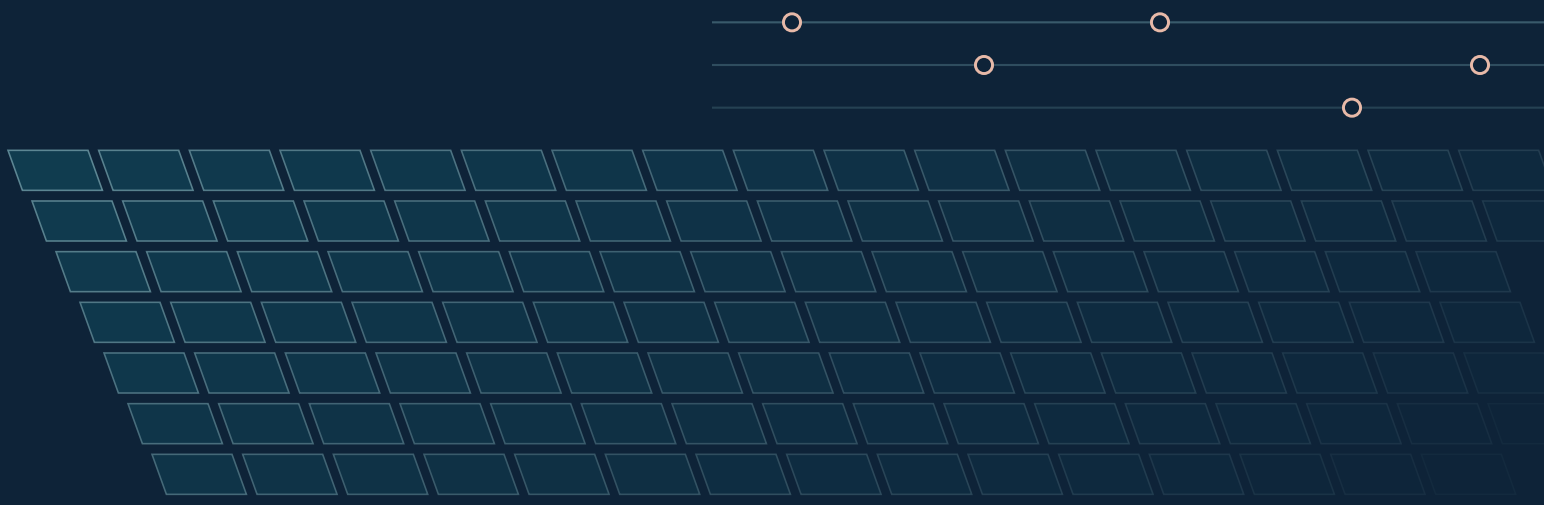
LUCID DIRECTION INSIGHTS

行业与市场研究

从中国光伏供应链到美国电力市场

产业重构、ERCOT 价值捕获与大型地面光伏经济性



项目 SOLAR-001

版本 V1.0

日期 2026 年 10 月 10 日

Lucid Direction Insights LLC

目录

关于本报告 4

1 执行摘要：更低的设备价格需要一条通往项目价值的商业路径 5
- 1.1 关键发现 5
- 1.2 关键数字 7
- 1.3 一页看懂盈亏平衡价格 7
- 1.4 如何解读和使用这些发现 9

2 分析框架：将设备供应与付费电量联系起来 10
- 2.1 三个分析层次及各自不同的证据要求 10
- 2.2 影响解读的定义 10
- 2.3 观测、计算与假设 11
- 2.4 如何阅读情景结果 11
- 2.5 两个工作假设与三个待解问题 11

3 全球太阳能需求：行业规模并不等于可进入的市场 13
- 3.1 装机容量确立了部署规模 13
- 3.2 容量变化、出货量与产量衡量的是不同的活动 14
- 3.3 区域证据 14
- 3.4 对市场筛选的含义 15

4 中国光伏制造业：高产量可与利润率压力并存 16
- 4.1 制造业证据：截至 2024 年度 16
- 4.2 公司财务面板：利润率与现金流回答的是不同问题 17
- 4.3 采购影响不止于报价 18
- 4.4 政策、市场准入与所有权 19
- 4.5 同期公司证据显示财务结果存在异质性 20
- 4.6 利用率指标需要明确的产能分母 20
- 4.7 更多 FY2025 披露扩大了制造业样本 21

5 成本传导：组件价格下降只降低部分项目投资 24
- 5.1 交付成本桥接 24
- 5.2 组件占比决定对资本支出的直接影响 24
- 5.3 ATB 基准能提供什么 24
- 5.4 实证传导分析所需的证据 25
- 5.5 可复现的部件模型为传导机制划定边界 25
- 5.6 从部件节省到项目价值 26
- 5.7 政策变化使采购日期和归类具有商业意义 27
- 5.8 进口额与采购来源变化提供的是背景，而非交付价格序列 28

6 数据中心需求：年度电量与持续供电是不同的产品 29
- 6.1 全国情景给出建模需求的区间 29
- 6.2 采购要求决定所销售的产品 30
- 6.3 ERCOT 观测到的运行曲线说明了时间错配问题 30
- 6.4 区域流程证据把申请负荷与运行需求区分开来 30
- 6.5 自供电证据表明需求不止于光伏电量 31

7 ERCOT 市场条件：位置与时间共同决定价值 33
- 7.1 市场参考价格与结算敞口 33
- 7.2 日内与季节性系统状况 33
- 7.3 区域筛选需要的不只是光伏资源质量 35
- 7.4 项目储备与电网记录支持筛选，而非保证供应 35

8 光伏价值捕获：高出力时段的价格可能更低 37
- 8.1 参考节点价格比较 37
- 8.2 负电价暴露与假设的运营响应 38
- 8.3 月度结果将电量与价值区分开 39
- 8.4 共同的三年样本 39
- 8.5 参考节点的代表性 40
- 8.6 统计比较表明了什么 40
- 8.7 统计比较可用于什么 41
- 8.8 节点基差持续存在，但其成因仍未识别 41

9 独立发电模拟：资源、设计与气象年影响 43
- 9.1 参考位置与气象覆盖 43

9.2 系统配置 ... 43
9.3 发电量与设计敏感性 ... 44
9.4 三个气象年改善了比较，但未确立长期不确定性 ... 44
9.5 在运电厂证据：合理性检查，而非校准 ... 44
10 财务情景：先界定现金流，再解读回报 ... 47
10.1 时间安排、货币基础与模型范围 ... 47
10.2 成本覆盖范围与未量化项目 ... 47
10.3 两种不同的收入机制 ... 48
10.4 情景结果 ... 50
10.5 运营收入与资本回收回答的是不同的问题 ... 52
10.6 LCOE、合同期限与 IRR ... 52
10.7 基准范围与项目成本核对 ... 53
10.8 税收时点与计税基础：仅为示意，并非确定可得的权益 ... 56
10.9 以历史价格年替代会改变模型 NPV 的正负号 ... 57
10.10 公开市场参考点 ... 59
11 敏感性与盈亏平衡分析：将结果转化为可检验的条件 ... 61
11.1 单因素敏感性衡量既定范围内的影响 ... 61
11.2 物理性能与商业变现相互作用 ... 62
11.3 盈亏平衡条件 ... 62
11.4 双因素敏感性 ... 63
11.5 价格年远比气象年重要 ... 64
11.6 尾部依赖性限定了正向历史情景 ... 64
11.7 市场重新设计之后的 2026 年证据 ... 66
12 研究假设：证据支持什么，哪些仍待解决 ... 67
12.1 设备价格假设（H1）— 结论不一 ... 67
12.2 价值链假设（H2）— 在所观察的企业中得到支持 ... 67
12.3 待解问题：需求、电网约束与储能 ... 68
12.4 储能筛查 ... 68
12.5 结论汇总 ... 69
13 商业应用：采购、开发与市场筛选 ... 70
13.1 设备供应商：在客户的系统内证明价值 ... 70
13.2 开发商：同时评估发电与付费规则 ... 71
13.3 电力买方：比较产品与义务 ... 71
13.4 研究团队：检验市场论点中的每一环 ... 72
13.5 使用扩展证据的决策矩阵 ... 72
14 展望与更新：具有可识别证据的条件性情景 ... 74
14.1 现有证据所允许的范围 ... 74
14.2 条件性市场发展 ... 74
14.3 指标与修订触发条件 ... 75
14.4 对扩展投资证据的解读 ... 75
A 来源书目 ... 76
A.1 可比项目、成本、合同与税务来源（F 类引用） ... 78
A.2 补充核验来源（CL 类引用） ... 78
A.3 市场、信用和储能计算的来源（M 类引用） ... 78
B 方法与解释 ... 80
B.1 市场数据与节点选择 ... 80
B.2 发电量与财务约定 ... 81
B.3 条件回归与统计推断 ... 82
B.4 核算贡献与尾部压力测试 ... 83
B.5 财务整合：可复现的算术与证据边界 ... 84
B.6 气象年与价格年交叉 ... 84
B.7 NPV 变化的模型核算 ... 85
B.8 重抽样与混合情景 ... 86
B.9 市场、税收抵免与储能计算：方法 ... 87
C 证据边界与未披露字段 ... 88
D 术语表 ... 91

关于本报告

版本。 1.0 版，日期为 2026 年 10 月 10 日，是本报告面向下列用途的交付版。其估计值、模型输入、样本与证据边界均沿用经评审的研究版。三项计算补全了商业图景：公开市场参考点（第 10.10 节）、生产型税收抵免示意（第 10.8 节）和储能筛查（第 12.4 节）。它们是基于既有输出和公开来源的算术计算，而非新的模型运行；方法与来源见附录 B.9 和附录 A.3。

覆盖范围。 制造业证据涵盖 2024 年及部分 FY2025 披露。气象与节点价格情景涵盖 2023–2025 年，另附一项单独限定的 2026 年迄今价格诊断。区域负荷证据采用 2026 年 3 月和 9 月的快照，全国需求情景延伸至 2030 年。政策背景截至 2026 年 10 月 9 日。

目标读者。 光伏制造商与出口商、大型地面光伏开发商、电力买方以及研究团队。

适用于

- 行业与市场筛查
- 采购尽职调查与商业讨论
- 比较合同结构与风险分配
- 有条件的资本回收分析

不适用于

- 对实际资产估值或提供投资建议
- 判断 ERCOT 光伏项目总体上是否盈利
- 典型项目 IRR 或股权回报区间
- 融资承诺或可融资性意见
- 判定项目的税收抵免资格
- 价格预测、因果估计或长期盈利概率

本分析以得克萨斯州佩科斯县一个假设的 100 MWac 光伏系统为中心。其结果是针对该系统的条件情景，而非对运营资产的观测。未公开披露的项目特定成本、合同、税务、融资和结算条款列于附录 C。

表 0-1 阅读导航。

如果您是……	优先阅读
制造商或出口商	1、4、5、10.8、13.1
开发商或投资者	1（表 1-2）、8.1–8.2、10.3、10.8、10.10、11.3、13.2
向大负荷售电	1、6、8.1–8.2、13.3
购买电力或对冲产品	1（表 1-2）、6.2、6.5、8.1、10.3、10.10、11.7、13.3、B.2
考虑储能	12.4、B.9
研究或咨询团队	2、8.6–8.8、附录 B（含 B.6–B.9）、附录 C

约定。 除另有说明的币种外，金额均为美元；$m 和 $bn 分别表示百万和十亿。负值带负号。[S08]、[CL-FIN-04] 等方括号标识符指附录 A 中的来源族。等宽字体的文件名指随报告附带的研究文件。

01

第 1 章

执行摘要：更低的设备价格需要一条通往项目价值的商业路径

1.1 关键发现

更低的设备价格有所助益，但经测试的 2024–2025 年收入模式仍留下较大的资本回收缺口，而 2023 年的正向对比结果高度依赖稀缺的高价时段。这些税前、无杠杆的结果针对一个按筛选后的结算点定价的假设系统。它们可支持合同与采购筛查；它们并不表明 ERCOT 光伏项目总体上不经济，也不预测组件需求。

01 **参考情景下收入远低于成本。** 假设的 2025 年参考系统经模拟，其交付电量的毛能量价值为 $26.4/MWh（扣除费用、结算损失和不平衡之前；非净收入），而交付电量的平准化度电成本（LCOE）为 $48.9/MWh。其税前、无杠杆净现值（NPV）在 4.27% 实际折现率下为 −$86.0m，两条基础收入路径均无法回收其界定的全生命周期成本。[S08]

02 **付款条款至关重要。** 30 年节点交付、固定名义价格路径在假定 15.24% 的潜在电量未付费（压力设定，而非合同条款）时，盈亏平衡价格约为 $66/MWh；若全部潜在发电量均付费，则为 $55.9/MWh。另行计算的 10–15 年西部枢纽对冲加节点市场化尾期的方案需要 $60.6–$84.8/MWh，主要取决于无来源支撑的尾期。这些价格均非观测到的市场报价。[S08; 第 10.3 节]

03 **仅靠更便宜的组件无法弥合缺口。** 假设**美国组件投入**下降 10%（DOE/NLR 美国组装基准：扣除 −$0.07/Wdc 的模拟 45X 补贴后约为 $0.29/Wdc（2024 年美元），扣除前约为 $0.36；并非进口或出口价格），经部件模型传导至光伏隔夜成本、并网成本保持不变时，可节省 $3.76m。即使组件投入价格为零，参考 NPV 仍约为 −$48.3m。这一跨基准敏感性分析并不估计中国到美国的实际价格传导。[R-A; 表 5-1]

04 **贸易规则正在改变交付成本桥梁。** 自 2026 年 12 月 4 日起，受覆盖的进口产品将面临最低进口价格（MIP）——电池片 $0.22/W、组件 $0.38/W——一般还需加征 15% 的额外关税，并继续适用反倾销与反补贴税（AD/CVD）。商务部 2026 年 9 月对印度、印度尼西亚和老挝的终裁尚待美国国际贸易委员会（USITC）的损害裁定，中国已于 2026 年 4 月 1 日取消所列光伏产品的出口增值税退税。这些规定并非交付价格或特定供应商的关税结果。[P01；P08；第 4.4 节和第 5.7 节；隆基 FY2025 年度报告 p.297]

05 **2023 年的正向结果依赖稀缺的高价时段。** 重复 2023 年条件时，全部 485 个经规则筛选的节点均取得正 NPV，而 2024 年条件下为 13 个，2025 年条件下为两个。来自 2023 年价格最高 1% 时段的收款在节点层面的中位数份额为 54.7%；剔除这些收款后，482 个节点转为负值。这些样本份额是历史情景结果，而非盈利概率。[E-A, E-C]

06 **驱动光伏价值的是时点，而非平均价格。** 参考节点 2025 年的平均价格为 $46.37/MWh，但其潜在发电量加权价格为 $22.13/MWh（全部潜在发电量；第 1 项采用负电价停机规则后的外送电量）。共同日历下对应的西部枢纽价值为 $21.46/MWh。枢纽结算合同会让卖方承担节点—枢纽价差（基差），需要单独的结算计算（第 10.3 节）；切换基准并不自动构成改善。[S06, S07; 表 8-1]

07 **负荷增长与制造规模需要分别进行商业验证。** ERCOT 2026 年 3 月的流程表在 2030 年请求列中记录了所有状态合计 238.6 GW，其中约 5.8 GW 为已观测到的通电容量，属于历史非同时性指标。部分制造商在部署增长的同时仍报告亏损。两项观察均不决定合同或资产经济性。[R-C, R-F]

08 **近期市场信号指向同一方向。** 2025 年 ERCOT 公开光伏报价平均约为 $44.6/MWh（第 25 百分位、首年价格），低于表 1-2 中所有无抵免的盈亏平衡价格。2026 年 1–9 月固定出力曲线的西部枢纽价值为 $18.24/MWh，负电价时段占比 14.1%，而一年前为 7.7%。九家具名 ERCOT 可比项目之一的 Taygete II 已在其优先级贷款人发起的止赎收购中被出售。对于 2026 年 7 月 4 日之后开工的项目，联邦抵免要求在 2027 年 12 月 31 日前投运。[M01; 第 10.10 节、第 11.7 节; 附录 C; 表 10-4]

示意性的 30% 投资型税收抵免，仅适用于光伏隔夜成本（不含全国并网成本）并于 2027 年末收到，其现值为 **$35.38m**，将使参考 NPV 变为 **−$50.59m**。这是税前 NPV 加上一项以资格为条件的抵免，而非税后价值，原有六个税前情景保持不变（第 10.8 节）。生产型税收抵免示意（第 10.8 节）在相同资格条件下将固定路径的盈亏平衡价格降至 $45.61–$47.65/MWh。九家具名 ERCOT 电站均未披露定义相匹配的 IRR 或现金流；成本与运营可比数据是尽职调查核对项，而非回报基准。[F01–F05]

1.2 关键数字

$26.4/MWh

2025 年参考情景下每交付 MWh 的模拟毛能量价值

扣除费用、结算损失和不平衡之前；非净收入

$48.9/MWh

交付电量 LCOE

2025 年实际美元，4.27% 实际折现率

−$86.0m

参考情景 NPV

税前、无杠杆，4.27% 实际

485 /13 /2

取得正 NPV 的筛选节点数（共 485 个）

2023 /2024 /2025 年条件重复 30 年时

表 1-1 2025 年参考情景及对比设定的经济性。

指标	数值	基础 / 节
资本成本	$1,437/kWac；$143.7m	全国参考假设；10.2
交付电量 LCOE	$48.9/MWh	2025 年实际美元；4.27%；10.6
每交付 MWh 的模拟毛能量价值（扣除费用、结算损失和不平衡之前）	$26.4/MWh	参考节点，负电价时停止外送；8.2
参考 NPV	−$86.0m / −$95.3m / −$103.3m	4.27% /6% /8% 实际；10.4
盈亏平衡价格，30 年节点级固定价格路径	$66.0/MWh	15.24% 未付费；税前、无抵免；11.3
HB_WEST 对冲盈亏平衡执行价，10–15 年	$60.6–84.8/MWh	单独的税前、无抵免计算；取决于尾期；10.3
节点盈亏平衡资本成本	$577/kWac	约为基础成本的 40%；11.3
实现零 NPV 所需收款	第 1 年 $12.1m	恒定实际价格曲线情景；10.9
组件在仅光伏成本基准中的份额	26.1%	约占情景总 CAPEX 的 23%；跨基准示意；5.5–5.6
美国组件投入下降 10%	$3.76m CAPEX / NPV 改善	仅光伏隔夜成本；并网不变；5.6
同年正向结算点数，2023 /2024 /2025	485 /13 /2（共 485 个）	共同日历，相同财务假设；10.9

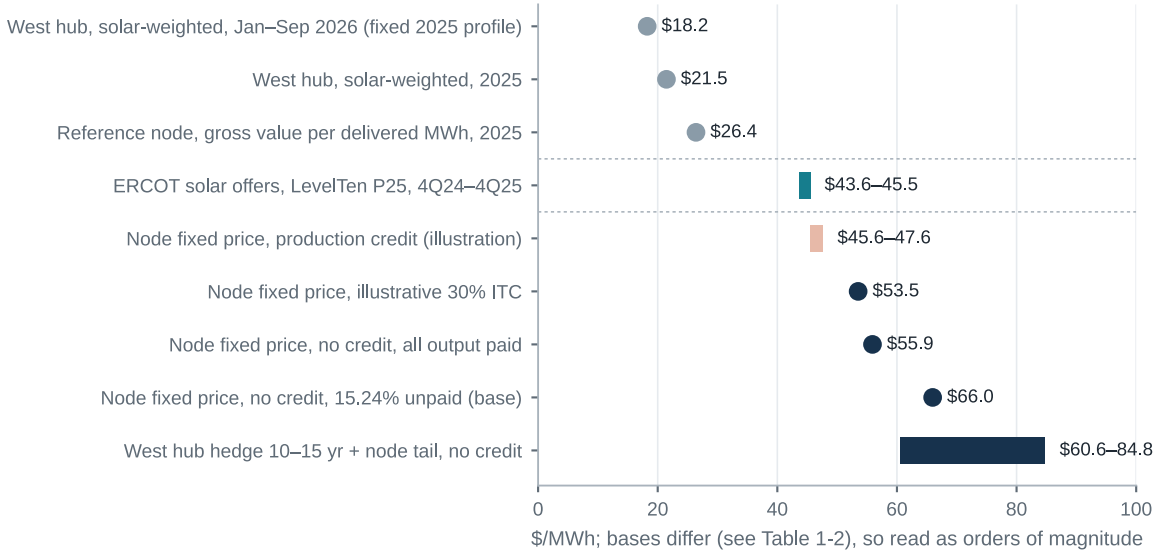
来源：情景结果 [S08]、部件模型 [R-A]、多年分析 [E-A]。模型假设汇总于方框 1。成本、发电量和收入数字均指假设系统。LCOE 为实际值；盈亏平衡价格为固定名义值，因此两者不能直接比较。

1.3 一页看懂盈亏平衡价格

本报告计算了多个盈亏平衡价格，因为每个价格回答的问题不同：是否所有发电量均获付费、是否假定抵免、合同在节点还是在枢纽结算。图 1-1 和表 1-2 将它们与观测到的市场价格放在同一尺度上。

图 1-1 价格阶梯：观测值、公开报价与模拟盈亏平衡价格

Grey: market value of solar output; teal: public ERCOT offer index; navy: break-even prices from this report; light brick: production-credit illustration



来源：表 1-1、表 1-2 和表 10-7；第 8.1、10.3、10.8 和 11.7 节。基础各不相同：观测值为发电量加权电价，报价指数为首年名义价格，盈亏平衡价格为假设系统在 4.27% 实际折现率下的固定名义合同价格。

表 1-2 盈亏平衡价格与市场参考，$/MWh。

指标	4.27% 实际	6% /8% 实际	假设条件	节
观测：参考节点，模拟毛能量价值，2025 年	26.4	—	负电价时停止外送；扣除费用前	8.2
观测：西部枢纽，光伏加权，2025 年	21.46	—	共同日历	8.1
市场：ERCOT 光伏报价，第 25 百分位，2025 年平均	44.6	—	公开报价指数；首年名义价格；非已签署合同	10.10
节点固定路径，无抵免，全部发电量付费	55.91	—	简化的付费电量路径；税前	10.3
节点固定路径，无抵免，15.24% 未付费（基准）	65.97	74.3 /84.6	未付费份额为压力设定	10.3、11.3
节点固定路径，无抵免，30.48% 未付费	80.43	—	双倍压力	10.3
节点固定路径，示意性 30% 投资型税收抵免	53.51	—	假定具备资格；以 OCC 为基础；2027 年末收到	10.8
节点固定路径，示意性生产型税收抵免	45.61–47.65	—	全额抵免自留或按 0.90 转让；假定具备资格	10.8

指标	4.27% 实际	6% /8% 实际	假设条件	节
HB_WEST 对冲，10–15 年，随后为节点市场化尾期	60.6–84.8	68–107	无抵免；取决于无来源支撑的尾期	10.3

来源：第 8.1–8.2、10.3、10.8、10.10 和 11.3 节。所有盈亏平衡价格均为固定名义、税前，抵免作为示意加入而非税后价值。节点固定路径是一种分析工具，而非市场上提供的合同。若与枢纽结算报价比较，HB_WEST 行是最接近的结构；抵免会降低该价格，但未针对该结构计算。

由此来看，在不计抵免的情况下，没有任何经测试的路径能达到 2025 年公开报价的水平，只有全额生产型税收抵免示意较为接近。接近 $44.6/MWh 的报价意味着卖方依赖抵免、更低的成本、更高的发电量或与假设情景不同的合同条款；该指数并未揭示具体是哪一项。

1.4 如何解读和使用这些发现

2025 年系统的潜在交流发电量为 292.4 GWh，在停止负电价外送后交付约 247.8 GWh。设备节省只影响成本的一部分；合同决定哪些发电量获得付费以及何时付费。

TAYGETE2_ALL 是一个价格参考，而非模拟场址经核实的结算关系（第 8.1 节）。在单独的 2025 年横截面中，其绝对加权价格接近第 37 百分位，而其与自身平均价格之比接近第 3 百分位；两项指标回答的是不同的问题。三年面板的 2025 年 NPV 中位数为 −$81.3m，参考节点和面板均不能描述整个市场。[R-B, E-A]

每种价格形态均按实际值重复 30 个运营年，因此 2023 年的正向结果假定该年份持续出现；它们并非预期回报。由于收款高度集中，合同结构以及对稀缺高价时段的暴露是核心的尽职调查问题。2025 年的大多数时段早于 ERCOT 2025 年 12 月启动的实时联合优化；第 11.7 节给出了一项经限定的 2026 年价格诊断（非预测），第 10.3 节比较了各类合同结构。

制造商可利用第 4–5 章进行采购筛查，开发商可利用第 8–11 章进行资本回收测试。卖方应核实买方的交付曲线、并网条件以及为可靠供电付费的能力。实际采购、税务和融资仍取决于具体项目。

> **本章限制**
>
> 1. 头条情景采用单一历史价格参考，没有经核实的资产结算关系。
> 2. 回报不含税务、抵免资格和债务。
> 3. 历史年份重复是一种压力设定。
> 4. 发电量为模拟值，未按运营电站校准（第 9.5 节）。

02

第 2 章

分析框架：将设备供应与付费电量联系起来

主要缩写在此处及术语表（附录 D）中定义：德州电力可靠性委员会（ERCOT）、中国工业和信息化部（工信部，MIIT）、国际可再生能源署（IRENA）、年度技术基准（ATB）和光伏系统成本模型（PVSCM）。美国能源部（DOE）和落基山国家实验室（NLR；旧版出版物中为 NREL）提供全国成本参考。

2.1 三个分析层次及各自不同的证据要求

本分析包含三个层次。第一层考察中国及全球的太阳能供应，包括制造活动、设备价格和生产商经济性。第二层考察 ERCOT 市场，包括负荷、发电以及电价的地理和时间结构。第三层在设定的经济情景下评估一个独立模拟的太阳能系统。

这些层次之间的连接决定了商业结论的强度。制造价格通过采购规格和到岸成本条款进入项目成本。系统需求通过特定的地点、交付曲线和商业安排进入收入。气象通过系统设计和性能假设转化为发电量。发电量通过付费电量、实现电价、运营成本、资本支出和时间安排转化为现金流。

某一层次的观测不能替代另一层次缺失的证据。一个场址的预算需要项目成本证据；其发电量需要场址和系统输入；其商业结算点需要有据可查的结算关系。

2.2 影响解读的定义

表 2-1 本报告使用的定义。

指标	本报告采用的解释	需要额外证据才能进行的比较
制造产量	在所述期间内、特定制造环节的产量	铭牌产能、有效产能、产能利用率或已安装发电容量
累计光伏装机容量	按来源定义的已安装容量存量	年度组件采购量或出货量
MWdc / MWac	直流组件容量 / 交流额定容量	使用不同分母的成本和容量因子指标
时间加权价格	可得市场时段的平均价格	太阳能项目的实现电价
发电量加权价格	以模拟发电量加权的时段价格	商业合同下的净收入

指标	本报告采用的解释	需要额外证据才能进行的比较
LCOE（平准化度电成本）	按所述成本范围和能量分母计算的平准化成本	市场报价、可实现的售电价格或完整的资产成本
NPV（净现值）	定义的现金流在特定折现率下的净值	经核实的市场价值或实际交易估值
IRR（内部收益率）	使定义的现金流净现值为零的折现率	存在多个可接受根时的单一回报指标

在将制造统计数据与项目数据进行比较时，这些区别尤为重要。将每 Wdc 的组件报价换算为每 kWac 的总资本成本，需要容配比（DC/AC ratio）以及对所含成本类别的核对。

2.3 观测、计算与假设

本报告区分所报告的观测、推导结果和分析假设。工信部报告的两项年度价格变化涉及多晶硅和组件；不推断硅片或电池片的价格变化。捕获价格是根据发电量和价格输入计算得出的。合同与收入之间的联系是一种商业机制。固定的 $40/MWh 价格及其未付费电量扣减是情景假设。

所涉期间也各不相同。2024 年的制造观测和选定的 FY2025 披露、2023–2025 年的气象和价格、2026 年发布的出版物以及 2030 年的需求建模，并不构成一个单一的同期数据集。出版日期、观测期间、获取日期和预测年份必须分开看待。

政策背景的截止日期为 2026 年 10 月 9 日。官方条款明确了尽职调查要求；这些要求是否适用于某一项目，仍取决于产品、所有权、时间和合同方面的事实。

2.4 如何阅读情景结果

方框 1. 如何阅读本报告中的数字

该系统是假设性的：位于佩科斯县（Pecos County）的 100 MWac /132 MWdc 系统。回报为税前、无杠杆，且不包括税收抵免、融资和未经核实的项目成本。节点情景将历史价格形态重复 30 年，并采用已披露的衰减率和选定的价格趋势；固定价格情景保持名义价格不变，并按每年 2.5% 进行平减。4.27% 的实际折现率是分析基准，另有 6% 和 8% 两个替代值。统计估计描述的是条件关联，而非因果效应。上行/下行组合、尾部压力测试和三年混合情景均未附带预测概率。

情景结果以所述假设为条件，并非对实际资产的经核实估值。

2.5 两个工作假设与三个待解问题

两个假设可以用这里汇集的证据加以检验；第 12 章报告检验结果。

H1 — 设备价格。 更低的组件价格会改善项目经济性，但其影响可能小于融资、并网延迟、限电或实现电价。

H2 — 价值链。 制造规模和更低的上游价格可以与太阳能价值链上薄弱的价值捕获并存。

另有三个问题影响商业论点，但需要本报告未掌握的资产层面数据。第 12 章说明证据对每个问题显示了什么，以及什么能够解决这些问题。

Q1 — 需求与价值。 数据中心负荷增长是否会提高单个太阳能项目的实现电价或可融资性?

Q2 — 电网约束。 电网约束对太阳能出力的可交付价值影响有多大?

Q3 — 储能。 在计入储能的增量成本和运行限制之后，储能能否通过改变交付时间来改善太阳能经济性?

> **本章限制**
>
> 1. 来源观测、会计恒等式、条件关联和假设性回报回答的是不同的问题。
> 2. 价格、成本和需求的日期各不相同。
> 3. 模型边界在方框 1 中概述，并在附录 B 中详述。

03

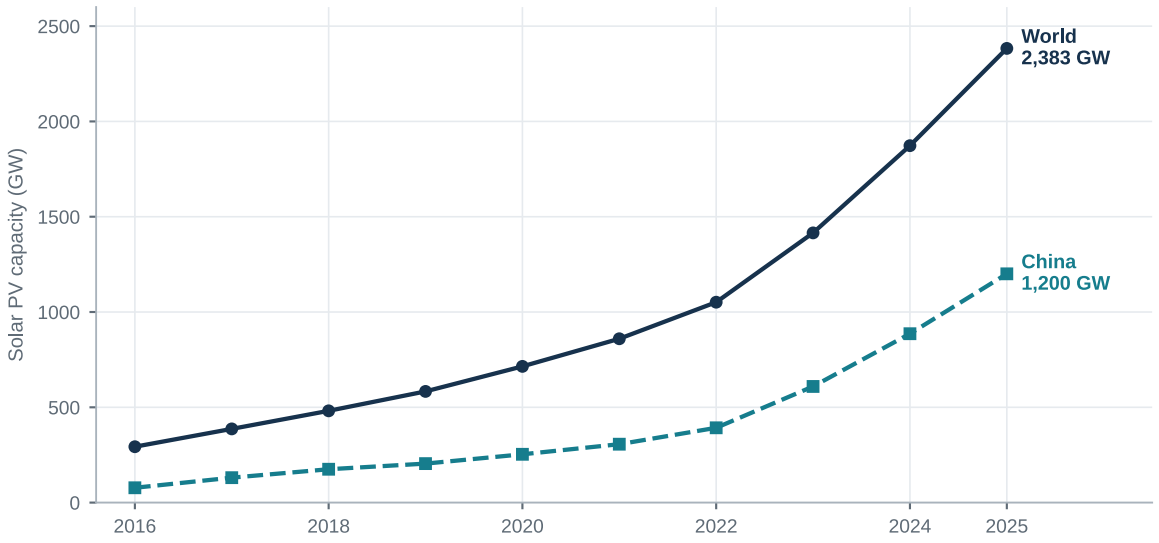
第 3 章

全球太阳能需求：行业规模并不等于可进入的市场

3.1 装机容量确立了部署规模

IRENA 系列数据显示，全球太阳能光伏装机容量从 2016 年的 293,159 MW 增至 2025 年的 2,383,162 MW。同期中国从 77,788 MW 增至 1,200,359 MW。中国包含在世界总量之内；两个系列不可相加。[S03]

图 3-1 全球及中国太阳能光伏累计装机容量，2016–2025 年



来源：IRENA，《Renewable Capacity Statistics 2026》，PDF 实际页码第 37–38 页 [S03]。中国的条目带有来源标记“u”（非官方）。该系列沿用来源的容量定义；中国包含在世界总量之内。

这些数据确立了部署规模，但已安装存量并不衡量供应商可触达的市场。它无法识别特定年份的采购量、替换需求、技术要求、供应商资格或可获得的利润率。对于市场进入决策而言，采购流量和进入条件比单纯的累计容量更直接相关。

3.2 容量变化、出货量与产量衡量的是不同的活动

相邻年份容量之差是所报告存量的净变化。它不一定等同于新增装机或组件出货量。施工时间、渠道库存、运输、退役、数据修订以及容量定义都可能使这些指标产生差异。

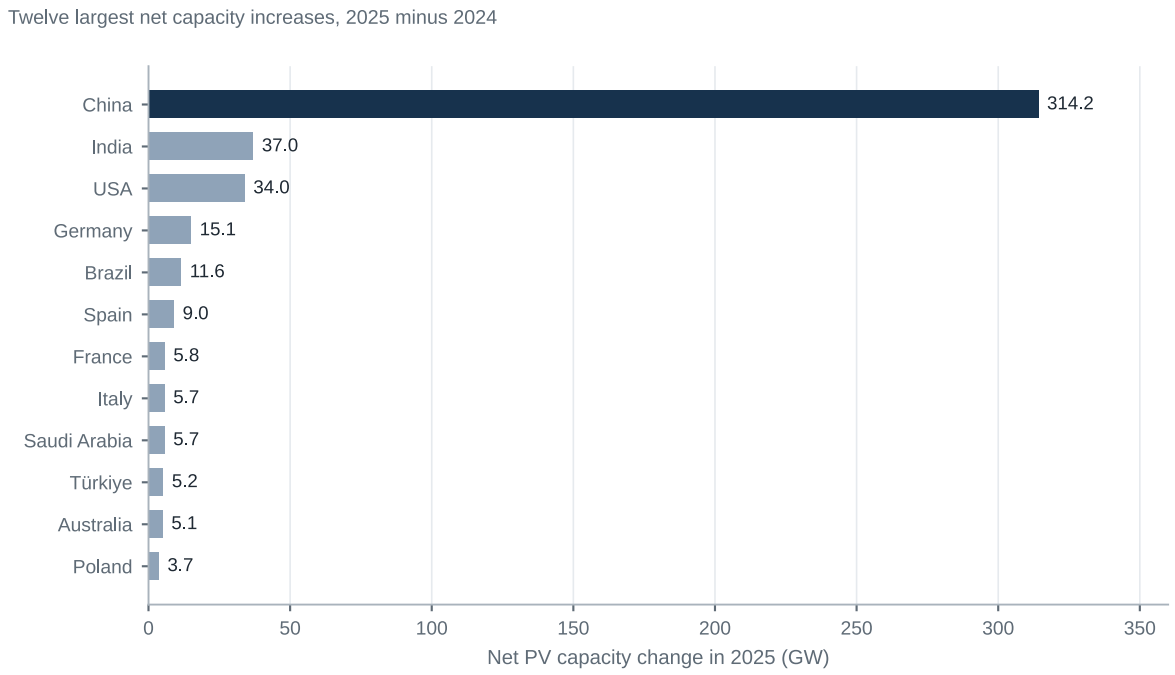
因此，制造与需求之间的平衡需要可比的流量。用中国组件产量减去全球装机容量变化，会把不同类型的指标混在一起，并可能对库存或供应过剩产生误导性的估计。

3.3 区域证据

国家贡献揭示了全球增长中的集中度

IRENA 表格将全球光伏容量列为 2024 年 1,872.8 GW 和 2025 年 2,383.2 GW。两者之差为 510.3 GW。中国的相应变化约为 314.2 GW，占全球变化的 61.6%。印度贡献约 37.0 GW，美国贡献 34.0 GW。德国、巴西和西班牙紧随其后，分别约为 15.1、11.6 和 9.0 GW。这些数字描述的是在 IRENA 定义下装机容量增加的地点；它们并不说明所购设备的来源，也不说明服务各个市场的盈利能力。

图 3-2 各国对 2025 年光伏容量增长的贡献



来源：IRENA 国家系列数据 [S03]；2025 年减 2024 年，单位 GW。净容量变化可能不同于年度新增装机总量。微小差异反映了来源表和推导表中的四舍五入。

集中度对市场开发很重要，因为全球规模可能夸大出口商可直接触达的需求。国家需求必须与贸易待遇、本地采购偏好、分销渠道以及大型地面（公用事业规模）与分布式系统的构成一并评估。估算供应商可触达的收入池，除容量增长外，还需要区域产品和市场准入假设。

美国能源信息署（EIA）2026 年 7 月的美国容量表分别报告了约 165.3 GW 的大型地面（公用事业规模）太阳能和 62.8 GW 的估计小型太阳能，印刷总计为 228.2 GW。四舍五入后的分项不必与印刷总计完全相加一致。其观测日期和计量口径与 IRENA 的 2025 年年末美国存量不同。两个来源作为各自独立的视角呈现，而不是通过缺乏依据的调整加以调和。

制造与装机的比较无法闭合数量平衡

就 2024 年的比较（不同于上述 2025 年新增量）而言，中国报告的组件制造产量 588 GW 比全球光伏容量变化 457.7 GW 高出约 130.3 GW。这一算术可以复现，但其经济解释有限。产量、出货、施工、投运和存量报告发生在不同时间；容量口径和地理范围也不同。该差额不具备经过验证的库存、未售产品或产能过剩解释。可靠的库存桥接需要可比的出货、贸易、期初存量、期末存量和损耗数据。

因此，这一比较的用处在于警示指标不可比，而不是作为供应过剩的估计。关于价格压力和生产商利润率的证据，在分析上与未闭合的实物数量平衡相互独立。

3.4 对市场筛选的含义

容量系列数据确立了一个庞大且不断扩大的部署基础，但供应商可获得的订单、利润率和交付义务需要单独的商业证据。因此，市场筛选应通过四个问题进行：终端需求的规模和构成；供应资格；交付所需产品的能力；以及服务该需求的经济性。第 4–8 章讨论后三个问题所需的机制和证据。

> **本章限制**
>
> 1. 净新增容量不同于出货量和制造产量。
> 2. 国家需求不等于设备来源。
> 3. 库存和有效产能仍未在可比口径上得到计量。

04

第 4 章

中国光伏制造业：高产量可与利润率压力并存

若干已披露的企业同时出现亏损或利润率疲弱，以及长期资产支出减少。本章的公司面板区分分部盈利能力、集团现金创造和投资现金支出。这些指标合在一起可识别商业压力，但不将其归结为共同原因，也不对跨业务、跨币种的制造商进行排名。

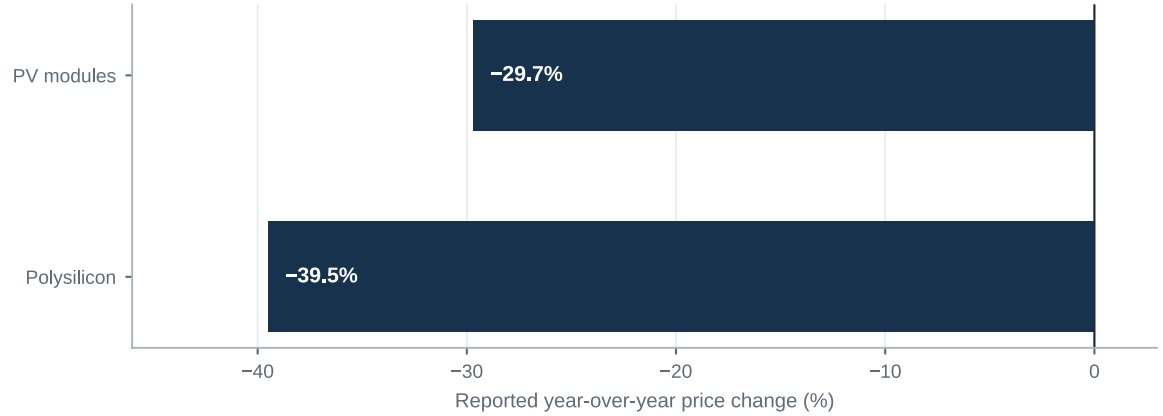
4.1 制造业证据：截至 2024 年度

工信部（MIIT）年度公报于 2025 年 2 月 27 日发布，覆盖 2024 年。它是年度观测值，并非 2026 年的运行速率，本报告也未纳入其后的同类公报。工信部报告，2024 年中国多晶硅产量超过 1.82 百万吨，硅片产量 753 GW，电池片产量 654 GW，组件产量 588 GW。这些是前后衔接的制造环节：将各环节的 GW 数相加会重复计算产量，各环节之间的差额也不能衡量库存。[S01]

表 4-1 2024 年各制造环节观测值。

环节或指标	2024 年报告观测值	可支持的解读
多晶硅产量	超过 1.82 百万吨	指定环节的生产规模
硅片产量	753 GW	特定环节的制造产出
电池片产量	654 GW	制造产出，而非发电装机容量
组件产量	588 GW	制造产出，而非对美国的交付量
多晶硅价格变化	−39.5%	来源报告的年度价格方向
组件价格变化	−29.7%	来源报告的年度价格方向

图 4-1 部分制造环节的报告价格变化



来源：工信部，2024 年全国光伏制造行业公报，所提供的原始 PDF；福建官方转载版 [S01]。图中为两个年度价格变化，而非连续的成交价格序列。

价格下降值得据此研究采购机会，但这些观测缺少连续的分产品价格序列和交易条款。它们无法识别年内价格底部、合同锁定或技术溢价。若将报告的组件降幅直接套用于美国项目的资本支出（CAPEX），将忽略组件在投资中的占比，也会忽略交付至相关市场的成本。

4.2 公司财务面板：利润率与现金流回答的是不同问题

表 4-2 公司财务观测值；现金金额以所列币种计，单位为十亿。

公司	环节	财年	毛利率	净利润	OCF	资产购建现金	币种	口径
阿特斯	组件 + 项目	2024	16.7%	n/a	−0.89	1.11	USD	集团；生产性资产现金
阿特斯	组件 + 项目	2025	18.3%	n/a	−0.25	0.96	USD	集团；生产性资产现金
大全新能源	多晶硅	2024	−20.7%	n/a	−0.44	0.36	USD	集团；PPE 现金
大全新能源	多晶硅	2025	−20.7%	n/a	0.05	0.17	USD	集团；PPE 现金
First Solar	薄膜组件	2024	44.2%	n/a	1.22	1.53	USD	集团；PPE 现金
First Solar	薄膜组件	2025	40.6%	n/a	2.06	0.87	USD	集团；PPE 现金
晶科控股	一体化光伏	2024	10.9%	n/a	16.85	9.09	CNY	集团；PPE 现金
晶科控股	一体化光伏	2025	2.2%	n/a	1.08	3.19	CNY	集团；PPE 现金

公司	环节	财年	毛利率	净利润	OCF	资产购建现金	币种	口径
天合	一体化光伏	2025	4.6%	−7.03	6.90	4.67	CNY	行业口径（光伏，含储能/系统）；LLA 现金
晶澳	电池片/组件	2025	−2.1%	−4.61	4.28	5.04	CNY	行业口径（新能源）；LLA 现金
通威	硅料/电池片 + 饲料	2025	−1.12%	−9.55	1.38	13.06	CNY	光伏业务口径；LLA 现金
隆基	组件/电池片	2024	6.27%	n/a	n/a	n/a	CNY	仅产品口径
隆基	硅片/硅棒	2024	−14.31%	n/a	n/a	n/a	CNY	仅产品口径
隆基	组件/电池片	2025	0.19%	−6.42	4.36	5.89	CNY	产品口径毛利率；LLA 现金
隆基	硅片/硅棒	2025	−5.30%	−6.42	4.36	5.89	CNY	产品口径毛利率；集团业绩与现金

来源：公司年度报告及 XBRL [S02, R-D, R-F]。净利润在可获得时为归属于股东的利润；n/a 表示在提取的可比面板中不可获得，而非零。OCF 为经营活动现金流量。PPE 现金为购建物业、厂房及设备（PPE）支付的现金；阿特斯的生产性资产现金科目报告范围更宽。LLA 现金为购建固定资产、无形资产和其他长期资产（LLA）支付的现金。天合、晶澳和通威的资产购建现金科目取自合并现金流量表（实体 PDF 页码分别为 pp.151–152、145–146 和 104–105）。

利润率定义。A 股公司的毛利率混合了行业/业务口径与产品口径，并非匹配的产品排名。FY2025 组件/电池片产品口径毛利率分别为：天合 −1.42%（光伏产品）、晶澳 −4.03%（光伏组件）、通威 −0.38%（电池片、组件及相关产品）和隆基 0.19%；隆基的行业口径毛利率为 0.81% [FY2025 年度报告，主营业务表；CL-B-01, CL-FIN-09]。通威的集团现金流包含饲料/食品业务。隆基各行将分部利润率与集团现金流及利润数据分开列示；后者在其各分部行中重复出现，不可相加。

可比性。币种未作换算，因此现金水平并非跨公司排名。该面板覆盖上市报告主体，不含已退出企业和规模较小的非上市生产商；全行业选择偏差的方向未作估计。美国上市母公司与任何中国上市子公司的合并范围不同。

晶澳 FY2025 归母净亏损为 CNY4.608bn，FY2024 为 CNY4.656bn；两者是不同的年度列（年度报告，实体页码 p.8）。合并营业收入 CNY49.129bn 意味着归母净利率为 −9.38%。FY2025 的同类比率为天合 −10.50%、通威 −11.36%；这些集团净利率应与上述分部毛利率对照阅读，而不能替代后者。[R-F]

大全的两个毛利率四舍五入后均为 −20.7%，但属于不同的观测值：FY2024 毛亏损 $212.932m，营业收入 $1,029.080m；FY2025 毛亏损 $137.851m，营业收入 $665.415m。底层年度 XBRL 条目证实，表面上的重复源于四舍五入，而非重复输入。[R-D]

4.3 采购影响不止于报价

采购评估需要在设备价格之外，同时考虑交付连续性、质保履行和系统兼容性。这些风险敞口的发生时间不同：较低的购置价格减少初始支出，而性能或供应失败可能影响后续交付和运营。现有证据并未量化供应商违约概率或预期质保损失。

对生产商而言，价格下行期间的竞争力取决于成本、流动性、产品差异化和市场准入，单一毛利率观测值无法反映这些因素。地域和产品结构的差异可能影响盈利能力，但并不能据此认定制造效率存在相应差异。

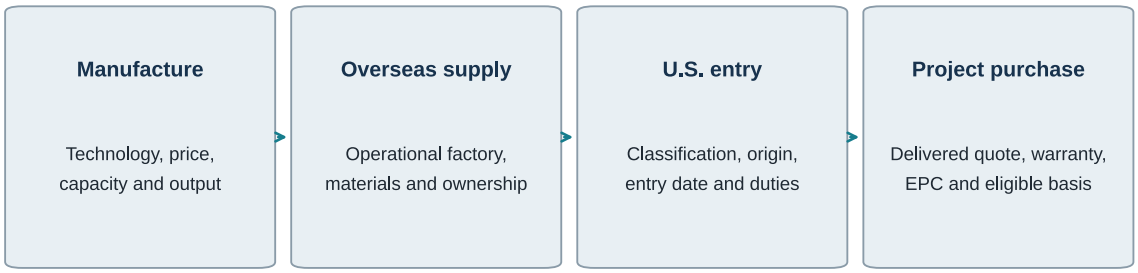
4.4 政策、市场准入与所有权

中国 2025 年 1 月的新能源上网电价改革推动风电和光伏发电走向市场化定价，并对存量项目和新增项目实行差异化安排。它改变了国内需求所处的环境；本报告未估计装机量的响应。根据 2026 年 1 月的通知，自 2026 年 4 月 1 日起，所列光伏产品取消出口增值税退税。这会影响出口经济性，但并不证明美国交付价格会同等上升。[P07; CL-B-01，隆基 FY2025 年度报告 p.297，资产负债表日后事项附注，引用财政部/税务总局公告 2026 No.2]

就海外供应而言，四个环节需要分别取证：工厂所在地、材料原产地、海关待遇以及生产商的所有权/控制权。海外工厂本身并不能证明可获得特定关税待遇或符合税收抵免要求的供应链。已宣布产能不同于实际运营产出；本报告没有统一口径的 2026 年海外产能或所有权面板。匹配的竞争力面板需要统一产品技术、分部边界、币种、财务期间、利用率分母以及激励措施的处理方式。在这些定义可比之前，表 4-2 只是财务观测面板，而非效率排行榜。

图 4-2 从制造到美国采购的证据链

Factory location alone establishes neither duty treatment nor credit eligibility

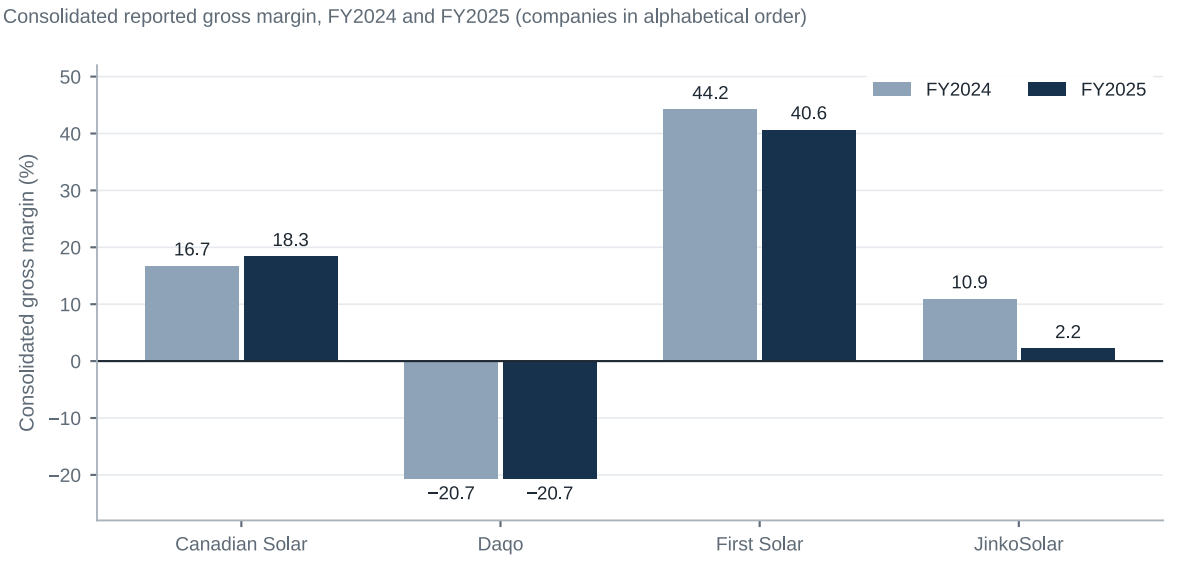


来源：基于制造、贸易和税收证据构建的分析框架 [S01, R-T, P01–P03, P07–P08]。方框描述的是证据要求，而非实测的贸易路线、产能或资格。

4.5 同期公司证据显示财务结果存在异质性

扩展后的面板采用晶科、阿特斯、大全和 First Solar 的申报文件，FY2024 与 FY2025 分别列示。这些公司涉及不同的技术和价值链环节。因此，合并毛利率可用于描述各公司自身随时间的变化，但业务范围的差异使未经调整的竞争力排名无法成立。

图 4-3 公司内部毛利率变化



来源：SEC 申报文件及年度 XBRL 数据。单位为百分比；合并报告毛利除以营业收入。公司按字母顺序排列，并非经营效率排名。First Solar 的 FY2025 毛利率包含约 $1.6bn 的 45X 条款制造抵免，该抵免确认为销售成本的减项，因此不能与缺乏同等支持的美国境外制造商直接比较。

现金创造提供了另一个维度。晶科的经营现金流在 FY2024 至 FY2025 间从约 CNY16.85bn 降至 CNY1.08bn。阿特斯两年均报告经营现金净流出，而 First Solar 报告经营现金流为正。大全 FY2025 的经营现金流在毛利率为负的情况下仍为正。营运资本变动、业务结构和其他现金流项目都可能造成此类差异；设备价格本身并不是已识别的、能够解释所报告现金流的原因。

资本支出同样需要在科目层面解读。阿特斯所提取的现金流项目涵盖购置生产性资产的付款，其口径比可自动比较的工厂扩张指标更宽。隆基 FY2024 投资活动现金流的范围大于资本支出，本报告不将其用作资本支出指标。

4.6 利用率指标需要明确的产能分母

可比的利用率指标需要以期间平均有效产能为分母，并采用匹配的生产边界。本报告未提供统一口径的行业利用率。大全以年产量除以某一时点的铭牌产能，是另一种指标：产能可能在年内发生变化，因此该比率并非经过验证的年度利用率指标。

大全披露的销售价格同样只反映其自身的产品结构和销售期间。它们为某一制造环节承压提供了公司层面的佐证，而非工信部行业价格变化序列的连续延伸。A 股 FY2025 年报已纳入第 4.7 节；在得出更广泛的周期性结论之前，仍需建立一致的多公司产能与利用率面板。

4.7 更多 FY2025 披露扩大了制造业样本

天合、晶澳和通威的 FY2025 年度报告扩展了四家公司面板。三家报告的营业收入分别约为 CNY66.97bn、CNY49.13bn 和 CNY84.13bn；归母净亏损分别约为 CNY7.03bn、CNY4.61bn 和 CNY9.55bn。通威报告的光伏分部营业收入约为 CNY54.14bn，有别于其包含饲料相关业务的 CNY84.13bn 集团营业收入；各公司的合并范围和产品边界也不同。因此，这些结果扩大了财务压力的证据，但并不构成产品匹配的效率排名。[R-F]

所报告的购建长期资产支付的现金也有所下降：FY2025 与 FY2024 相比，天合约为 CNY4.67bn 对 CNY13.29bn，晶澳为 CNY5.04bn 对 CNY11.83bn，通威为 CNY13.06bn 对 CNY28.39bn。该支出指标遵循各申报文件的定义，并不自动等同于新增产能投资。支出减少可能反映项目完工、扩张放缓，或融资与营运资本方面的选择；仅凭这些观测无法判断哪种机制占主导。

扩展样本区分了合并亏损、分部毛利率、现金创造和资本支出。隆基 FY2025 年度报告显示营业收入为 CNY70.35bn，下降 14.82%。其归母净亏损为 CNY6.42bn，FY2024 重述后的亏损为 CNY8.59bn；经营现金流为 CNY4.36bn，FY2024 则为净流出 CNY4.72bn。其组件与电池片分部毛利率降至 0.19%，下降 6.08 个百分点。硅片与硅棒分部毛利率改善至 −5.30%，上升 9.01 个百分点。为长期资产支付的现金从 CNY8.01bn 降至 CNY5.89bn。分部与集团指标分开列示，跨公司统一口径的分部面板仍不完整。[CL-B-01]

流动性与负债（FY2025 年末）。 表 4-3A 和表 4-3B 列示各公司以其报告币种计的现金、借款、产品质保准备和净营运资本。阅读时须注意会计差异。在中国会计准则下，“货币资金”包含受限存款，本报告将其单独列示。“一年内到期的非流动负债”可能包含借款以外的项目，例如租赁负债。采用美国公认会计准则（US-GAAP）的申报主体所报告的现金不含受限现金。对于美国上市申报主体，现金列不含定期存款和短期投资：大全另报告定期存款 $1,035.6m，晶科另报告受限短期投资 CNY3.30bn。

这些表并非偿债能力排名，也不能据以推断违约概率，原因有四：币种和会计准则不同；报告日期均为单一时点；契约条款余量未以可比方式披露；表外负债未被纳入。

有两点观察与采购相关：

- 多家中国生产商在持有现金的同时，承担着大额短期借款和一年内到期的非流动负债（可能包括租赁）。通威一年内到期的非流动负债从 CNY10.73bn 增至 CNY14.85bn，隆基则从 CNY1.90bn 增至 CNY10.33bn。
- 大全报告无银行借款。

First Solar 的利润率结构也反映了 45X 条款制造抵免（图 4-3），未经调整不能与美国境外的生产商比较。

质保准备是公司估计值，取决于质保条款和失效假设。例如，晶科在更新更换成本估计后，于 FY2025 转回了 CNY1.13bn 的已计提质保成本。这些准备金衡量的是会计储备，而非质保保护的价值。[CL-FIN-09]

表 4-3A FY2025 年末流动性、质保与营运资本；单位为报告币种的十亿。

公司	币种	货币资金	其中 / 另加受限资金	质保准备	净营运资本
晶科	CNY	20.01	+2.93 受限现金	1.83	13.77
天合	CNY	22.55	其中 5.48	2.04	11.70
晶澳	CNY	25.24	其中 8.89	1.99	9.40
通威	CNY	17.48	其中 2.20	1.12	10.47
隆基	CNY	55.47	其中 2.12	1.89[3]	20.51
阿特斯	USD	1.37	+0.57 受限现金	0.14	0.13
大全新能源	USD	0.86	+0.12 受限现金	n/d	2.19
First Solar	USD	2.80	+0.004 受限现金	0.08	3.77

净营运资本为流动资产减去流动负债。n/d = 未作为单独科目披露。币种未作换算。

表 4-3B FY2025 年末借款观测值；单位为报告币种的十亿。

公司	币种	短期借款及一年内到期部分（可能包括租赁）	长期借款	债券 / 可转债
晶科	CNY	10.66[1]	18.21	10.59
天合	CNY	7.38 + 9.51[2]	19.43	6.09
晶澳	CNY	9.06 + 5.75[2]	17.52	8.88
通威	CNY	7.70 + 14.85[2]	51.82	15.88
隆基	CNY	0.30 + 10.33[2]	6.83	9.51
阿特斯	USD	2.39	3.62	0.35[4]
大全新能源	USD	无[5]	无[5]	—

公司	币种	短期借款及一年内到期部分（可能包括租赁）	长期借款	债券 / 可转债
First Solar	USD	0.22	0.28	—

来源：FY2025 年度报告（巨潮资讯网 cninfo）及 Form 20-F/10-K（SEC），合并报表及附注；各行的页码或定位信息见供应商流动性表。FY2024 比较数据见同一文件。

注

1. 晶科的该科目包含长期借款的一年内到期部分，以及未构成销售的售后回租融资。
2. 第一个数字：短期借款。第二个数字：一年内到期的非流动负债，可能包含非债务项目。
3. 隆基：预计一年以后支付的质保准备。
4. 阿特斯：绿色债券 0.15 加可转换票据 0.20。
5. 大全称其于 2025 年 12 月 31 日无银行借款，并持有定期存款 $1,035.6m。

> **本章限制**
>
> 1. 合并口径与分部口径的账目不同；币种和业务结构仍分别列示。
> 2. 亏损和资本支出下降表明存在压力，但不能识别全行业的原因，也不能对生产商排名。
> 3. 所需的补充证据列于附录 C。

05

第 5 章

成本传导：组件价格下降只降低部分项目投资

5.1 交付成本桥接

制造环节的价格变化只有在三个问题得到解答之后，才会转化为项目成本：产品是否可比；适用何种交付与贸易条款；以及该产品在相关项目预算中占多大份额。

以每瓦表示的价格，可能在技术、币种、税费、运费、交付日期、质保和付款条件上存在差异。年度制造价格指标的下降，并不能证明美国买方在特定交付条件下采购合规产品时可获得同等幅度的节省。

因此，商业上的比较应在完整的采购方案之间进行。较低的出厂价格可能被物流、采购条件、时点或其他成本的变化所抵消。这些抵消效应的大小和方向需要证据支撑，而不能依赖关于进口设备竞争力的笼统假设。

5.2 组件占比决定对资本支出的直接影响

在组件数量、系统设计及所有其他成本保持不变的情况下，直接关系为：

总资本支出的相对变化 ≈ 组件初始占资本支出的比例 × 组件单价的相对变化。

设组件初始成本占比为 s，组件价格变化为 m，则对总投资的单独影响为 s × m。现有证据不足以用经核实的项目特定占比或可比的交付成本占比来填入 s。因此，工信部口径下 29.7% 的降幅不直接套用于总资本支出。第 5.5 节以基准部件占比给出示意性计算。

效率、组件功率或系统设计的变化，也可能影响支架、土地、安装或电气方面的需求。这些影响需要进行部件层面的分析。单一价格乘数是在产品和项目范围保持不变的前提下计算的。

5.3 ATB 基准能提供什么

经济情景采用 ATB 的隔夜资本成本（OCC）加上并网成本（GCC）。这些参考值提供了全国性的技术成本锚点和成本定义。它们并不衡量中国制造价格向某一具体美国项目的传导。

成本摘录并未在情景资本支出中单列组件采购，因此总资本支出敏感性衡量的是完整资本预算的变化，而非单独的组件价格效应。[S08, S09]

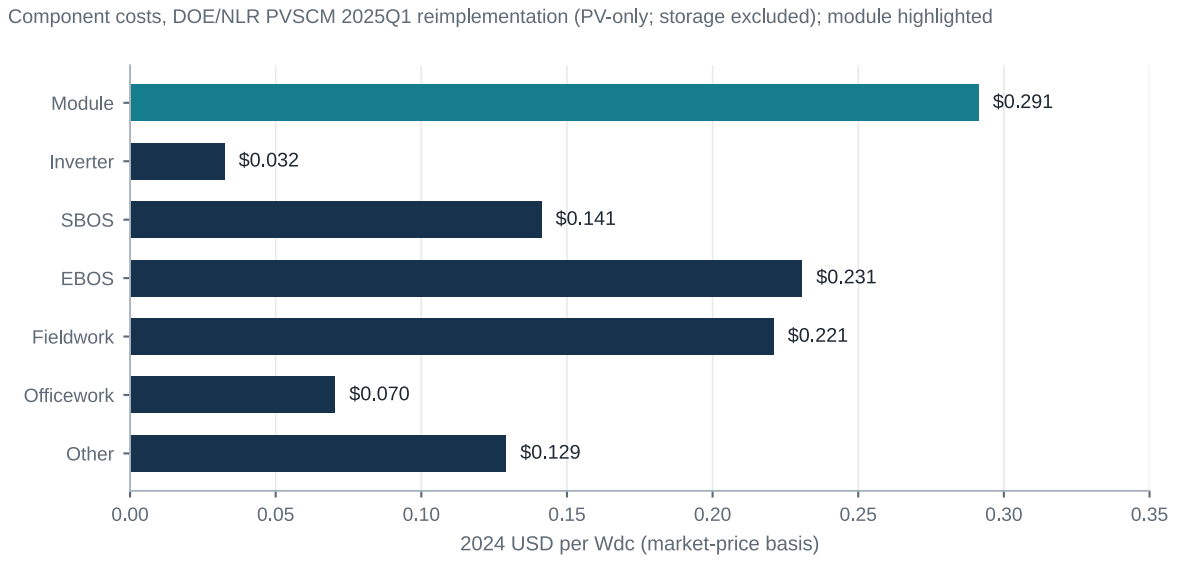
5.4 实证传导分析所需的证据

实证的交付成本桥接需要相互匹配的组件规格、日期、原产地、物流、关税和采购条款。下一节利用全国模型输入，对有条件的工程成本渠道进行量化；它并不衡量交易价格的传导。

5.5 可复现的部件模型为传导机制划定边界

对 DOE/NLR 2025Q1 大型地面（公用事业规模）成本模型输入进行重新测算，得出仅光伏建模市场价格约为 $1.115/Wdc（2024 年美元）。相应的最低可持续价格约为 $1.066/Wdc。二者均为经济含义不同的全国建模基准，而非向假设的佩科斯县项目提供的备选报价。已公布的光伏加储能部件分组核对误差在 $1/kWdc 以内，四舍五入后的仅光伏总额提供了另一项交叉核对。这并非针对实际项目发票的验证。

图 5-1 仅光伏建模市场价格的构成

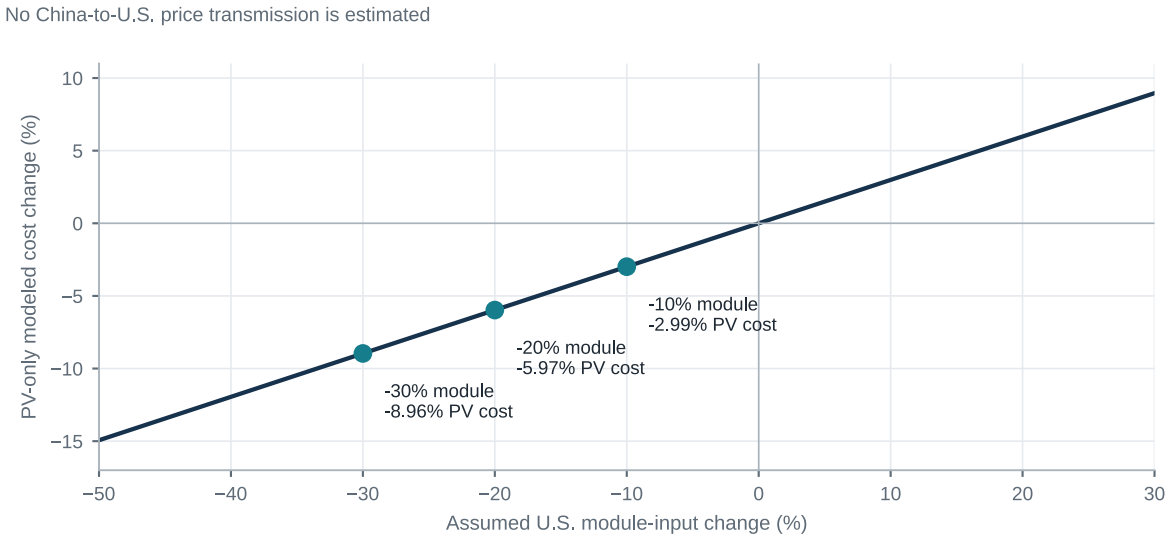


来源：DOE/NLR PVSCM 2025Q1 输入的重新实现；2024 年美元/Wdc。不含储能及储能相关项目。占比根据未四舍五入的总额计算。图表全程使用直流（DC）分母。

组件约占建模市场价格总额的 26.1%。电气系统平衡部件（BOS）和现场施工的占比也很可观。该成本模型包含销售税、不可预见费、管理费用和开发商利润，因此组件投入的变化影响的不只是组件这一项。在加成百分比结构下，组件投入每变化 $1/kWdc，建模总成本约变化 $1.144/kWdc（其他投入保持不变）。

首选敏感性分析直接改变第 1.1 节定义的**美国组件投入**：即经补贴调整的美国组装基准成本，而非进口报价。组件投入降低 10%、20% 或 30%，仅光伏建模成本相应约降低 2.99%、5.97% 或 8.96%。该结果来自 26.111% 的组件占比乘以 1.144 的边际成本系数。变动的投入是组件价格；规格、物流及其他部件投入保持不变。

图 5-2 假设的美国组件投入变化与仅光伏建模成本



来源：DOE/NLR PVSCM 部件计算 [R-A]。百分比变化适用于仅光伏建模成本边界，并不单独适用于并网成本或交付采购报价。

5.6 从部件节省到项目价值

假设的财务案例包含 $126.04m 的光伏隔夜成本和 $17.63m 的并网成本。将部件百分比应用于前者、同时保持后者不变，得到以下受控比较。该比较结合了两个全国基准，因此是示意性的成本映射，而非实测的项目采购关系。

表 5-1 美国组件投入敏感性；2025 年实际美元。

组件投入降幅	初始成本节省 / 抵免前 NPV 增量，$m	参考节点 NPV，$m	固定基准 NPV，$m
10%	3.76	−82.20	−69.98
20%	7.53	−78.44	−66.21
30%	11.29	−74.67	−62.45
100%：组件投入设为零	37.65	−48.32	−36.09

来源：部件占比和成本系数 [R-A]，情景成本登记表和基准现金流 [S08]。并网成本不变。组件价格为零是数学边界，而非可行的商业报价。

即便完全消除组件投入，也无法弥补所测试的缺口。若第 10.8 节中的示意性抵免适用且合格基础随成本下降，组件降价 10% 使 NPV 改善 $2.71m 而非 $3.76m，因为假设的抵免收入也随之减少。这是一种有条件的相互作用，并不构成实际符合资格的证据。

采购证据边界。 本报告检索到的公开来源中，没有一项给出规格匹配、注明日期的美国交付组件报价或 EPC 报价。此类报价应载明技术、功率档、直流基准、币种、运费、关税与原产地、交付地点以及质保。已公布的市场价格调查报告的是组件价格中位数，并未确认交付条款或关税处理，因此不作为项目报价使用。因此，表 5-1 中的组件敏感性仍属于基准投入敏感性。只有当所节省的成本原本属于合格能源资产时，组件节省才会降低投资型抵免的计税基础，这也是上文经抵免调整后的增量为 $2.71m 而非 $3.76m 的原因。[CL-FIN-05]

5.7 政策变化使采购日期和归类具有商业意义

根据第 232 条发布的 2026 年 8 月 6 日第 11052 号公告（91 FR 51975，2026 年 8 月 11 日公布），对太阳能电池片设定 $0.22/W、对太阳能组件设定 $0.38/W 的最低进口价格（MIP），同时对多晶硅、硅锭和硅片设定按千克计的价格。该公告适用于美国东部时间 2026 年 12 月 4 日凌晨 12:01 或之后报关进口的货物。受覆盖的组件为 HTSUS 8541.43.0010 和 8541.43.0080 项下归类的产品，受覆盖的电池片为 8541.42.0010 和 8541.42.0080 项下归类的产品（附件 I）。

MIP 通过报关文件执行：

- 进口商可以证明首次公平交易的美国销售价格将等于或高于 MIP，或证明该销售遵循公告签署前订立的合同中的固定条款。附件 II 将此描述为 2026 年 8 月 6 日之前订立的有时限合同。
- 若无上述文件，货物须缴纳与全额 MIP 相等的从量关税。
- 若有文件但报关价值低于 MIP，则须缴纳与差额相等的从量关税。

若美国海关与边境保护局（CBP）认定进口商的文件存在重大不实，该进口商及其关联方将被永久禁止进口多晶硅及其衍生产品（第 3 条）。

硅锭、硅片、电池片和组件还须额外缴纳 15% 的从价税。日本、韩国、台湾、瑞士、列支敦士登和欧盟成员国的产品适用不同安排（与普通关税合计 15%），英国产品亦适用不同安排（10%）。这些关税在其他关税之外加征，反倾销与反补贴税仍继续征收。因此，标题数字 $0.38/W 是受覆盖进口产品的合规门槛和潜在关税，而非项目交付价格。[P01, 第 1–5 条; 附件 I; 附件 II, 美国注释 42 及税目 9903.45.30–9903.45.36] [CL-B-02] 上述国别安排涉及的是额外从价税，而非 MIP。商务部长可依据第 1(b) 条调整 MIP。从文本字面看，受覆盖的中国原产货物同时适用 MIP 计划和 15% 的关税；这是对公告的解读，而非海关裁定。

随附的贸易证据指出了适用的尽职调查问题；它并不是全口径关税计算器。IEEPA 下的处理方式以及各项关税之间的完整相互作用，仍不在量化成本桥接的范围之内。假设项目未被赋予任何关税利益或激励资格。

此外，2026 年 9 月 16 日，美国商务部公布了对原产于印度、印度尼西亚和老挝的晶体硅光伏电池片（无论是否组装成组件）的反倾销与反补贴税肯定性终裁（例如 91 FR 58633、58643、58651 和 58658）。征税令须以美国国际贸易委员会（USITC）作出肯定性损害终裁为前提，而在 2026 年 10 月 10 日进行的《联邦公报》检索中未发现此类终裁。印度、印度尼西亚和老挝约占 2025 年 1–8 月组件进口额的 61.5%，而 2026 年同期约为 12.7%（仅限组件；第 5.8 节）。商务部还部分作出了紧急情况的肯定性认定。由此产生的任何征税令都将进一步拉大海关价值与项目交付成本之间的差距。[CL-B-02]

成本基准中的组件项与公告中的进口价格下限分属不同的成本边界和日期。DOE/NLR 美国组装基准在计入模型中 −$0.07/Wdc 的 45X 补贴后约为 $0.29/Wdc（2024 年美元），计入前约为 $0.36/Wdc；两者均不是进口组件价格或出口价格。统一的铭牌 Wdc 分母，以及产品、原产地和例外情形的匹配，均尚未建立。该名义比较提示出厂价格传导可能存在限度，而不是一项经量化的含关税采购节省。[R-A, P01]

5.8 进口额与采购来源变化提供的是背景，而非交付价格序列

人口普查局数据分析涵盖 2024 年 1 月至 2026 年 8 月美国特定太阳能电池片和组件税则分类的月度进口。HS 854143 项下组件的海关价值 2024 年约为 $14.4bn，2025 年约为 $6.4bn。在可比的 1–8 月窗口内，2024 年、2025 年和 2026 年的数值分别约为 $11.64bn、$4.43bn 和 $2.82bn。海关价值的下降可能反映数量、产品结构、申报单价和采购来源的变化；其本身并不是对终端市场需求收缩或项目节省的估计。[R-T]

所报告的国别构成变化显著。越南和泰国在 2024 年占较大份额，印度尼西亚和老挝在 2025 年更为突出；2026 年 1–8 月的构成中，归属菲律宾、埃塞俄比亚和肯尼亚的份额更大。这些是海关数据中报告的类别。识别实际生产路径、规避行为或采购来源变化的原因，需要更多证据。

就 HS 8541430010 而言，1–8 月的单位价值计算结果 2024 年约为 $152.5，2025 年约为 $106.6，2026 年约为 $105.5。数量单位为件，而非瓦。组件容量、产品规格、交付条款、关税和物流的匹配程度不足，无法将其换算为美国交付的每瓦价格。这些数据充实了贸易背景，但采购桥接仍未打通。

> **本章限制**
>
> 1. 部件至隔夜成本的桥接是示意性的，结合了两个全国基准。
> 2. 交付报价、产品规格和完整的贸易适用性仍然缺失。
> 3. 仅使用直流基准的部件数值。

06

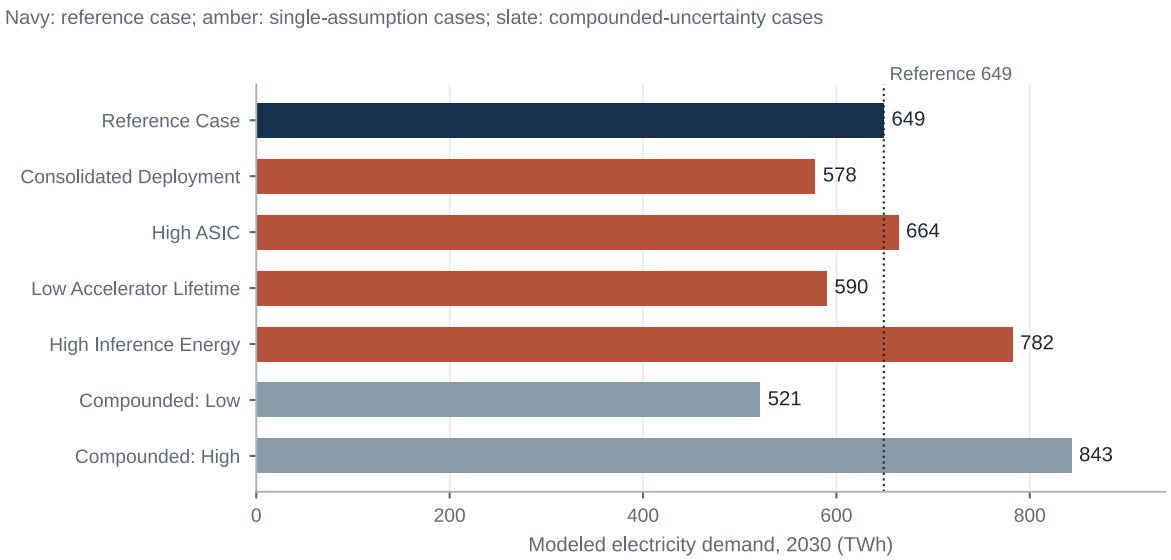
第 6 章

数据中心需求：年度电量与持续供电是不同的产品

6.1 全国情景给出建模需求的区间

劳伦斯伯克利国家实验室（Berkeley Lab）于 2026 年 6 月发布的《美国数据中心能源使用报告：2025 年更新版》在表 2 中给出了 2030 年的七种情景。参考情景为 649 TWh。复合不确定性下的低情景和高情景分别为 521 TWh 和 843 TWh，相当于美国用电量的 9.5% 和 15.3%。这些是建模情景，并非统计置信区间。[S04]

图 6-1 2030 年美国数据中心电力需求情景



来源：劳伦斯伯克利国家实验室 / 美国能源部，《美国数据中心能源使用报告：2025 年更新版》，PDF 物理第 11 页 / 印刷第 9 页，表 2 [S04]。覆盖范围为美国全部数据中心，并非仅限 AI 或 ERCOT。

列出全部七种情景，可以保留结果对部署和技术假设的敏感性。若只选取最高结果，就会掩盖建模需求的区间。将任何全国情景换算为区域发电项目订单，都需要关于选址、项目落地和采购的额外证据。

6.2 采购要求决定所销售的产品

年度可再生能源采购关注的是一定期间内的电量或环境属性。逐小时匹配引入了时间要求。持续供电还需要可靠性和缺额方面的安排。光伏系统的年度贡献并不能消除应对夜间或低出力时段的需要。

对开发商而言，这些区别会影响义务和风险分配。随发随购、固定交付电量块和持续供电，会给卖方或买方带来不同的电量责任。因此，合同价格和风险既取决于需求，也取决于产品和义务。

本节阐述商业机制。由于尚未汇集可比的合同样本，因此不把任何特定客户的采购条款归因于整个市场。

6.3 ERCOT 观测到的运行曲线说明了时间错配问题

2025 年剔除两个夏令时切换日后的样本包含 363 个日期和 8,712 个匹配小时。系统光伏平均出力在当地时间 14 时结束的小时达到峰值，而系统平均负荷在 18 时结束的小时达到峰值。这描述的是系统平均运行情况，而不是某一数据中心的负荷曲线。[S05]

这一时间差支持对互补型供电和交付产品开展研究。它并未量化未被满足的数据中心需求。ERCOT 还包括其他发电资源和非数据中心负荷；将两条系统曲线相减，并不能确定某一客户的储能需求。

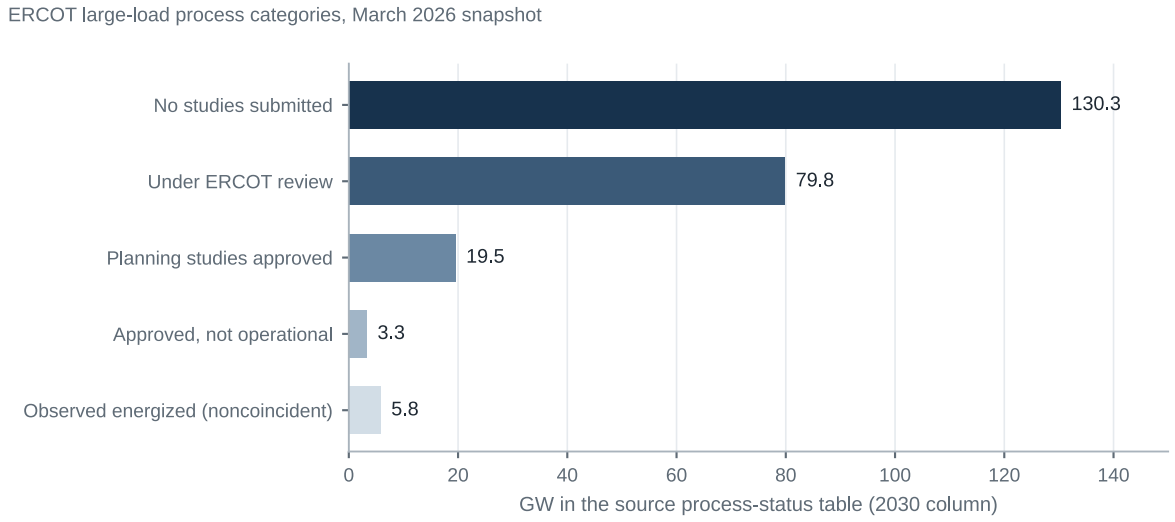
6.4 区域流程证据把申请负荷与运行需求区分开来

ERCOT 的区域流程记录将申请、批准与观测到的已通电负荷区分开来。商业层面的资质判断还需要明确的客户、接入日期和特定的采购产品，这些都不同于全国用电需求情景。

ERCOT 2026 年 3 月的状态简报在其 2030 年大负荷流程表中列示总计 238.6 GW。其中约 5.8 GW 被归类为“观测到已通电”。来源通过历史非同时峰值观测来定义这一运行指标，因此不应将其描述为同时计量的需求。其他类别涉及申请、研究或批准，所代表的完成程度有实质差异。

申请量与运行量之间的差距，使项目资质判断比队列总规模更为重要。设备供应商或开发商需要了解潜在客户的选址、电气接入、建设进度和电力采购是否同步推进。公开的状态表并未披露特定客户的转化概率或已签约的光伏需求。

图 6-2 2026 年 3 月快照中的大负荷流程类别



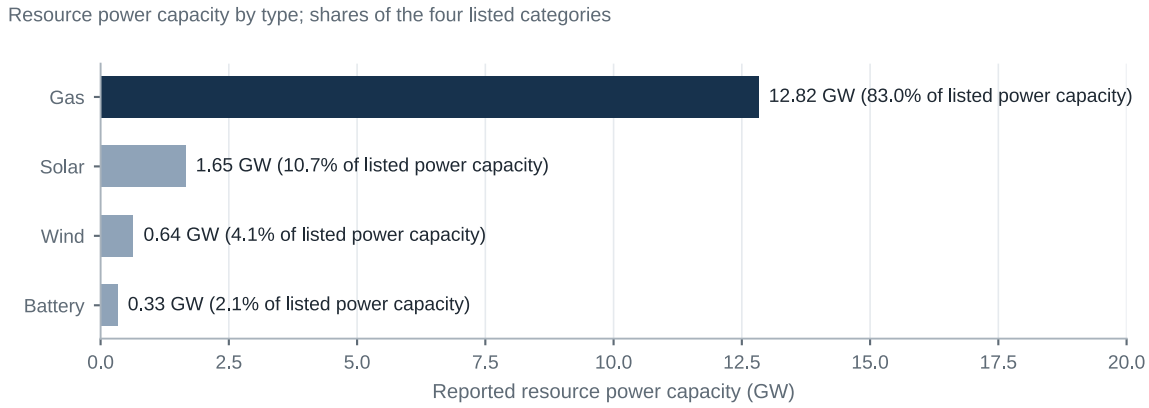
来源：ERCOT 2026 年 3 月大负荷状态表，2030 年列；单位 GW。各类别合计描述的是来源的流程快照，而非概率加权的负荷预测。“观测到已通电”是非同时的历史指标。本图未加入 Batch Zero 数量。

2026 年 9 月的 Batch Zero 材料将 204 个项目、66.4 GW 归类为有条件基础负荷，将 158 个项目归类为有条件已研究负荷。对于已研究负荷，简报给出了两个合计数：图例中为 125.4 GW（物理第 6 页），摘要文字中为 127.9 GW（物理第 1 页）。图中各类别数值合计为 125.4 GW，因此本报告采用 125.4 GW，并将 127.9 GW 作为简报中的另一数字予以披露。截至报告日期，尚未发布官方更正。最终分类以 ERCOT 的核实流程为准。被排除在 Batch Zero 之外的申请（373 个项目，302.2 GW）构成单独类别。这些 9 月数量均未加到 3 月的流程合计中，因为日期、总体定义和附条件处理方式各不相同，无法形成站得住脚的加总估计。[R-C：Batch Zero 演示材料，物理页第 1 页及第 5–8 页] [CL-B-03]

6.5 自供电证据表明需求不止于光伏电量

9 月简报列示了与 11 个 WLPUN 项目相关的资源功率容量：燃气约 12.824 GW、光伏 1.654 GW、风电 0.637 GW、电池 0.330 GW。在所报告的组合中，燃气约占 83.0%，光伏约占 10.7%。各分项之和与印刷合计相差 1 MW，与来源的四舍五入一致。这些是所报告的功率容量类别（包括储能），而不是发电量份额，也不是数据中心供电合同的全面统计。

图 6-3 与 11 个 WLPUN 项目相关的资源功率容量



来源：ERCOT 9 月 Batch Zero 简报；单位 GW。电池容量是功率额定值，而非一次能源发电量。该样本并非数据中心采购的全面统计。

该样本指向供电服务层面的区分：向需要持续供电的买方提供光伏方案，可能需要配套稳定出力措施、储能或与可调度电源协调。样本之外的采购偏好仍未计量。该样本并未量化持续供电的成本溢价，未确定燃气/光伏/储能的最优组合，也未表明某一买方已选定特定产品；这些结论需要在共同服务口径上开展调度、可靠性、燃料、排放、电网和合同分析。

本章限制

1. 流程申请与观测到的非同时峰值是不同的量。
2. 3 月与 9 月快照不可相加。
3. 11 个项目的自供电组合是功率容量，而非电量，也不是数据中心采购的全面统计。

07

第 7 章

ERCOT 市场条件：位置与时间共同决定价值

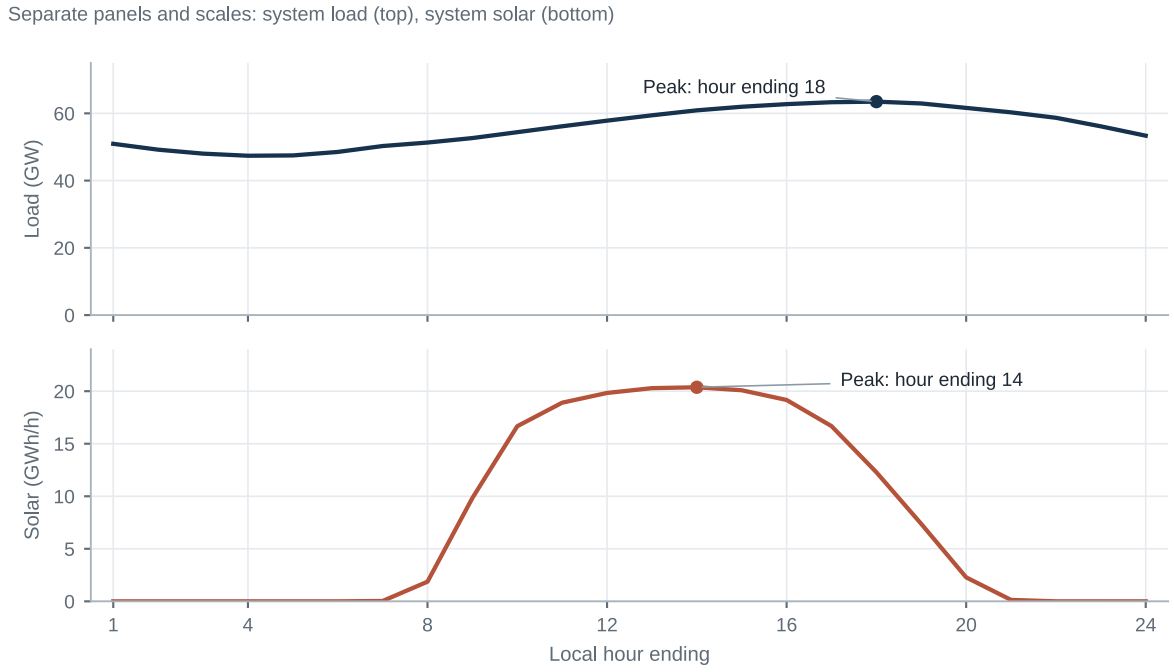
7.1 市场参考价格与结算敞口

节点电价为特定结算位置提供历史参考。枢纽和负荷区提供更宽泛的市场背景。这些位置不可互换，且该假设系统没有书面记录的实际结算关系。

本文所考察的 NP6-905-CD 产品报告 15 分钟实时结算点价格。合并日前、实时或不同位置的价格，需要明确说明价格基准的变化。实际收入还可能取决于合同、调度、费用和电量义务。建模的节点收入是在指定参考价格规则下的毛电能价值。[S06]

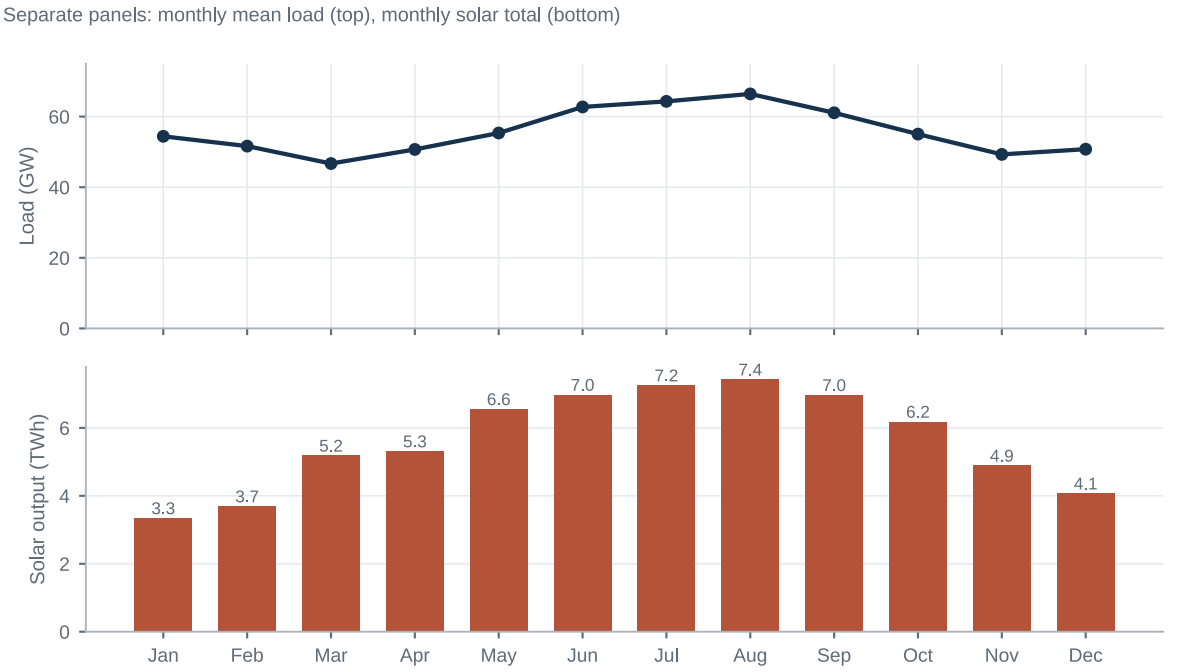
7.2 日内与季节性系统状况

图 7-1 2025 年 ERCOT 日内平均负荷与光伏出力



来源：ERCOT 本地负荷与 Solar/FINAL 文件，系统小时曲线 [S05]。样本覆盖 363 个日期，剔除了两个夏令时切换日。负荷与光伏出力分别以不同面板和刻度展示。

图 7-2 2025 年 ERCOT 季节性负荷与光伏出力



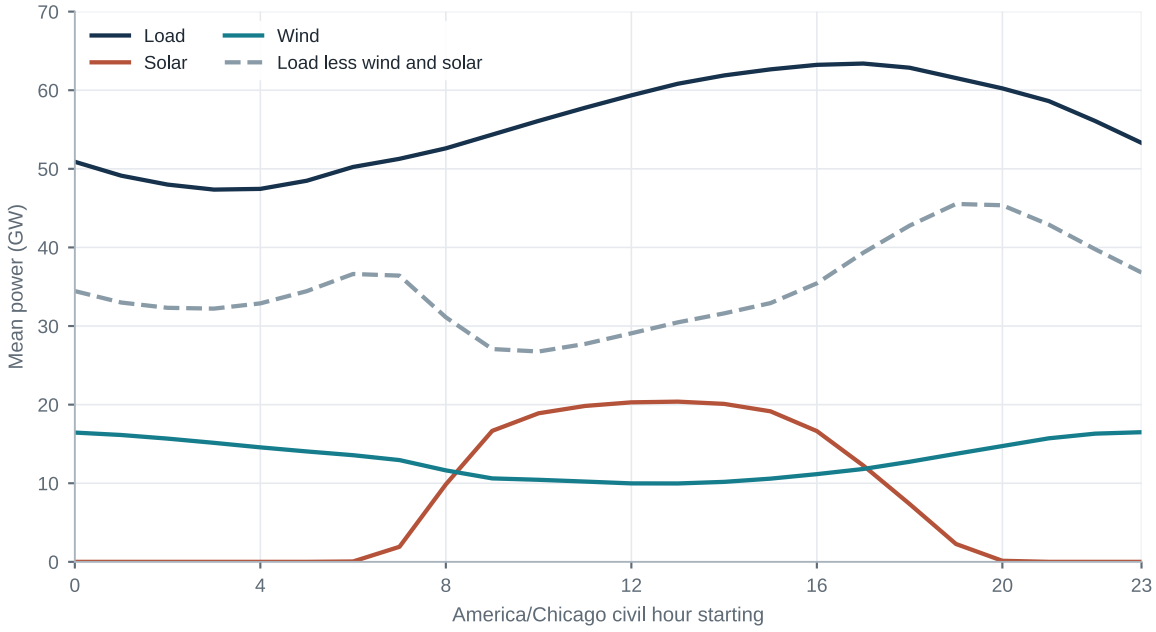
来源：ERCOT 系统季节性汇总 [S05]。使用全部 365 个日期。月度平均负荷按来源实际小时数加权；光伏按与来源对齐的时段加总。全年覆盖范围与 8,760 个负荷小时和 35,040 个光伏时段核对一致。

8 月平均负荷约为 66.4 GW，3 月约为 46.7 GW。系统光伏发电量 8 月约为 7.42 TWh，1 月约为 3.34 TWh。这些观测显示了季节性变化。它们并未分离出天气影响：装机容量变化、可用率和调度也会影响系统发电量。[S05]

剩余负荷曲线标示出扣除风电和光伏后仍需其他电源供应的小时。它是系统层面的时间对比，不对单个电站的调度或可实现售价作任何推断。

图 7-3 2025 年全天负荷、风电、光伏与剩余负荷

System averages; residual demand is not a shortage measure



来源：ERCOT 小时级系统面板 [E-B]；按 America/Chicago 民用时钟计算的算术小时均值，覆盖 2025 年全部日期。剩余负荷等于负荷减去风电和光伏，未计入其他发电、储能、外购电和运行约束；它不是短缺指标。

7.3 区域筛选需要的不只是光伏资源质量

资源条件好的位置不一定是商业上首选的位置。资源质量、建设成本、并网时间和电能价值可能指向不同的场址。区域排名需要超出单一节点示例的、可比的场址、成本、并网和结算证据。

更有力的筛选框架应在相容的地理和时间口径上，比较资源、电网接入、开发条件和价格敞口。电网机制需要直接证据；仅凭低电价或负电价，并不能量化输电约束或并网延迟。

7.4 项目储备与电网记录支持筛选，而非保证供应

本分析使用美国能源信息署（EIA）的发电机组记录和 ERCOT 项目储备快照，其中包含燃料、县、预计投运年份和流程状态字段。这些记录将运行容量与规划项目区分开来，并显示相邻快照之间的变化。已签署的并网协议比项目公告更能证明流程推进，但投运、最终成本和实际交付仍是各自独立的里程碑。

已装机和规划容量必须保留来源的分母口径。这些记录既包括 ERCOT 区域的铭牌容量，也包括全国夏季净容量；二者相除会得出口径混杂的市场份额。因此不作这种比较。德州地理范围也不等同于 ERCOT 平衡区的覆盖范围。

官方输电约束和并网材料指出了值得进一步研究的机制和位置。它们本身并不能把参考节点的负电价敞口归因于某一特定的紧约束。因果评估需要时段级的约束状态、影子价格、调度或限电记录，以及有依据的反事实情景。因此，电网约束假设仍保留其证据局限。

> **本章限制**
>
> 1. 这些价格是实时结算参考价格。
> 2. 场址结算权、损耗、费用和价格最终确定性需要项目层面的证据。
> 3. 项目储备状态和持续的价格差异属于筛选信息，其成因未作归属。

08

第 8 章

光伏价值捕获：高出力时段的价格可能更低

8.1 参考节点价格比较

TAYGETE2_ALL 是本研究所采用的历史价格参考。ERCOT 的资源节点映射将其对应到 TAYGETE2 变电站的 TAYGETE2_UNIT1/UNIT2。ERCOT 的资源清单显示其为位于西部负荷区佩科斯县（Pecos County）的两台 101.9 MW 机组，投运年份为 2023 年。其合计 203.8 MW 的容量、名称、所在县和年份与 EIA 电厂 64075（Taygete II Energy Project）相符：203.8 MWac /258.4 MWdc，单轴跟踪光伏，于 2023 年 7 月首次投运。EIA 记录的业主为 West Texas Solar Project II LLC，该公司亦见于德州审计长办公室第 1377 号协议。[F01]

ERCOT 到 EIA 的这一步是**基于名称、所在县、容量和投运年份的属性匹配，而非官方对照表**；未识别到任何官方对照表，且所用映射文件为当前（2026 年 9 月/10 月）版本，而非 2023–2025 年的版本。这些记录支持将其作为同一县内在运电厂的参考，但研究记录并未说明该节点最初为何被选为参考。假设的 100 MWac 系统并非 Taygete II，其在该节点的结算权利亦未确立。2025 年序列在预期的 35,040 个区间中提供了 35,038 个。其时间加权价格为 $46.37/MWh，潜在发电量加权价格为 $22.13/MWh，均为负电价响应之前的数值。[S06, S07]

现业主 2025 年向德州审计长办公室提交的申报文件报告称，在前业主未能偿还贷款后，高级贷款人发起了止赎收购。这是所匹配电厂发生融资事件的直接证据；但它既未提供 IRR，也未说明投资者损失的原因或规模。[F02，PDF 物理页码第 1 页，申报文件第 2.7 节] 该申报文件未注明违约或拍卖的日期，因此该事件不能归因于该节点 2023 年以后的运营价格。

表 8-1 参考节点与枢纽比较：同一出力曲线、共同日历。

价格年	参考节点加权价格，$/MWh	西部枢纽加权价格，$/MWh	ERCOT 母线平均枢纽加权价格，$/MWh
2023	64.89	64.94	67.70
2024	20.85	20.60	23.40
2025	22.13	21.46	24.94

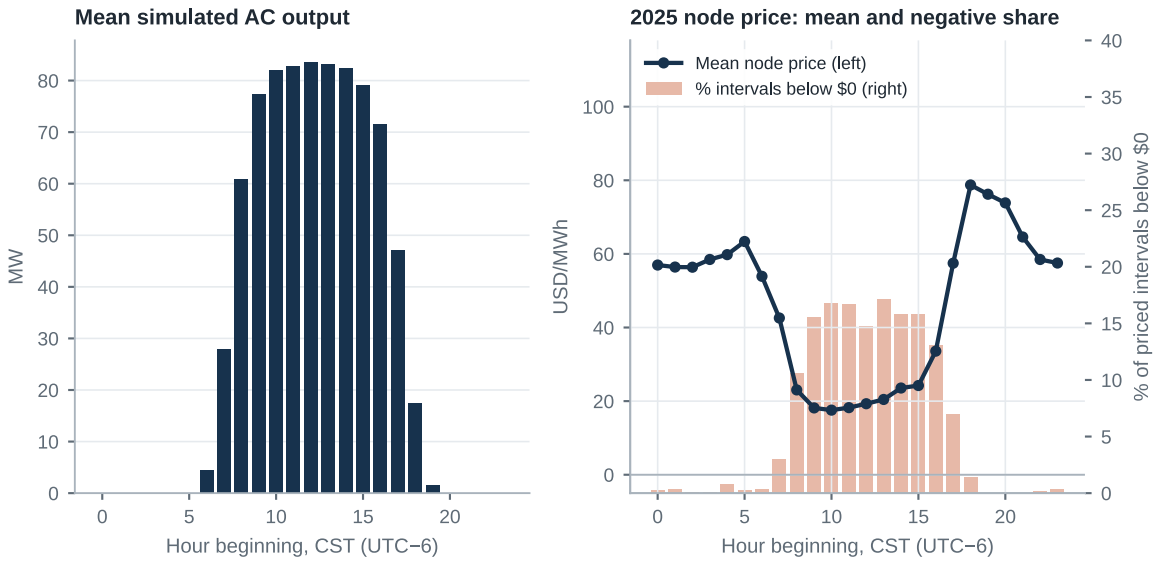
来源：气象—价格比较表 [E-A]；选取 TAYGETE2_ALL、HB_WEST 和 HB_BUSAVG。按潜在出力加权，停机规则之前；每一年使用该年的模拟出力曲线。不同年份保留历史名义价格水平，未作 CPI 调整（第 10.9 节）。

西部枢纽并未改善这一 2025 年加权价格比较。ERCOT 母线平均枢纽（HB_BUSAVG）是依据 NPRR817 引入的 345 kV 母线平均枢纽，不含 Panhandle 母线；它是一个系统参考，而非四枢纽的简单平均。[P09] 这两个基准都不能验证资产的结算节点，也不能提供枢纽结算合同的现金流。

参考节点状态。 第 8.5 节展示了该节点在 2025 年横截面中所处的位置。[CL-FIN-06]

这些结果说明了时间对齐为何重要：用年发电量乘以市场平均价格会遗漏出力与价格之间的协方差。捕获比取决于所定价的出力曲线，所观察到的关系没有可识别的单一原因。

图 8-1 假设光伏出力与参考节点日内价格



来源：NSRDB/PVWatts 发电模拟与 2025 年 NP6-905-CD 价格。系统设计为假设情形，参考节点尚未被确认为其实际的商业结算点。[S06, S07]

8.2 负电价暴露与假设的运营响应

负电价出现在 2,189 个可用区间，约占已定价区间的 6.2%，但这些区间对应约 15.24% 的潜在模拟发电量。由于负电价与高出力时段重叠，其影响的电量大于区间数量所显示的比例。[S07]

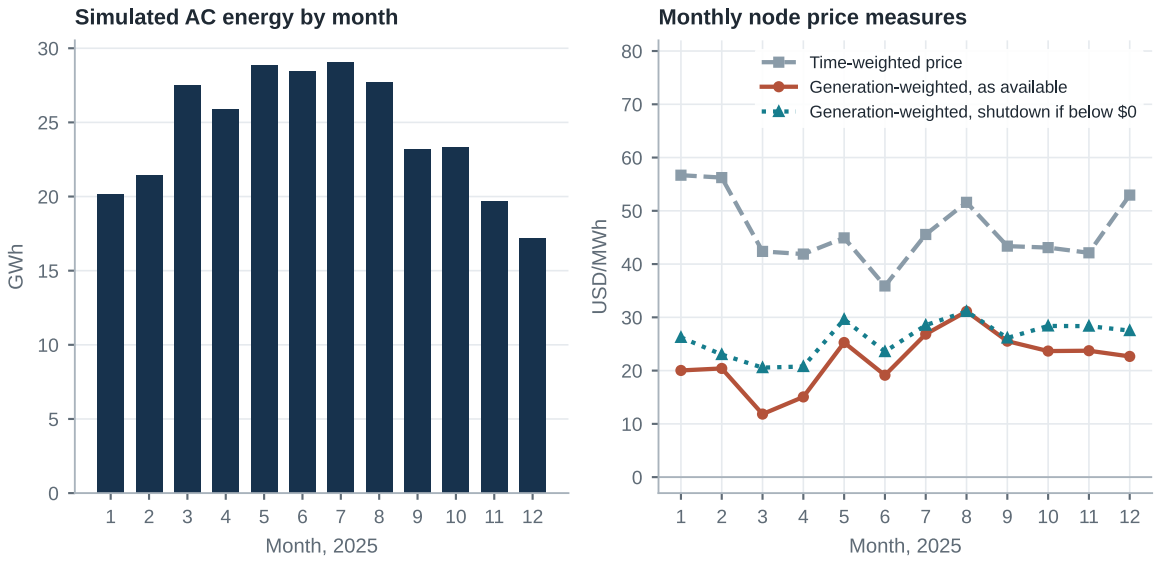
节点路径假设：只要参考价格低于零即停止外送。交付电量降至约 247.8 GWh，首年电量毛收入约为 $6.55m，交付电量加权价格为 $26.43/MWh。较高的加权价格适用于剩余外送电量；它并不表示额外的发电量。[S08]

该计算假设对区间价格完全响应；实际的调度可行性、负电价合同条款以及其他市场成本均未经核实。响应价格的经济性停机也不同于强制限电，后者需要单独的运营或约束证据。

作为比较，在规则关闭的敏感性情景中，穿越负电价继续外送得到的模拟首年收入为 $6.471m，NPV 为 −$87.20m；而停止负电价外送时分别为 $6.551m 和 −$85.97m。这一微小差异仅适用于零激励、税前的市场化情形；合同或与产量挂钩的收益可能改变优选行为。收入由发电量加权价格和出力推导，NPV 取自敏感性表。[S08]

8.3 月度结果将电量与价值区分开

图 8-2 月度模拟发电量与价格捕获



来源：月度发电量与价格配对 [S07, S08]。潜在发电量、时间加权价格、潜在出力加权价格以及停机后的交付电量加权价格分别列示。

3 月与 8 月的模拟发电量相近，分别约为 27.5 GWh 和 27.7 GWh。但两者停机前的发电量加权价格差异显著，分别约为 $11.84/MWh 和 $31.11/MWh。因此，相近的月度电量并不意味着相近的收入。

月度比较包含了气象、负荷、供给和市场条件的同时变化。它是一个描述性结果，而非对任何单一机制的因果归因。

8.4 共同的三年样本

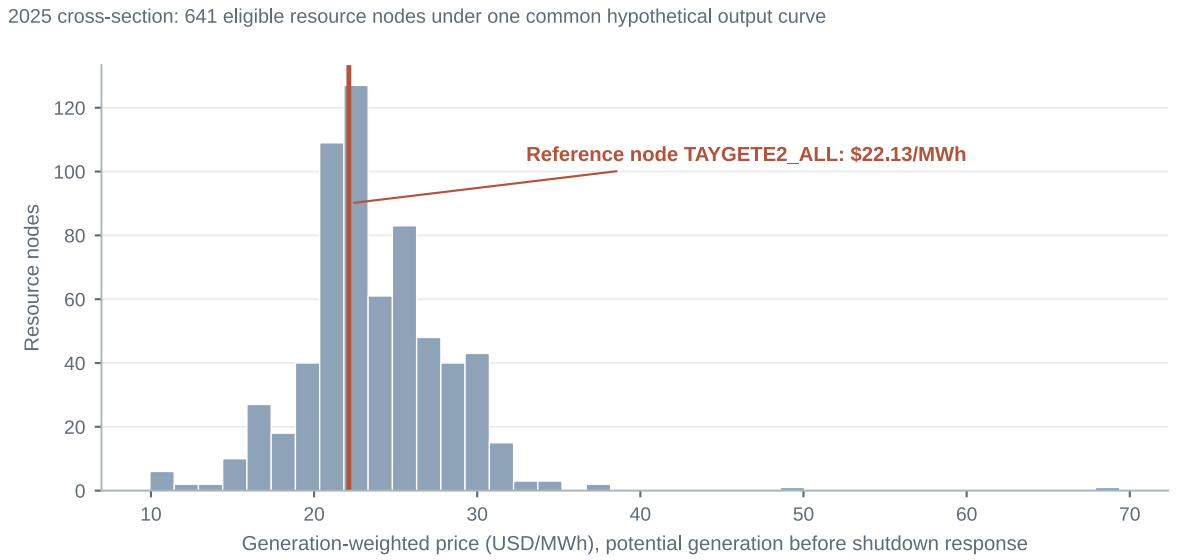
主比较包含 485 个资源节点，按明确的覆盖和身份规则选取，而非随机抽样。它们均为 2026 年 9 月 10 日官方清单上的 RN 类型结算点，且在 2023–2025 年共享的已发布网格上价格完整。当前清单并不能确定每个结算点的历史身份或投运日期。另一组 641 个节点的总体仅要求 2025 年覆盖完整；被排除的结算点并不自动等同于新投运电厂。全市场范围未发布的区间被统一排除；没有任何价格被插值

或以零替代。一条模拟出力曲线对所有节点进行估值。技术附录记录了日历和分类规则。[E-S] 计数以结算点为单位：部分结算点共享相同的收入序列（485 个中约有 400 条不同的三年序列），且部分为风电或储能资源。这些份额并不代表独立的光伏场址数量。[E-C，三年节点收入表]

8.5 参考节点的代表性

在单独的 2025 年横截面中，TAYGETE2_ALL 的绝对产量加权价格位于约第 37 百分位，但其相对自身时间加权价格的比值位于约第三百分位。较低的比值表明相对于该节点自身的价格水平其时间分布不利；它并不意味着该节点的绝对收入处于第 3 百分位。下文的 2025 年分布与三年面板使用不同的样本，节点选取与映射方面的限制已在第 8.1 节说明。[R-B]

图 8-3 2025 年产量加权价格分布



来源：2025 年单年资源节点横截面 [R-B]。潜在出力加权在外送响应之前。详细样本计数及样本调节表见附录 B。

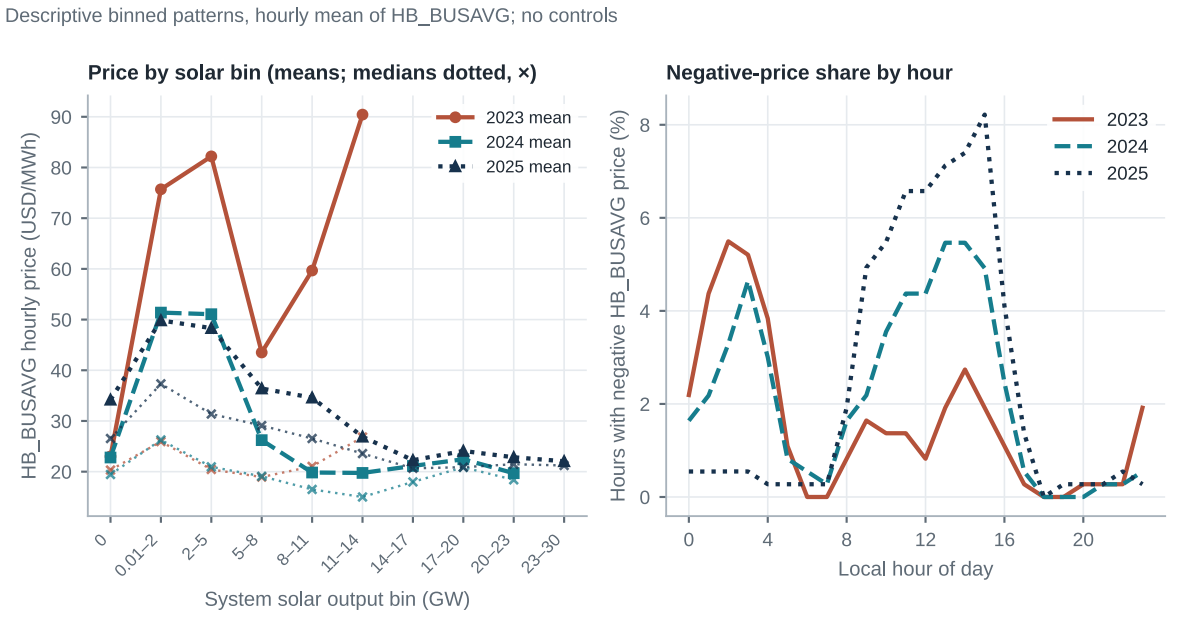
8.6 统计比较表明了什么

在合并的逐小时数据中，在控制了所纳入的负荷、风电、天然气、温度和日历变量后，系统光伏出力越高与 HB_BUSAVG 枢纽价格越低相关联。合并线性设定（不含非线性和交互模型）给出每额外增加一 GW 约 −$2.7 至 −$3.8/MWh；这一关联在 2023 年更强，而在降低极端价格影响后更弱。这些是条件关系，而非新建一 GW 的价格效应。实际光伏发电也可能对价格和调度作出响应，而缺失的停机、输入电量和约束使重要的共同驱动因素未被测量。[E-B]

8.7 统计比较可用于什么

在不同模型选择下，分析未能得出光伏出力与小时负电价概率之间的稳定关系。小时均价为负也是不同于 15 分钟区间为负的另一种结果。2025 年预测测试的表现不如简单的历史平均：均方根预测误差约为 $66/MWh，而按周内小时平均为 $45，常数基准为 $39。回归适用于考察机制；不应用其提供未来项目价格或收入。市场价格水平的变化和极端小时的误差都是导致这一预测失败的原因。系数、不确定性方法和非线性模型的限定说明见附录 B。[E-B]

图 8-4 观测到的价格模式与负电价小时发生率



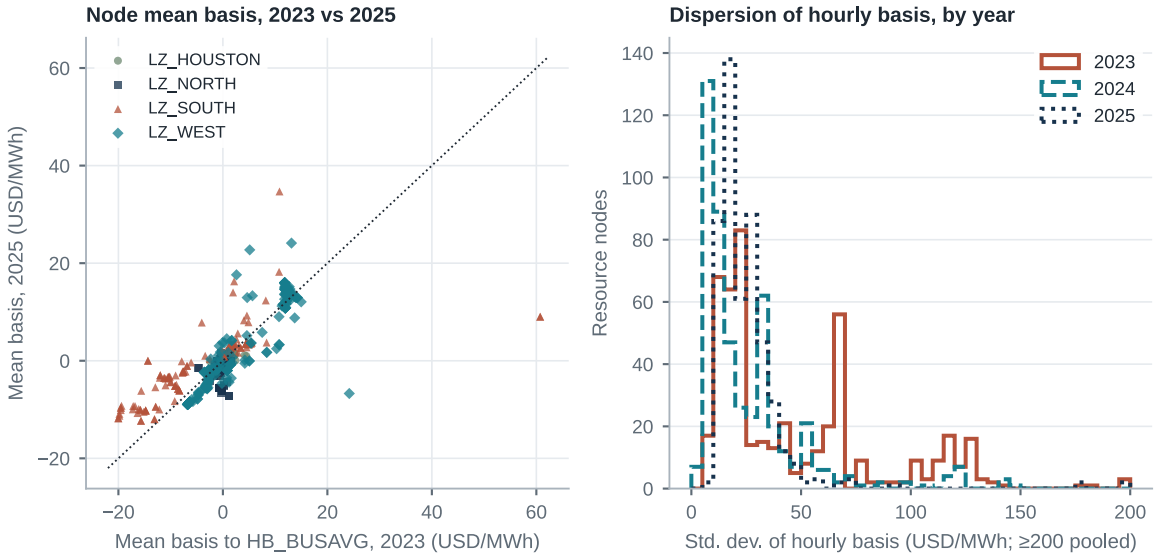
来源：逐小时基准与系统光伏数据 [E-B]。分箱模式为描述性；小时聚合及其他变化条件限制了其解释。颜色区分年份。左图：圆形、方形和三角形标记表示各年均价；带叉号的细虚线为中位数。右图：按 America/Chicago 民用时钟小时统计的负电价小时发生率，而非负电价 15 分钟区间的计数。

8.8 节点基差持续存在，但其成因仍未识别

节点平均基差相对 HB_BUSAVG 的秩相关在各年份对之间约为 0.77–0.88。描述性方差分解将节点—年平均基差变动的约 83.4% 归于节点身份，0.4% 归于共同的年度差异，16.2% 归于剩余的节点×年份分量。这表明所抽样的价差具有持续性；但并未识别这种持续性的经济成因。[E-B]

图 8-5 节点基差的跨年持续性

485 resource nodes; basis = node hourly price − HB_BUSAVG hourly price; colored by official load zone



来源：多年分析，节点基差表。基差为节点价格减去指定基准，并非阻塞成本的直接度量。面板使用一个当前的分类快照。右图仅显示 $200/MWh 以内的基差波动；部分节点超出此范围。

负荷区关联结果增加了地理背景，但并未分离出阻塞因素。持续性差异可能反映网络条件、结算定义、供给构成或其他未观测因素。更有力的归因需要直接的区间约束、影子价格、调度信息以及有依据的反事实情形。

本章限制

1. 一条模拟场址出力曲线在不同节点定价；这些并非不同资产的估值。
2. 除非另有标注，出力加权在负电价响应之前。
3. 回归描述的是关联；预测表现较弱，网络因果关系未解决。

09

第 9 章

独立发电模拟：资源、设计与气象年影响

9.1 参考位置与气象覆盖

假设系统使用佩科斯县内部点附近的 NSRDB 网格单元 1142134，位置约为 30.78°N, 102.71°W，距该参考点约 1.08 km。该位置既非县域平均，也非经核实的在运资产场址。[S07]

变量包括辐照度、温度、风速和地表反照率。2025 年五分钟记录中有 4.1% 的 NSRDB 填充标志非零：代码 1、5 和 7 分别占记录的 1.25%、1.24% 和 1.62%。非零份额在 2023 年为 2.8%，2024 年为 2.5%。带标志的记录按发布原样使用，未删除或替换任何记录。其对模拟出力的影响未经量化。[CL-B-04]

三年扩展增加了同一气象位置的 2023 年和 2024 年数据提取（第 9.4 节）。实际气象年描述的是该年的条件；它并不能确立长期典型出力或发电量的概率分布。

9.2 系统配置

表 9-1 假设系统设计。

参数	设定	证据类别
AC / DC 容量	100 MWac /132 MWdc	假设案例规模
容配比	1.32	参考设计
跟踪方式	单轴跟踪，带反跟踪	参考与设计假设
地面覆盖率 / 逆变器效率	0.30 /96%	软件默认值
双面系数	0.70	分析假设
初始综合损失	14.0757%	软件损失叠加
年衰减率	0.7%，自运营第 2 年起	现金流参考假设

发电量采用 PVWatts 模拟；软件版本记录于附录 B.2。衰减及随后的外送减少在财务层应用，而可用率已计入初始损失叠加中，不再重复扣除。这些约定避免同一损失被计算两次。[S07, S09]

9.3 发电量与设计敏感性

潜在首年发电量约为 292.4 GWh，在假设的容配比 1.32、单轴跟踪和双面设计下，相当于 33.38% 的 AC 容量因子。这些设计选择提高了单位逆变器容量的出力；该因子并非观测到的机组群基准。采用 10% 和 18% 综合损失的测试分别得出约 302.4 GWh 和 280.7 GWh。单面组件测试得出约 282.3 GWh。其他抽样气象位置的年发电量约在 290.6 GWh 至 299.2 GWh 之间。该范围描述的是抽样位置，而非整个县域。[S07, S10]

这些结果量化了选定设计和损失假设的影响。它们并非电厂性能保证。地形、实际布局、季节性积灰、设备故障和施工质量均未受到场址特定证据的约束。AC 容量因子与 DC 发电量需各自对应的分母，不可互换。

9.4 三个气象年改善了比较，但未确立长期不确定性

扩展增加了同一 NSRDB 网格单元的 2023 年和 2024 年气象，并保留 2025 年的设计。年 AC 发电量分别约为 282.3、292.1 和 292.4 GWh，离散度约为 3.6%。该比较显示了本模拟中观测到的气象年变化；它并不估计长期出力分布、P50 或 P90。[E-S]

日历处理和闰日近似方法记录于附录 B。

9.5 在运电厂证据：合理性检查，而非校准

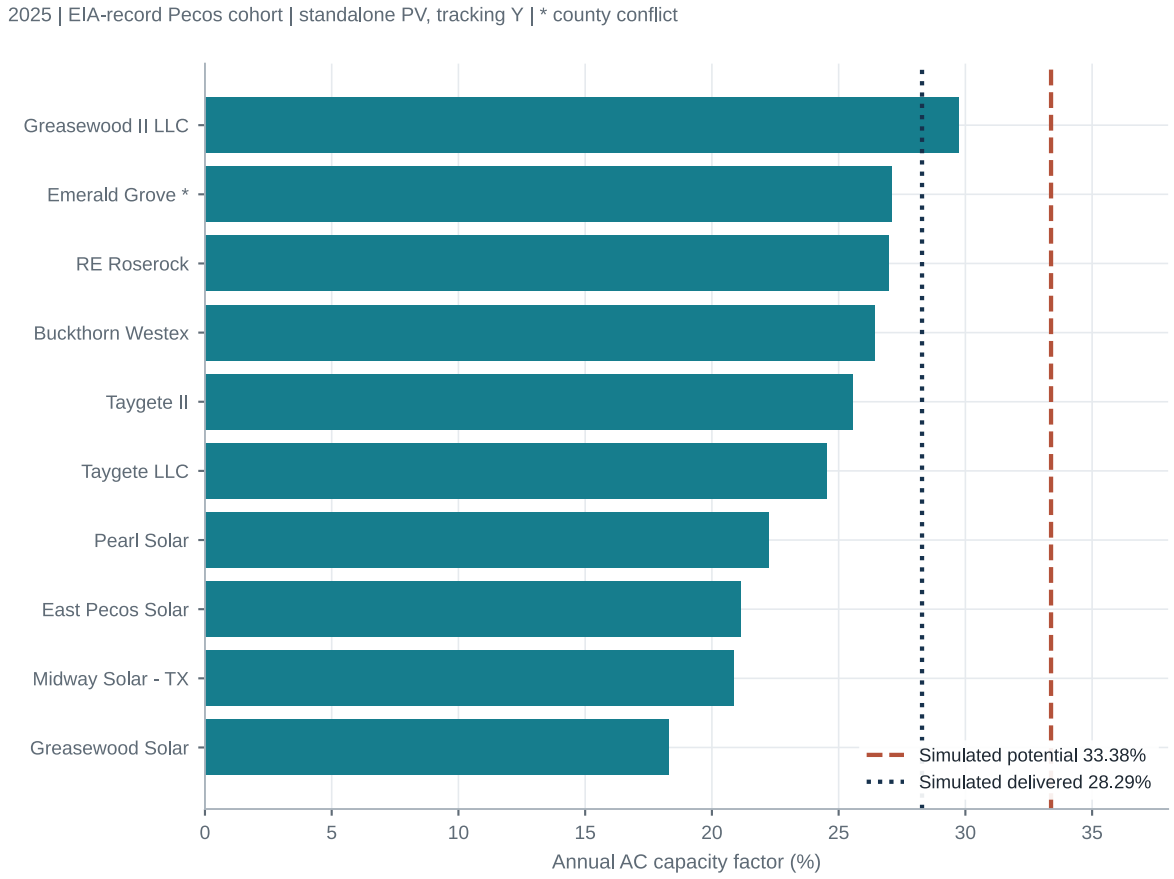
在运电厂比较将 EIA-923 净发电量与 EIA-860 电厂设计和容量记录相连接。EIA 的县字段定义了一个**EIA 记录佩科斯群组**。全年独立电厂筛选排除了混合场址、不完整年份、多机组聚合以及年度填报者。由于独立电厂群组也包含未标记为跟踪的电厂，另设一个筛选仅保留 EIA 跟踪标志为 Y 的电厂。[F03]

表 9-2 明确样本定义下的在运 AC 容量因子。

年份	筛选	电厂数	AC 容量因子中位数
2024	所有跟踪类型	10	24.8%
2024	跟踪标志 Y	9	23.8%
2024	跟踪标志 Y；剔除 Emerald	8	23.4%
2025	所有跟踪类型	11	24.6%
2025	跟踪标志 Y	10	25.0%
2025	跟踪标志 Y；剔除 Emerald	9	24.5%

来源：EIA 比较表 [F03]；群组筛选见 `data/finance/EIA-Cohort-Reconciliation.csv`。容量因子 = 年发电量 /（2025 年记录的 MWac × 日历小时数）；2024 年为 8,784 小时。全年与 COD 筛选并不能独立确立每个历史铭牌分母。

图 9-1 2025 年在运容量因子与模拟出力



来源：EIA-860/923 比较输出 [F03]；情景设计 [S07]。Emerald Grove 在 EIA 记录中归于佩科斯县，但在 ERCOT/审计长办公室记录中归于克兰县（Crane）；表中报告了剔除该电厂后的结果。技术、设计、可用率、限电和气象方面的其他观测差异仍未受控。

更广的独立电厂群组中位数在 2024 年为 24.8%，2025 年为 24.6%；限定为跟踪标志 Y 后分别为 23.8% 和 25.0%。模拟的 2025 年潜在容量因子 33.38% 高于这些筛选群组中的每一座观测电厂。其 28.29% 的交付容量因子落在三座商业运营日期（COD）为 2023–2024 年的电厂的 25.5%–29.7% 范围内：Taygete II、Emerald Grove 和 Greasewood II。这一重叠并不能验证模拟系统。净运营发电量与潜在模拟出力具有不同的损失和运营边界，且观测值未经气象归一化。

在运基准边界。 EIA 比较对 2024 年和 2025 年的发电量均使用各电厂 2025 年记录的 AC 铭牌容量作为分母，因此跨年容量变化会使 2024 年的容量因子产生偏差。

所筛选电厂的电厂级可用率、强迫停机和限电情况未公开披露。仅有系统级指标可用，且它们来自不同的来源和年份：

- 劳伦斯伯克利国家实验室报告 ERCOT 2024 年光伏限电率为 7.1%。

- ERCOT 独立市场监测机构（IMM）报告 2025 年 ERCOT 光伏发电量约 6% 被限电。

这些指标表明净运营发电量已剔除了可观的限电电量。它们并未将模拟的 33.38% 潜在容量因子与 24.6%–25.0% 筛选中位数之间的差距在气象、设计、可用率和限电之间进行分配。因此模拟出力未经校准，且无 P50/P90 可用。10% 外送敏感性在成本不变的情况下使 NPV 增加约 $10.14m，这是一项敏感性分析，而非经校准的预测。[CL-FIN-02]

> **本章限制**
>
> 1. 出力是针对参考气象位置和假设设计模拟的，未按在运电厂校准。
> 2. 三个气象年不能确立 P50/P90 出力。
> 3. 气象填充标志仅作计数和披露，未用于过滤或调整出力；闰日近似方法和时间映射见附录 B。

10

第 10 章

财务情景：先界定现金流，再解读回报

10.1 时间安排、货币基础与模型范围

模型假设全部资本支出于 2026 年末支付，随后为 2027 年至 2056 年的 30 个运营年。实际值以 2025 年美元表示，净现值（NPV）在 2026 年估值时点计量。ATB 的资本成本和固定运营成本原以 2023 年美元计，采用 CPI-U 换算，换算系数约为 1.0566。[S08, S09]

本分析为税前、无杠杆口径。所得税、税收激励、折旧税盾、债务融资收入、利息和本金偿还均不计入。这些属于范围上的选择，而非认定这些项目对实际项目无关紧要的结论。

4.27% 的实际折现率由 ATB 工作簿的参考名义债务成本 6.5%、股权回报 8.0% 和债务占比 0.7457 推导得出，不计税盾：$[(0.065 \times 0.7457 + 0.080 \times 0.2543) + 1] / 1.025 - 1 \approx 4.27\%$。它是一项情景折现约定，并非经核实的项目加权平均资本成本（WACC）或投资者门槛收益率；6% 和 8% 下的结果也一并报告。[S09]

10.2 成本覆盖范围与未量化项目

基准资本支出约为 $1,436.75/kWac，即 $143.67m，采用 ATB 隔夜资本成本（OCC）加并网成本（GCC）。固定运维成本（FOM）约为 $24.49/kWac-year。可变运维成本沿用 ATB 的零值；这并不意味着其他成本类别为零。[S08]

其他假设包括运营第 16 年 $35/kWac 的更换支出，以及第 30 年 $30/kWac 的净退役支出。更换成本可能与 FOM 中的部件故障准备重叠；本报告给出了零更换支出敏感性（第 10.7 节），但它不能排除所有潜在重叠。ATB 固定运维成本涵盖广义的系统、财产和管理费用，包括保险和部件故障准备。其公布的类别并不能确定本场址实际的土地、财产税或保险支出。在增加成本之前，需要进行项目层面的逐项对照，以免已包含的基准类别被重复计算。电网和市场服务义务同样需要有据可查的范围界定。[S09]

±20% 的 CAPEX 和 ±30% 的 FOM 敏感性是选定的分析性压力测试。它们并非未知成本的经核实上下限，也不能证明所有遗漏类别均已覆盖。

10.3 两种不同的收入机制

节点路线采用 2025 年的参考价格与出力曲线形态，在后续年份中保持基准价格曲线的实际值不变，并按衰减调整出力。负电价时段的上网电量设为零。该价格路径是一种情景约定，而非预测；未对假设电站对市场价格的影响建模。

简化的节点级固定价格路线是一种付费电量安排，既不是已观察到的购电协议（PPA），也不是枢纽结算的虚拟购电协议（VPPA）。它在整个 30 年寿命期内将 $40/MWh 保持名义不变，并从付费中扣除 15.24% 的潜在电量。这一扣减比例借自负电价电量占比，仅作为压力假设。其下行值 30.48% 是将压力加倍，而不是描述实证的合同条款。通货膨胀会降低这一平直名义价格的实际价值。

2025 年按负电价电量平均的价格仅约为 −$1.79/MWh。对于在这些时段仍按固定价格付款的买方而言，实物负电价并不会自动抹去合同收入；实际的经济性停机取决于电能结算、合同权利、生产激励和交付义务的共同作用。

付费电量压力测试。 在合同现金流形态和成本保持不变的情况下，平直名义盈亏平衡价格在未付费电量为零时为 $55.91/MWh，在 15.24% 的基准占比下为 $65.97/MWh，在 30.48% 下为 $80.43/MWh。最后一个数值是对付费电量的算术缩放，而非新的调度或合同模拟。[F04]

枢纽结算合同。 对于简化的枢纽结算金融合同，在计入费用、偏差和其他条款之前，各时段收入为 **节点电能收入 + 合同电量 × (执行价 − 枢纽价格)**。若合同电量等于发电量，节点—枢纽价差（基差）仍是一项风险敞口。不同的电量曲线、负电价条款、付款暂停和信用条款都可能改变结果。可再生能源证书（REC）收入和费用独立于两条电能结算腿之外；固定曲线的对冲电量、停机条款和损耗都可能打破电量匹配这一简化假设。枢纽对冲转移的是价格和曲线形态风险；以枢纽价格替代节点收入并不等于对该对冲建模。

参考节点减西部枢纽的发电量加权基差在 2023–2025 年分别为 −$0.05、+$0.25 和 +$0.67/MWh。西部枢纽的加权价格分别为 $64.94、$20.60 和 $21.46/MWh，捕获比分别为 1.30、0.75 和 0.65。年度加权基差较小，并不能说明时段基差较小或合同风险较低。[F04]

单独版本的枢纽对冲计算。 该计算模拟假设电站在参考节点出售计量出力，同时在 HB_WEST 签订一份金融掉期。掉期按 合同电量 × (执行价 − 枢纽价格) 支付，电量等于发电量，期限为 10 年或 15 年，其后为在该节点的市场化尾期。尾期重复 2025 年的价格路径，属于情景而非预测。本计算未计入费用、REC 现金流和不平衡费用；它们的经济价值未知，而非已确定为零。

在 2025 年价格路径和 4.27% 实际折现率下，在期限、调度和枢纽负电价条款的八种组合中，盈亏平衡的平直名义执行价介于 **$60.6/MWh** 至 **$84.8/MWh** 之间。在 10 年期限和 $40/MWh 执行价下，市场化尾期约占收入现值的 43%。因此，盈亏平衡价格在很大程度上取决于无来源支撑的尾期价格。在 6% 和 8% 下，盈亏平衡执行价升至约 $68–$107/MWh。

这些是假设性的合同设置，原有的六个情景保持不变。

公开合同证据。 一份贷款方公告指出，Taygete I 的部分出力与 J. Aron 签有长期对冲，另有一家获评级的购买方。开发商于 2020 年 12 月 9 日就 Taygete I（250 MWac）发布的新闻稿（以截图形式获得，而非已签署的协议）称，该项目唯一的税收权益投资者雀巢（Nestlé）还将在 15 年内购买该项目 100% 的可再生电力属性，估计每年 750,000 MWh。这是所披露的环境属性协议的期限，而非电能对冲的期限。目前没有完整的已签署电能合同：其执行价、期限、结算枢纽、电量规则、负电价条款和信用支持仍未披露，也没有任何指示性报价被视为可比交易。[F05; CL-FIN-03]

表 10-1 情景设置——价格、成本与运营假设。

情景	价格规则 / 水平	未付费电量 / 响应	CAPEX $/kWac	FOM $/kWac-year	初始损耗	衰减 / 年	通胀 / 年
节点基准	2025 年参考曲线；实际 +0.0%/年	价格低于 $0 时停止上网	1,436.7	24.49	14.0757%	0.7%	2.5%
节点下行	2025 年参考曲线；实际 −1.5%/年	价格低于 $0 时停止上网	1,504.1	25.05	18%	1.0%	2.5%
节点上行	2025 年参考曲线；实际 +0.5%/年	价格低于 $0 时停止上网	1,346.9	23.77	10%	0.5%	2.5%
固定基准	名义平直 $40/MWh	15.24%	1,436.7	24.49	14.0757%	0.7%	2.5%
固定下行	名义平直 $32/MWh	30.48%	1,504.1	25.05	18%	1.0%	2.5%
固定上行	名义平直 $48/MWh	15.24%	1,346.9	23.77	10%	0.5%	2.5%

来源：情景输入登记表和情景输出 [S08, S09]。CAPEX 和 FOM 以 2025 年实际美元计。下行/基准/上行成本分别对应 ATB 的保守/中等/先进（Conservative/Moderate/Advanced）技术情形；这些标签描述的是捆绑假设，而非概率。在所有情形中，运营第 16 年的更换支出均为 $35/kWac，第 30 年的净退役支出均为 $30/kWac。节点交付响应每个时段的价格；其负电价出力占比是内生的。固定路线的占比为外部设定的假设。

2.5% 的通胀输入沿用 ATB 工作簿财务假设第 52 行。对于固定基准，247.8195 GWh × $40/MWh 得出 2027 年名义收入 $9.9128m；除以 1.025 的平方，得到以 2025 年美元计的 $9.4351m。这一两年平减遵循模型所述的日历约定。

10.4 情景结果

表 10-2 以参考节点 TAYGETE2_ALL 或固定合同设置定价的六个情景。

情景	首年交付（节点）/付费（固定）电量，GWh	首年实际收入，$m	4.27% /6% /8% 下的 NPV，$m	4.27% 下的实际 LCOE，$/MWh	单一实际 IRR
节点基准	247.8	6.55	−86.0 / −95.3 / −103.3	48.9	非单一收益率：存在多个根
节点下行	237.7	6.27	−114.6 / −118.9 / −122.9	54.8	非单一收益率：存在多个根
节点上行	256.6	6.80	−63.3 / −75.7 / −86.2	43.6	−0.42%
固定基准	247.8	9.44	−73.7 / −82.8 / −91.0	48.9	非单一收益率：存在多个根
固定下行	195.2	5.94	−125.4 / −127.5 / −129.7	66.7	未找到根（搜索未经认证为完整）
固定上行	256.3	11.71	−33.5 / −47.5 / −60.0	43.7	非单一收益率：存在多个根

来源：六情景现金流输出 [S08, S10]。上行和下行组合均未赋予概率。固定路线的 LCOE 以付费电量为分母。固定基准的 LCOE 与节点基准相同，因为 15.24% 的未付费占比被设定为等于该节点的负电价电量占比；固定下行与节点下行 LCOE 之间的差距仅源于分母。

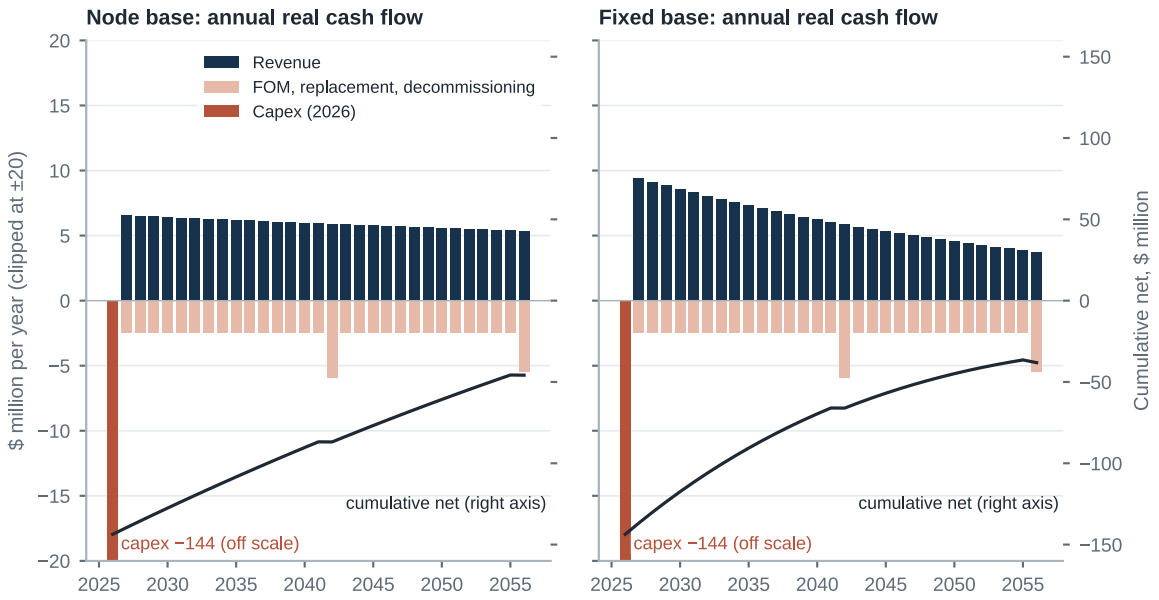
图 10-1 三种实际折现率下的情景 NPV



来源：情景输出 [S08, S10]；在所述无杠杆财务假设下的六个假设性情景设置。这些结果并非经核实的资产回报。

10.5 运营收入与资本回收回答的是不同的问题

图 10-2 年度实际现金流



来源：年度情景现金流 [S08]。初始资本支出、运营现金流、更换和退役分别列示。左图：节点基准；右图：固定基准。坐标轴限定在 ±$20m 以内，因此初始资本柱超出绘图范围。

在两个基准情形中，每个运营年的收入都超过模型中的 FOM，尽管参考准备额与实际运营义务之间的差异仍未经核实。然而，两个基准情形的累计未折现实际现金流仍为负值：在运营期内，模型收入不足以收回所界定的资本支出及后续成本。

这一缺口特定于所测试的收入和成本定义；实际的采购、合同、激励和融资可能带来不同结果。这并非关于光伏开发的全市场结论。

10.6 LCOE、合同期限与 IRR

以交付电量和 4.27% 实际折现率计算，基准平准化度电成本（LCOE）为 $48.85/MWh。若改用潜在发电量，则为 $41.41/MWh，因为分母包含了未售出的电量。两种口径使用相同的实际成本流；平直名义合同需要单独进行通胀调整。[S08]

在固定上行情景中，首年实现价格为 $45.69/MWh，实际 LCOE 为 $43.69/MWh，但 NPV 为 −$33.45m。合同价格在名义上保持平直，因此其实际价值随每年 2.5% 的通胀而下降。所以，首年价格高于实际不变的平准化成本，并不能确保在整个寿命期内收回资本。

所有六个情景在模型设定的正折现率下 NPV 均为负值。单一内部收益率（IRR）在此并非可靠的比较指标：六个情景中有四个存在不止一个数值根，节点上行情景有唯一的根，约为 −0.42%，且未找到等于或高于 4.27% 的根。因此，以 NPV 和现金流作为决策依据；各个根列于附录 B.2。[S10]

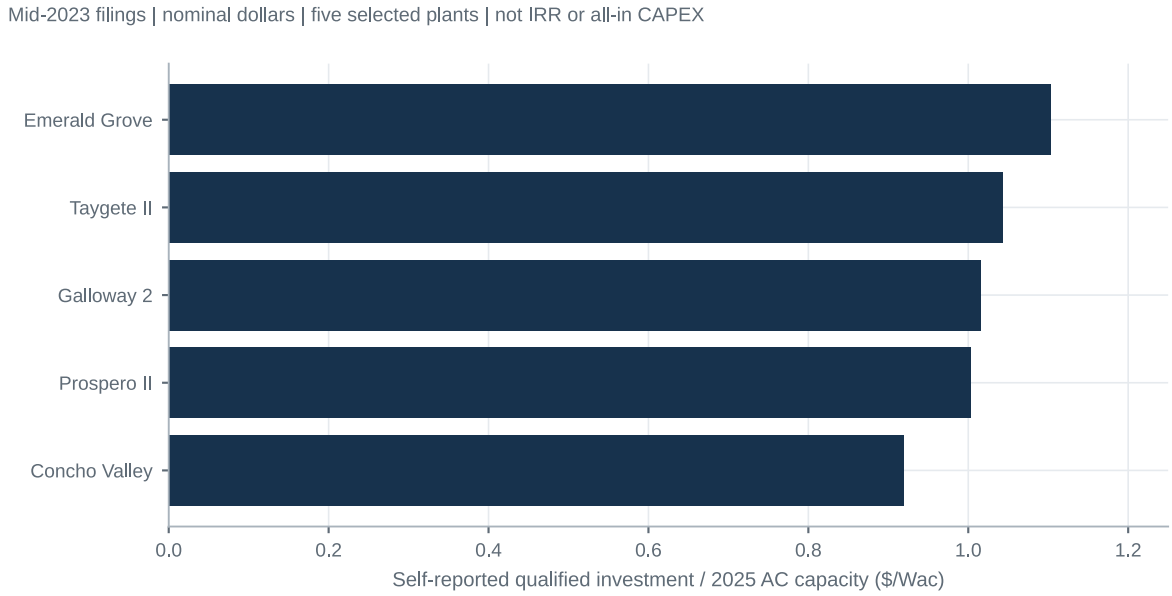
10.7 基准范围与项目成本核对

成本对照区分了模型化的全国隔夜成本与已观察到的投运项目成本。劳伦斯伯克利国家实验室（Berkeley Lab）的大型地面光伏出版物报告的 2024 年投运项目成本参考值约为 $1.22/Wdc 或 $1.61/Wac。其覆盖范围和样本与 PVSCM 不同，且这些出版物采用不同的平减约定。共用实际美元标签并不能使这些数字完全统一，而将差异归因于范围需要部件层面的核对。

PVSCM 对土地租赁和运营成本的处理也不同于完整的场址预算。基准运维或更换准备额在与情景现金流项目合并之前应先予核对。公开参考成本并不能核实该假设场址的土地、保险、财产税、市场服务、电网升级或退役义务。

有限范围的成本观察。 九个具名可比项目包括八座独立光伏电站和一个储能混合场址；其中两座独立电站于 2021 年投运，属于较早年份的参考。五份选定的德州审计长办公室（Comptroller）申报文件显示，自报的合格投资为 $0.92–$1.10/Wac。这些是 2023 年年中的名义金额除以 2025 年登记的装机容量，存在商业运行日期（COD）与申报之间的不一致，并可能有后续追加支出。合格投资不包括申请人合格所有权范围之外的土地和财产，也未核对全部软成本或融资成本。这些数字既不是全包建设价格，也不是回报区间。[F01, F04]

图 10-3 选定的合格投资观察值



来源：德州审计长办公室 Form 773 申报金额和美国能源信息署（EIA）装机容量 [F04]。申报范围狭窄且年份不匹配，因此无法替代 $1.437/Wac 的全国情景输入。五个选定的比较排除了零支出和明显未完工的建设案例；其他观察值记录在财务补充文件中。

更换会计处理。 PVSCM 将年化的部件更换与土地、保险、财产和管理费用一并逐项列示。其与 ATB 的关联是根据 ATB 的引用推断的，本文所用的确切 FOM 版本年份和部件金额尚未核对。因此，第 16 年的储备金仍保留在基线中。另一个单独的会计变体仅移除 $3.5m 的实际储备金，在 4.27% 下使两个基准 NPV 各改善 **$1.79m**：节点 **−$84.17m**，固定 **−$71.95m**。这一算术敏感性指出了可能重叠的规模，但并不断言整个储备金都被重复计算。[F04]

ERCOT 并网成本分摊。 根据 16 TAC §25.195(f)，发电商承担其升压变压器和保护装置的费用。对于 2025 年 12 月 31 日之后签署的标准发电并网协议（SGIA），输电服务提供商的并网设施出资以一定额度为上限：以 2024 年为基准，138 kV 及以下为 $14m，138 kV 以上为 $20m，每年按 CPI 指数调整。适用额度在发电商的开工通知日确定；超出部分向发电商收取。界定的共享系统升级仍由输电服务提供商负责，而并网变电站不被视为共享升级。[F06]

这些额度并非从全国 $17.63m GCC 输入中扣减的项目。该假设并网的设施范围、电压、协议日期和所有权均未经核实。同样，在完成部件匹配之前，也不能将 PVSCM 的通用电网项目从 ATB GCC 中剔除。场址特定的财产税应替代或核对内含的准备额，而不是全额加到未改变的 FOM 上。

成本范围与年份。 情景 CAPEX 采用 ATB 2025 的隔夜资本成本（OCC）加并网成本（GCC）的 2026 年数值，并由 2023 年美元换算为 2025 年美元。ATB 2025 指出，其 2024 年隔夜成本基于 2024 年第一季度对 100 MWdc 单轴跟踪系统的模型化报价（DOE, 2024），并按逆变器负载比（ILR）1.32 进

行调整；2024 年固定运维成本 $24.66/kWac-year 分为系统（$10.88）、财产（$11.41）和管理（$2.38）费用。四舍五入后的分项合计为 $24.67；公布的总额为 $24.66。第 5 章中的部件分析则采用 PVSCM 2025Q1。因此，两者是相关但不完全相同的成本年份，PVSCM 2025Q1 中的组件占比仅作为示例应用于 ATB OCC。$24.66 的 FOM 引述对应 2024 年的来源定价；其美元基础尚未在此与 ATB 工作簿单独核对。情景中的 $24.49 采用 2026 年 Moderate（中等）预测，并由 2023 年美元换算为 2025 年实际美元。

PVSCM 在电气系统平衡部件中逐项列出电网升级项目（2024Q1 输入中为 $66/kWac，2025Q1 中为 $51.26/kWac），并在运维中列出年化的逆变器及部件更换。因此，通用的电网升级准备额和单独的第 16 年更换储备金可能与基准中已内含的成本重叠；在缺少 ATB 分项表的情况下，无法量化这一重叠。

对新建独立光伏电站而言，德州的财产税减免比早期项目更窄。《税法》第 313 章不再提供新的评估价值限制，而《政府法》§403.602(8)(B) 将不可调度发电排除在 JETI 计划之外。因此，PVSCM 中每年按系统价格 0.2% 计提的财产税准备额并不是经核实的德州负债。[CL-FIN-05]

表 10-3 成本范围对照：基准覆盖范围与未解决的场址成本。

项目	是否含于 ATB OCC	是否含于 ATB GCC	是否含于 FOM / PVSCM 运维	情景项目	状态
组件、逆变器、跟踪支架、系统平衡部件（BOS）	是	否	PVSCM 运维中的更换项目	OCC	已包含；可能存在更换重叠
发电机升压与保护	否	是（全国行）	否	GCC	已包含；场址数值未知
超出额度的输电服务提供商（TSP）并网	否	可能	否	GCC	取决于规则；缺少场址研究
电网升级	可能（PVSCM 项目）	可能	否	OCC 和/或 GCC	在 ERCOT 可能高估
土地租赁、保险、管理	否	否	是	FOM	已包含；不要重复添加
德州财产税	否	否	价格的 0.2%/年	FOM	存在缺口风险；需要场址税额
合格调度实体（QSE）费用、不平衡费用、REC	否	否	否	无	未建模；并非零成本
建设期融资	不计入	不计入	—	不计入	按约定不计入；未模拟建设年度内的资本支出时间分布

项目	是否含于 ATB OCC	是否含于 ATB GCC	是否含于 FOM / PVSCM 运维	情景项目	状态
第 16 年更换储备金	—	—	可能重叠	$35/kWac	零储备金变体 +$1.79m

来源：情景登记表中的 ATB 2025 公用事业规模光伏页面和工作簿行 [S09, P10]；财务补充文件中逐项列示的 PVSCM 2024Q1/2025Q1 参数文件 [F04]；16 TAC §25.195(f)(1)–(3)，pp.2–3 [F06]；德州法规摘录 [CL-FIN-05]。

10.8 税收时点与计税基础：仅为示意，并非确定可得的权益

六个基准情景仍为税前、无杠杆口径。本示意仅对 **$126.04m 的全国光伏隔夜资本成本（OCC）** 适用假设的 30% 抵免率，假设的计税基础不含 $17.63m 的并网成本（GCC）。时点约定为：以 2026 年名义计税基础计算，于 2027 年末按不变的名义金额收到，按 2025 年美元平减，并以 4.27% 折现一年；据此，抵免现值为 **$35.38m**。节点基准 NPV 变为 **−$50.59m**，固定价格基准 NPV 变为 **−$38.36m**，固定价格路径的盈亏平衡价格为 **$53.51/MWh**。原有六个情景中未加入任何抵免收益。[F04]

若对全部 CAPEX 适用相同抵免率，现值将为 $40.33m。剔除 GCC 使其减少 $4.95m。这是针对一个尚未厘清的全国汇总数所设的保守边界，并不意味着认定每一项 OCC 都符合条件，也不意味着认定发电商自有的每一项并网资产都不符合条件。第 48E 条关于合格并网财产的特别规定仅适用于不超过 5 MWac 的设施；它并不能为本案 100 MWac 的设定确立适格性。[F07]

表 10-4 需要项目证据的时点分支。

开工与投运事实	时点解释	本报告的处理
于 2026 年 7 月 4 日或之前开工	不属于新增的 2027 年底终止分支，但须满足其他要求	未提供合格的开工证据
于 2026 年 7 月 4 日之后开工；不晚于 2027 年 12 月 31 日投运	可能满足投运截止要求	示意性的晚开工路径；工期未经核实
于 2026 年 7 月 4 日之后开工；于 2027 年 12 月 31 日之后投运	适用相关的风电/光伏终止规定	不假设任何抵免

来源：P.L. 119-21 第 70512/70513 条 [F07]。2026 年底的付款并不构成实际开工的证据。如有合格的同期记录支持，早开工分支仍可供评估；对于 2026 年 7 月 4 日之后开工的项目，只有“2027 年底前投运”分支可能适用。

关于开工认定的 Notice 2025-42 已于 2026 年 6 月 6 日被联邦地区法院撤销，本报告不将其视为具有约束力；案件状态见附录 C。[CL-FIN-04]

对于 2025 年之后开工的设施，实质协助测试包含成本比率门槛：2026 年开工为 40%，2027 年开工为 45%。这些是法定定义的实质协助成本比率，并非组件原产地占比，也不是笼统的外国成分允许比例。纳税人的所有权/控制关系、供应链追溯以及适用的安全港规则同样重要。[F07; F09]

30% 的抵免率、工资与学徒要求的合规情况、合格计税基础、转让价格、现金到账时点以及抵免追回风险，仍是假设或缺失的输入。未来的税后模型必须反映第 50(c)(3) 条规定的计税基础扣减（即抵免额的一半），以及折旧和其他税项。本版并不声称该示意是完整的税后 NPV。[F07]

税收方面的限定。 法定时点分支（表 10-4）、实质协助门槛以及并网财产特别规定的 5 MWac 上限，均取自法规和美国国税局（IRS）通知文本。该假设案例没有开工日期、投运日期、所有者、供应商认证、工资与学徒记录或转让协议，因此 $35.38m 的 OCC 计税基础抵免示意是一个条件性情景，而非资格认定或税后估值。其变体（均为按 4.27% 折现的现值）为：晚一年收到，$33.10m；按每美元抵免额 0.90 的价格转让，$31.84m；按 6% 的法定抵免率（未满足现行工资与学徒条件），$7.08m。[CL-FIN-04]

示意：生产型税收抵免

合格设施可选择第 45Y 条生产型税收抵免以替代投资型税收抵免，但不能二者兼得。2025 年的适用金额在满足现行工资与学徒要求（PWA）时为 3.0¢/kWh，否则为 0.6¢/kWh，并每年按通胀调整。本示意按基准交付电量（首年 247.8 GWh，年衰减 0.7%）以 $30/MWh（以 2025 年实际美元计，保持不变）计付 10 年，并在发电当年按 4.27% 的实际折现率折现。其现值为 **$57.80m**：节点基准 NPV 变为 −$28.17m，固定价格基准 NPV 变为 −$15.94m，固定价格路径的盈亏平衡价格为 **$45.61/MWh**。若按每美元抵免额 $0.90 转让，现值为 $52.02m，盈亏平衡价格为 $47.65/MWh；若按 0.6¢ 的基础费率，则分别为 $11.56m 和 $61.90/MWh。表 10-4 中的时点分支及上述资格条件同样适用，且该结果为税前 NPV 加上一项抵免，而非税后估值。[M05]

10.9 以历史价格年替代会改变模型 NPV 的正负号

扩展的实证情景保留税前、无杠杆的成本结构和 4.27% 的实际折现率。在这些假设下，折现后的项目价值是首年模型收入的仿射函数：对于恒定实际价格的节点路径，约为 NPV = 15.47 × 收入 − $187.3m。在此约定下，首年实际收入每增加 $1m，NPV 约增加 $15.47m；该恒等式不直接适用于名义价格固定的合同。收入门槛约为 $12.1m。该乘数已包含衰减和折现假设。$187.3m 的截距由初始 CAPEX 以及模型中固定运营成本、更换和退役费用的现值构成；这是一个现金流恒等式，而非市场估值倍数。[E-A, E-C]

表 10-5 同年对比：485 个资源节点的中位数。

同年价格与气象配对，共同日历	首年收入中位数，$m	若该设定重复 30 年的 NPV 中位数，$m	485 个筛查节点中 NPV 为正的比例
2023	18.56	+99.8	100%
2024	6.83	−81.6	2.68%
2025	6.85	−81.3	0.41%

来源：多年分析，气象—价格矩阵汇总。所有行均采用假设的 Pecos 出力曲线、共同日历、负电价上网规则和相同的融资假设。中位数分别描述各自的分布；未对任何实际资产组合进行估值。

货币口径限定。 历史价格文件保留其原始的名义数值水平。财务实验将每一水平重新用作 2025 年恒定实际美元的情景假设；2023 年和 2024 年价格在重复使用前未经 CPI 换算。这些是固定成本下的情景对比，而非完全经通胀统一的历史投资回报。下文报告了按 CPI 重述的版本。

表 10-6 同年 NPV 中位数对折现率的敏感性；$m。

实际折现率	2023 年设定	2024 年设定	2025 年设定
4.27%	+99.78	−81.59	−81.26
6%	+58.61	−91.68	−91.40
8%	+23.55	−100.34	−100.12

来源：年度现金流成本序列与同年收入 [E-A]；485 节点共同日历样本。不涉及价格预测或回归。

可比回报仍未披露。 九座具名 ERCOT 电站的公开记录包含三类财务观测：融资金额（Taygete I）、贷款方发起的止赎（Taygete II），以及自报的合格投资（德州审计长办公室 Form 773）。每一类回答的是不同的问题。没有一项报告了项目或股权 IRR、项目层面的现金流序列，或进行比较所需的回报定义（有杠杆或无杠杆、税前或税后、目标或已实现、开发或收购），因此无法形成站得住脚的“典型光伏 IRR”区间。ATB 的 6.5% 名义债务成本和 8.0% 股权回报假设，在 2.5% 通胀下分别相当于 3.90% 和 5.37% 的实际值；它们是参考输入，而非观测到的投资回报。模型保留 4.27% 的实际折现率约定，这是税前分析用折现率，而非市场门槛收益率；6% 和 8% 下的 NPV 结果显示了更高要求回报的影响。[F01, F04]

按 CPI 重述的价格年。 按 CPI 重述的变体使用 CPI-U 年均值比率 1.0566 和 1.0263，将 2023 年和 2024 年的名义价格水平重述为 2025 年美元。其他输入均不变。重述提高了较早价格年的价值，但不改变所报告各项对比的正负号：

- 参考节点 2023 年：NPV 由 +$97.76m 变为 +$113.89m；
- 参考节点 2024 年：NPV 由 −$92.15m 变为 −$89.64m；

- 485 节点中位数 2023 年：NPV 由 +$99.78m 变为 +$116.02m。

各年份 NPV 为正的节点比例均不变：2023 年为 100%，2024 年为 2.7%，2025 年为 0.4%。表 10-5 和表 10-6 中的同年结果仍是主要呈现方式，CPI 版本是对其进行的购买力核验。

按 CPI 重述的 2024 年中位数使用全年日历；表 10-5 和表 10-6 使用共同日历样本。这两组中位数不可互换。上文参考节点的 2024 年对比基于共同日历口径。[CL-FIN-07]

2024 年全部 13 个 NPV 为正的节点均对应南部负荷区，其中有 10 条不同的收入序列。该对应关系仅为描述性的，并不识别任何实际资产组合。

因此，正值情形并非 2023 年独有；2023 年的不同之处在于正值情形在样本中的普遍程度，以及其对当年高价机会的依赖。参考节点在 2024 年和 2025 年为负值；样本中存在一个小的正值尾部。两种说法不可相互替代。

第 10.4 节中原有的六个情景仍是以 2025 年为基础的成本与商业压力设定。它们并未被三个历史年份实验所取代。税收、融资、实际商业对应关系和完整项目成本在两组情景中均未纳入。

10.10 公开市场参考点

本章中的价格是一个假设系统的模型输出。表 10-7 将其与 2025–2026 年 ERCOT 光伏报价、收入和成本的公开观测值并列。这些来源是指数、监测报告和成本调查，而非本场址已签署的合同。

表 10-7 公开市场参考点。

参考项	数值	期间	衡量内容	来源
LevelTen ERCOT 光伏 PPA 指数，第 25 百分位	各季度 $43.6–45.5/MWh；2025 年平均 $44.6	4Q24–4Q25	首年报价，名义	[M01]
LevelTen / Trio 平准化 ERCOT 光伏指数	$39.2 / $40.7/MWh	2024	平准化报价，2024 年实际美元	[M01]
LevelTen 北美光伏指数，第 25 百分位	$64.49 / $61.40/MWh	1Q26 / 2Q26	北美各市场平均	[M02]
市场监测机构：ERCOT 光伏的平均捕获价格	$21/MWh	2025	发电量加权电能价格	[M03]
市场监测机构：光伏限电；新增光伏 / 储能容量	6%；6.2 GW /7.3 GW	2025	系统层面	[M03]
Lazard 无补贴大型地面光伏 LCOE	$40–98/MWh	2026 年 7 月版	美国区间；资本成本 $1,250–1,850/kW，固定运维 $8.25–26.25/kW-年	[M04]
Lazard 无补贴光伏加储能 LCOE	$61–156/MWh	2026 年 7 月版	100 MW 光伏配 50 MW /200 MWh 储能	[M04]

来源：附录 A.3；数值按发布值列示，期间与口径以各来源所述为准。配套研究文件记录了每个数值所在的表、标签页或章节。

由此可得三点解读。第一，市场监测机构公布的 2025 年光伏捕获价格 $21/MWh，接近西部枢纽的 $21.46/MWh 和参考节点的 $22.13/MWh（第 8.1 节），因此相对于全市场数据，参考案例并非离群值。第二，本报告 $1,437/kWac 的资本成本和 $24.49/kWac-年的固定运维成本落在 Lazard 的区间内，但 Lazard 的容量口径尚未与本报告的口径核对一致。第三，2025 年 ERCOT 光伏报价约 $44.6/MWh，低于表 1-2 中所有无抵免情形的盈亏平衡价格，也低于 $53.51/MWh 的投资型税收抵免示意值；只有全额费率的生产型税收抵免示意值与之接近。ERCOT 指数远低于北美平均水平，因此全国性的 PPA 价格不能作为该市场的可用参考。

> **本章限制**
>
> 1. 回报为税前、无杠杆口径。
> 2. 实际税负、抵免资格、融资和完整项目成本仍未经核实；基准费用的覆盖范围需要核对。
> 3. 名义固定价格合同的实际价值随时间下降。现金流多次变号使单一 IRR 含义不明确。

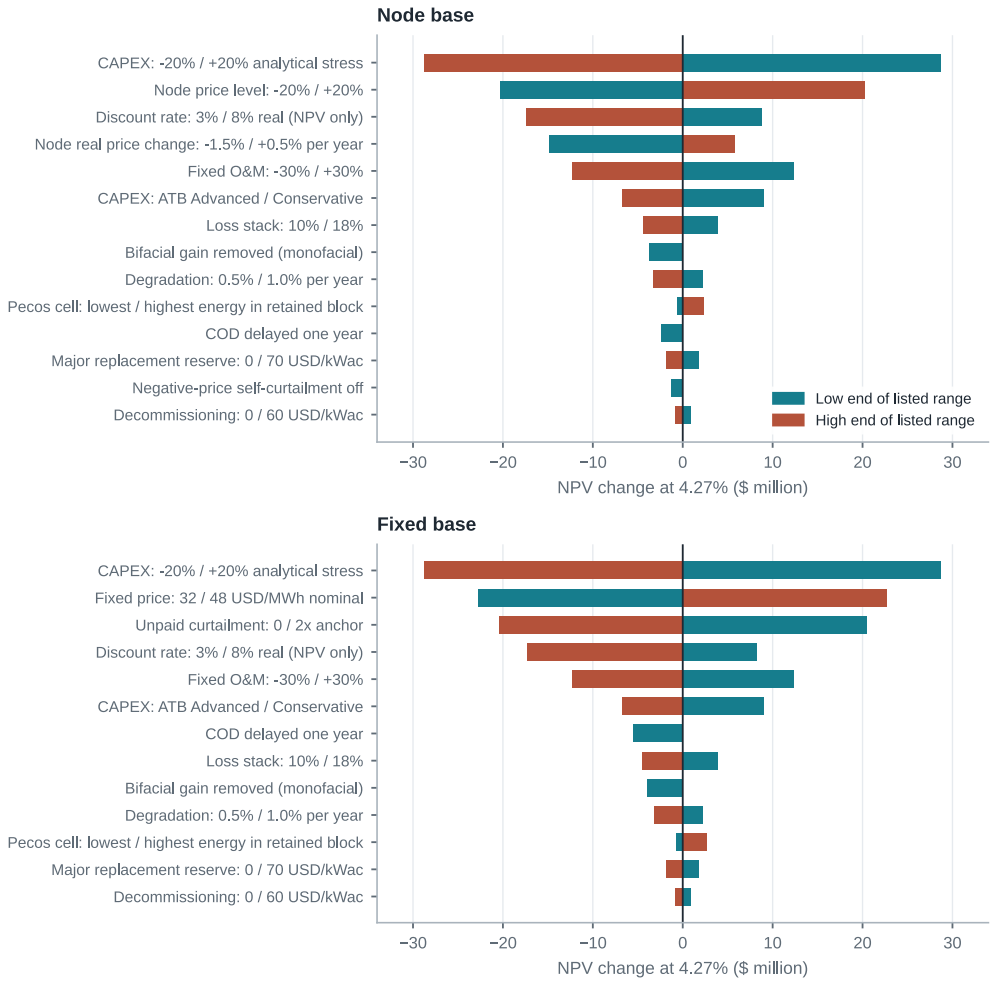
11

第 11 章

敏感性与盈亏平衡分析：将结果转化为可检验的条件

11.1 单因素敏感性衡量既定范围内的影响

图 11-1 指定参数范围内的单因素敏感性



来源：单因素敏感性表 [S08]，49 个唯一识别的设置。扰动为分析范围，并非概率，也不是对未知成本的认证上限。

围绕节点基准案例，CAPEX 变动 ±20% 使 NPV 变动约 ±$28.7m，而价格水平变动 ±20% 使其变动约 ±$20.3m。在固定价格路径下，价格变动 ±$8/MWh 使 NPV 变动约 ±$22.7m。所测试的未付费电量削减范围产生的 NPV 变动约为 ±$20.4m。[S08]

因此，建设支出与商业变现都对所测试的案例产生实质影响。这些比较并不提供回报驱动因素的普遍排序：更宽的扰动通常产生更大的效应，且部分输入之间存在相关性。总 CAPEX 敏感性也不是孤立的组件价格敏感性。

11.2 物理性能与商业变现相互作用

损耗、双面设计和衰减改变潜在发电量。价格、负电价响应和未付费电量规则决定赋予该发电量的价值。若增量物理出力出现在价值较低的时段，则未必产生成比例的增量收入。

空间财务敏感性主要按年发电量比率缩放基准出力曲线，并未对每个位置模拟捕获价格。因此其财务范围描述的是出力缩放敏感性，而非完全空间解析的收入比较。[S10]

11.3 盈亏平衡条件

表 11-1 基准假设下的盈亏平衡条件。

其他所有基准假设保持不变	4.27% 实际折现率	6%	8%
平直名义固定价格，$/MWh	66.0	74.3	84.6
盈亏平衡 CAPEX，节点路径，$/kWac	577	484	403
节点价格曲线乘数	1.85	2.13	2.49
固定 $40/MWh 下的盈亏平衡 CAPEX，$/kWac	699	609	527
平直名义合同，无未付费电量；仅 4.27%	$55.91/MWh	—	—

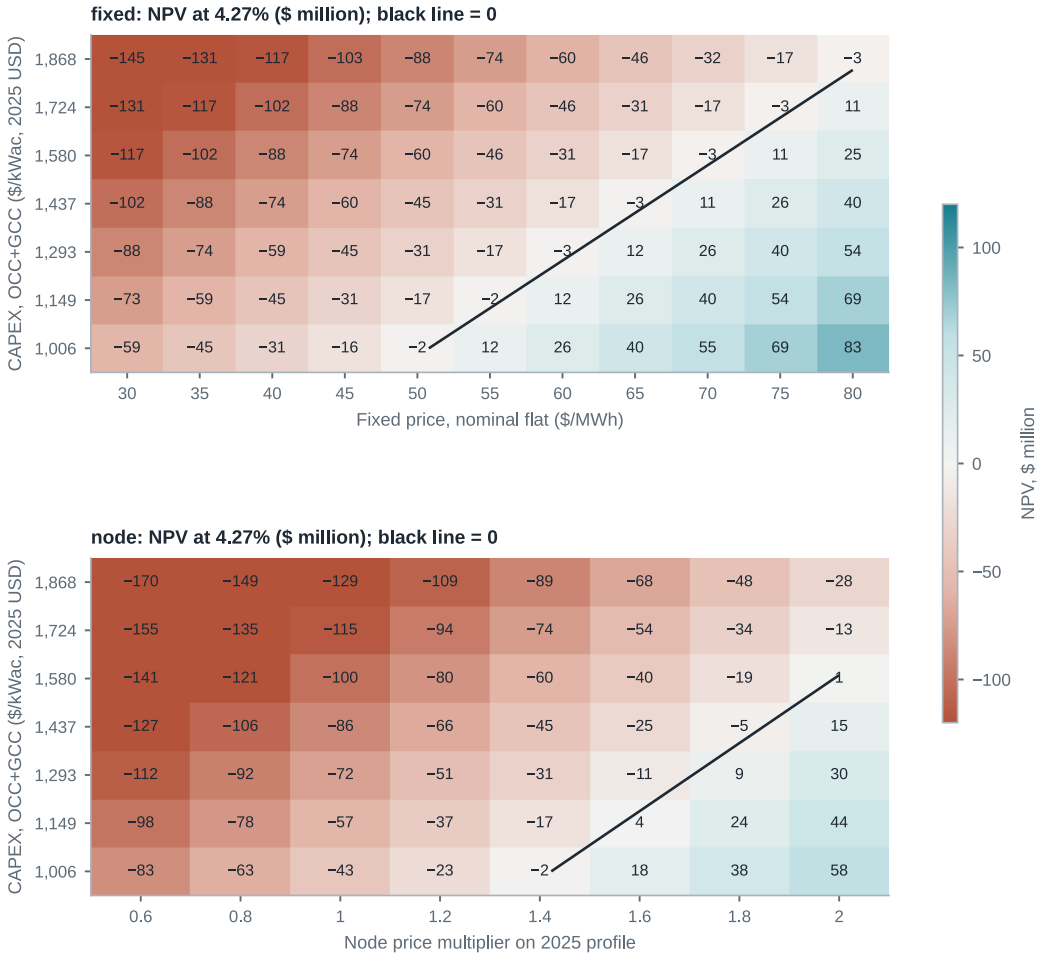
来源：情景盈亏平衡表 [S08]。固定价格阈值保留名义价格约定、成本和衰减。$55.91/MWh 一行对全部潜在发电量付费；其他固定价格行保留基准未付费电量扣减。它们不是市场 PPA 报价。节点乘数缩放价格曲线，并非预测。

节点盈亏平衡资本成本 $577/kWac 约为基准 $1,437/kWac 的 40%，降幅约 60%。这些阈值将关于经济可行性的一般性问题转化为可核查的条件：可实现的价格和付费电量规则、与该收入相匹配的建设成本，以及合格激励或替代风险分配对现金流的影响。

模型化的盈亏平衡价格需要有意愿的买方，才能成为签约机会。同样，盈亏平衡资本预算并不是系统能以该金额建成的证据。

11.4 双因素敏感性

图 11-2 成本与价格的双因素盈亏平衡分析



来源：双因素敏感性表 [S08]。图中每个单元格为一个模型化的成本/价格组合。固定价格网格与节点价格缩放网格代表不同的收入机制。

更低的成本降低所需售价，但可能无法完全抵消薄弱的价值捕获。在基准 CAPEX 附近，固定价格网格在平直名义基础上约 $65/MWh 至 $70/MWh 之间穿越零 NPV。当成本、价格和覆盖范围共同变化时，必须重新计算该案例，而不能通过叠加单独的敏感性效应来推断。

11.5 价格年远比气象年重要

核心稳健性问题是：在不同的价格年、剔除最高价时段以及替代的出力—价格配对下，资本回收是否仍然成立。以下答案是历史压力测试，未对其再次发生赋予任何概率；完整矩阵、核算表和重抽样结果见附录 B.6–B.8。

在 2023 年价格下，每个气象曲线的中位数 NPV 均为正；在 2024–2025 年价格下，三者的中位数均为负，因此仅气象电量并不能解释符号变化。将价格和气象一起从 2023 年改为 2024 年，使 485 个节点的平均 NPV 减少 $179.31m，其中等额交互分配将 −$174.68m 归于价格曲线、−$4.63m 归于气象：约 97% 和 3%。这是模型核算，并非对市场价格变化原因的解释。从 2024 年到 2025 年，更高的平均价格在很大程度上被较不利的出力—价格时序所抵消，因此仅更高的年均价格并不保证更好的光伏收款。[E-A]

表 11-2 以 NPV 美元计的财务影响及比较边界。

比较（基线各异）	NPV 变动，$m	起点与解释
2023 年至 2024 年同年设置	−179.31	485 个节点的均值；气象与价格同时变化
美国组件投入 −10%	+3.76	2025 年参考；光伏隔夜成本范围，并网不变
美国组件投入 −30%	+11.29	同一参考；假设性采购敏感性
参考输出曲线 +10%	+10.14	同一参考；形状与单价不变
示意性 30% 抵免，仅 OCC 基础	+35.38	同一参考；资格未经证实；2027 年底收到；非完整税后 DCF

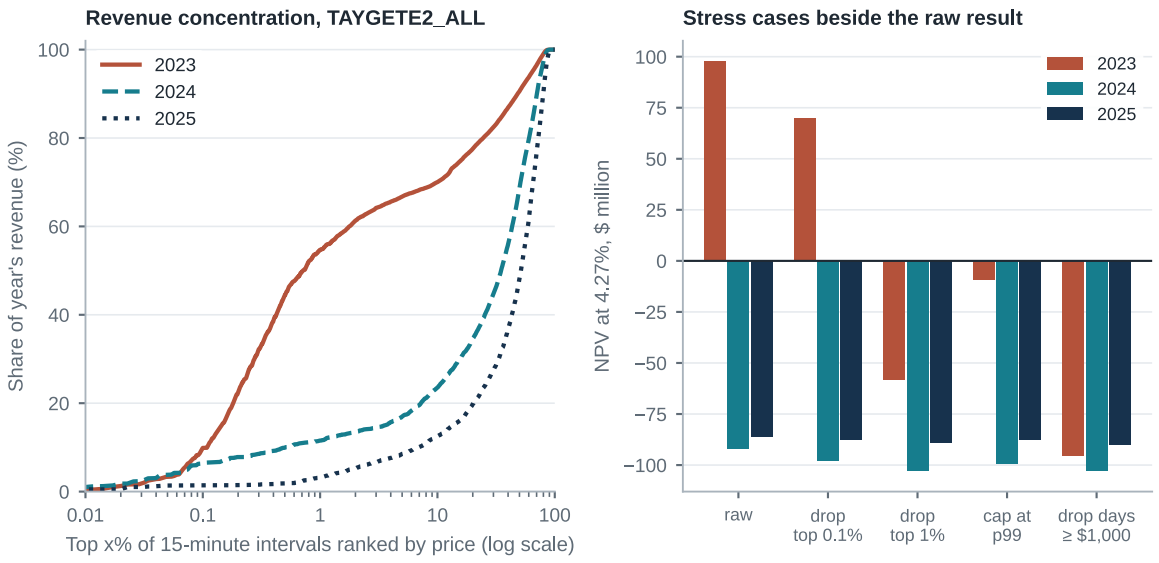
来源：分项输出与情景现金流 [E-A, S08, R-A, F04]。美元单位相同，但基线和扰动幅度各异。各行既非同等可能，也不是投资驱动因素的经验排序；组合效应可能相互作用。

11.6 尾部依赖性限定了正向历史情景

在经验样本中，来自 2023 年价格前 1% 时段的模型化收款在节点层面的中位数占比为 54.7%。2024 年和 2025 年的对应占比小得多，约为 13.6% 和 4.9%。该集中度统计量特定于出力权重、价格排序、输出规则和样本。[E-C]

图 11-3 收入集中度与尾部压力测试：仅参考节点

Single node TAYGETE2_ALL, stop-below-zero rule; cross-node medians are reported in the text



来源：多年分析，尾部压力表 [E-C]。图中显示参考节点结果，与正文中报告的跨节点中位数不同。尾部删除和价格上限是与原始价格并列的压力情景，不是对历史的修正。尾部压力测试使用完整年度日历，与图 B-2 中的共同日历矩阵不同。

剔除前 1% 时段的收款后，在 2023 年条件下 99.4% 的样本的模型化 NPV 转为负值。所报告的压力案例 NPV 中位数约为 −$56.6m。第 99 百分位价格上限产生的中位数约为 −$10.6m；剔除包含达到或超过 $1,000/MWh 时段的日期的收款，产生的中位数约为 −$82.5m。这些设置保留成本，同时有意削减收款，不代表对可实现年收入的预测。

较温和的第 99.9 百分位上限使 2023 年 NPV 中位数保持在约 +$98.25m，而第 99 百分位上限给出 −$10.61m。这一差异表明敏感性来自更宽的上尾，而不仅仅是最极端的 0.1%。另一变体以未标记日期的收款中位数替代每日收款；它并不替换时段价格曲线。跨节点来看，其标记日期数的中位数为 34 天。[E-C]

ERCOT 于 2023 年 9 月 6 日启动了能源紧急警报 2 级，报告 9 月峰值为 82,705 MW。该官方事件为高价环境提供了背景；本研究并未将其各个收入时段与事件或约束记录进行匹配。ERCOT 随后于 **2025 年 12 月 5 日** 启动了能量与辅助服务的实时联合优化及其电池增强功能。因此 2023–2024 年早于该变更，而 **2025 年跨越了该变更**，故三年样本不应被描述为完全处于改革之前。未估计电池或改革的因果效应。[P05, P06]

最佳小时数统计量的中位数约为 23 个累计小时，在 2023 年为正的案例中，节点层面的取值从 1 至 198.25 小时不等。它按模型化收款对 15 分钟时段排序并逐一剔除，直至 NPV 盈余耗尽。这些时段不必连续，也不必能够事先识别。这衡量的是狭窄的收入缓冲，而不是开发商能够保证的小时安排。[E-C]

11.7 市场重新设计之后的 2026 年证据

2026 年的实时结算点价格取自 ERCOT 公共 API 的 NP6-905-CD 产品，覆盖 2026 年 1 月 1 日至 10 月 9 日以及全部 1,133 个已发布结算点。全部 485 个筛选节点和七个基准均在其中。

- **覆盖范围**。 截至 10 月 8 日，该范围覆盖 281 个日历日。其中仅 270 天的所有时段均已发布：11 天中的 125 个时段在所有结算点均缺失，且未予填补。10 月 9 日在获取时数据不完整。
- **最终性**。 根据节点协议，价格在运营日之后第二个营业日的 16:00 成为最终价格。采用周一至周五的营业日计数而未独立套用 ERCOT 节假日日历，推断截至 10 月 7 日的数据在获取时已过该时点，但 API 不提供版本字段。因此行级最终性未经验证。
- **跨产品差异**。 将西部枢纽价格与 ERCOT 单独的年初至今枢纽文件交叉核对，发现 423 个时段的差异超过 $0.005/MWh，最高达 $4.01/MWh，大多出现在 2026 年 1 月。其原因尚未确定。

假设场址没有 2026 年的发电序列，因此未报告同年的 2026 年捕获价格、项目收入或 NPV。仅作为背景，ERCOT 单独的年初至今西部枢纽文件（NP6-785-ER；与 API 序列在 423 个时段存在差异）给出按固定 2025 年曲线加权的 2026 年 1–9 月值为 $18.24/MWh，而 2025 年 1–9 月按该年曲线加权为 $21.36/MWh。西部枢纽价格在 2026 年 14.1% 的时段为负，而此前为 7.7%（按曲线电量计为 23.6% 对 13.7%）。可与第 8.2 节中参考节点 2025 年全年时段占比 6.2% 对比：枢纽/节点与季节性/全年度量有所不同。这是固定曲线价格诊断，而非 2026 年已实现的捕获。它无法分离 2025 年 12 月联合优化启动的影响，因为天气、负荷、燃料价格和竞争性装机也发生了变化。[CL-FIN-08]

ERCOT 独立市场监测机构（IMM）报告，2025 年 ORDC 稀缺加价仅在 57 小时内生效，且储能容量超过 17 GW。三个历史年份无法提供 2023 年型稀缺收款再次发生的概率。[CL-FIN-08]

> **本章限制**
>
> 1. 扰动范围由分析师选定，且部分输入相关。
> 2. 表 B-3 中的分项均值加总为其总均值；核算贡献不是因果效应。
> 3. 尾部删除、重抽样和等年份混合情景是压力测试，不是事件概率或价格预测。

12

第 12 章

研究假设：证据支持什么，哪些仍待解决

有两个工作假设可以用此处汇集的证据加以检验，第 12.1–12.2 节报告其结果。第 2.5 节中的三个待解问题需要本报告未掌握的资产层面数据；第 12.3 节说明证据显示了什么以及何种证据可解决每个问题，第 12.4 节补充了对储能问题的初步筛查。

12.1 设备价格假设（H1）— 结论不一

工作假设： 更低的组件价格改善项目经济性，但其影响可能小于融资、并网延迟、限电或已实现电价。

制造端证据支持价格压力，情景敏感性也确立了总 CAPEX 影响 NPV。但从到岸组件价格到项目资本支出的直接桥梁仍然缺失。因此，完整的比较性命题尚未成立。

替代解释包括技术、非组件范围、交付条款、贸易关税以及与设备原产地和供应商所有权挂钩的税收抵免资格的变化。更有力的结论需要附录 C 所列的到岸成本证据，以及采用一致且有依据的扰动进行比较；全国总成本差异与孤立的组件价格效应范围不同。

实务含义。 在将成本节省与其他风险排序之前，先取得分项的到岸报价。

12.2 价值链假设（H2）— 在所观察的企业中得到支持

工作假设： 制造规模和更低的上游价格可以与光伏价值链上薄弱的价值捕获并存。

该存在性主张在所观察的企业中得到支持：庞大的制造规模和下跌的上游价格与薄弱或为负的报告盈利能力并存。天合、晶澳和通威的 2025 财年披露提供了直接的亏损观察，与其他年度公司证据相互印证。这比仅与压力相符更有力，但既未确立行业平均盈利能力，也未确立其原因。[S01, S02, R-D, R-F]

产品组合、技术、激励、减值费用、产能利用率和营运资本变动仍是替代解释。行业范围或因果性结论需要匹配的分部产量、价格、产能、成本和库存。这些观察也未衡量向美国资产到岸成本的传导。

实务含义。 在考察制造量的同时，评估公司层面的现金创造能力和产品经济性。

12.3 待解问题：需求、电网约束与储能

Q1 — 需求与价值。 全国需求情景与历史上较低的光伏捕获价格并存，但这种并存并不是对特定节点需求增长的因果检验，且缺少资产层面的合同、位置和信用条件。非数据中心负荷、网络条件、其他供给和固定价格合同都可能使收款与负荷增长脱钩。**何种证据可解决该问题：** 与项目结算相关联的客户层面采购和有时间标记的本地负荷。**实务含义：** 核实买方、结算位置和付款形态；仅有负荷申请并不等于价格提升。

Q2 — 电网约束。 系统时序差异、负电价暴露和持续存在的节点基差引出了该问题，但并未衡量网络约束的成本或新增该假设系统的边际价值；天气、机组构成和其他市场条件也可能解释这些现象。**何种证据可解决该问题：** 时段级约束或限电记录、并网时间和成本，或有依据的反事实。**实务含义：** 在将节点价差归因于阻塞之前，先调查实际约束和结算暴露。

Q3 — 储能。 将正午出力转移到价格更高的小时，是对第 8 章时序模式的显而易见的应对，但时序错配并不能证明储能价值为正。本报告没有储能配置、调度或成本模型；第 12.4 节给出该问题的初步筛查。

12.4 储能筛查

该筛查探讨所观察价格年中可能达到的最佳能量套利能否支付一套标准 4 小时电池的成本。它将完美预见下的每日套利上限与 Lazard 的 2026 年成本区间进行比较；方法细节见附录 B.9。

表 12-1 储能筛查：能量套利上限与年化成本，1 MW /4 MWh，$/kW-year。

项目	依据	$/kW-year
上限，参考节点，2025 年	15 分钟价格的小时平均；往返效率 86%–92%	104.4–113.0
上限，HB_BUSAVG 枢纽，2023 年	小时均值；相同效率区间	188.3–202.7
上限，HB_BUSAVG 枢纽，2024 年	同上	68.6–74.4
上限，HB_BUSAVG 枢纽，2025 年	同上	61.6–67.5
4.27% 实际折现率下的年化成本	Lazard 4 小时资本成本 $270–365/kWh，运维 $3.75–7.75/kWh-year，20 年	96.4–141.0
6% 实际折现率下的年化成本	同上	109.2–158.3
8% 实际折现率下的年化成本	同上	125.0–179.7

来源：参考节点与枢纽价格同第 8 章和附录 B.1；Lazard LCOS v11.0 [M04]；`data/r1/Storage-Screen.csv` 和 `Storage-Cost.csv`。上限假设完美的每日预见，忽略充电顺序和衰减；不包含辅助服务收入。

在 2025 年的参考节点，即使是完美套利，在 4.27% 和 6% 下也仅达到成本区间的底端，在 8% 下则低于整个区间。2024 年和 2025 年的枢纽上限在每个折现率下都低于最低成本；只有 2023 年的稀缺价格能够覆盖完整的成本区间。市场监测机构报告，随着 2025 年新增 7.3 GW 储能，单位容量的储能收入下降了 37%。[M03]

实务含义。 在 2024–2025 年的价格模式下，仅靠能量收入的储能增设不太可能收回成本；储能案例需要辅助服务、稀缺或合同收入，并应作为具有自身调度和成本证据的单独增量投资来建模。

12.5 结论汇总

表 12-2 结论与修订证据。

假设或问题	结论	额外支持	替代解释与修订证据
H1 设备价格	结论不一	分项模型量化了一个条件性成本机制；海关数据补充了采购来源背景	贸易处理、规格和非组件成本可能抵消节省；仍需匹配的采购和完整预算
H2 价值链	作为所观察企业的存在性主张得到支持	年度亏损和公司层面的利润率与庞大的制造规模并存	技术、激励、融资、营运资本和市场价格形态各异；需要匹配的分部和采购证据
Q1 需求与价值	待解；无法作为因果或资产层面命题加以检验	有日期标记的大负荷类别和小时级市场关联改善了背景	负荷申请可能不会并网或可能采购不同产品；缺少实际有时间标记的本地负荷和采购
Q2 电网约束	待解；无法作因果检验	节点基差在 485 点共同日历面板中持续存在	结算、供给和网络因素未被分离；仍需时段级约束、调度和可信的反事实
Q3 储能	已筛查：2025 年参考节点上即使完美能量套利也仅达到成本区间底端	基于观察价格的上限对比 Lazard 成本区间	辅助服务、合同和调度规则可能改变结果；未建模任何储能投资案例

假设和问题的完整表述见第 2.5 节。

统计关联、核算贡献和投资相关性仍然是不同的概念。经验发现支持在方框 1 所设定的资产层面边界内进行条件性筛查。

> **本章限制**
>
> 1. 结论仅适用于其所述证据。
> 2. 驱动因素的比较排序以及因果性的需求或阻塞主张仍未经检验；储能结果是筛查，而非估值。
> 3. 所需的额外证据列于附录 C。

13

第 13 章

商业应用：采购、开发与市场筛选

按读者类型的结论。 供应商：组件价格便宜 10% 可节省 $3.76m，而模型测算的缺口为 $86.0m，因此应销售交付价值和文件证明，而不仅是价格。开发商：在没有税收抵免的情况下，所测试的任何路线都无法达到约 $44.6/MWh 的 2025 年德州电力可靠性委员会（ERCOT）公开报价，因此项目需要能够实际申领的税收抵免、更低的全口径成本，或愿意为电能之外的产品付费的买方。买方：应将报价与表 1-2 的枢纽对冲行以及表 13-2 的条款进行比较，而不是与一个标题平均值比较。储能：即使在参考节点进行完美的电能套利，2025 年也仅能达到成本区间的下限（第 12.4 节）。

13.1 设备供应商：在客户的系统内证明价值

具有商业实用性的采购评估分三个阶段：比较可比规格的到岸价格；评估兼容性、性能与可靠性；评估客户的并网与收入条件。设备降价只直接影响该评估的一部分，并不能保证做出建设决定。

因此，销售与策略材料应将产品属性与客户需求联系起来。现有证据既不衡量服务溢价，也不识别哪家供应商胜出；这类结论需要可比的产品、交付和客户证据。

就部件价格示例而言，美国组件投入成本降低 10% 可节省 $3.76m，参考情景净现值（NPV）仍为 −$82.20m。因此供应商应在组件报价之外，一并展示项目交付层面的节省、保修及系统方面的后果。适用的进口规则可能限制传导；与第 1.1 节定义的经补贴调整的美国组装基准的比较，仍取决于产品、日期和分母定义是否可比。[R-A, P01]

表 13-1 美国采购合同应问的问题。

问题	签约前所需的证据
签约后贸易待遇发生变化时由谁承担?	法律变更、价格调整和终止条款
谁负责报关入境和关税?	登记进口商身份、交付条款以及最低进口价格（MIP）认证的准确性（第 3 条处罚）
材料及其原产地能否追溯?	有文件记录的上游采购和海关合规证据
所有权和设备资格能否证实?	所有权/控制权记录及适用的税收资格文件（见第 10.8 节）
设备延迟或性能不达标时怎么办?	交付里程碑、违约金、验收和保修救济
报价包含哪些内容?	通用规格、直流（DC）口径、运费、税费、保险和保修范围

来源：第 5.7 节和第 10.8 节。问题是对分析字段的重述，不构成法律意见或指示性合同条款。

纯设备供应商应证明所交付的产品和服务义务。设备/开发一体化企业还需要说明资产风险、所有权和融资；部件报价并不能确立这些项目经济性。

13.2 开发商：同时评估发电与付费规则

当结算时间、地点或合同规则变化时，相同的年发电量可能产生不同的收入。开发筛选应先确定场址、系统设计、结算点和商业安排，然后再赋予结果以资产层面的含义。

这些阈值可用于支持内部提问：报价变化是否大到足以改变情景；名义合同价格是否与实际成本一致；未付费电量条款如何影响资本回收。它们不构成可获得的融资方案，也不是已完成的项目评估。

在参考假设下，简化的节点级固定价格路线需要约 $66/MWh 的固定名义价格（枢纽对冲区间见第 10.3 节），而节点路线则要求资本支出（CAPEX）接近 $577/kWac，或价格曲线乘数接近 1.85。这些是可相互替代的盈亏平衡检验。2025 年中位数节点 NPV 为 −$81.3m，表明仅切换到中位数价格参考仍会留下相当大的模型缺口。[S08, E-A]

13.3 电力买方：比较产品与义务

电能、环境属性、按计划交付和持续供应是不同的采购目标。它们在数量、地点和短缺责任上各不相同。因此，两个以每 MWh 表示的价格可能指的是实质上不同的产品。

合同解读框架应在比较价格之前先识别这些责任。针对特定客户的采购建议需要关于实际产品和义务的证据，这不属于本报告的范围。第 10.3 节计算了枢纽对冲盈亏平衡，第 10.10 节给出公开报价参考，附录 B.2 列出合同风险分配，附录 C 列出交易尽职调查所需但未披露的条款。

表 13-2 比较标题价格之前的合同问题。

问题	需核对的字段
买的是什么、付的是什么?	电能与环境属性；计量发电量与合同电量；付款中止
在哪里结算?	物理节点与金融枢纽；节点—枢纽价差（基差）的分配
期限结束后怎么办?	合同期限、剩余资产寿命和市场化尾期价格假设
谁承担不利事件?	负电价规则、短缺义务、不平衡、费用和担保品
报价是否可执行?	交易对手信用、担保、终止、法律变更和实际签署的条款

来源：第 10.3 节、附录 B.2 和附录 C。问题是对分析字段的重述，不构成指示性市场条款。

13.4 研究团队：检验市场论点中的每一环

更低的设备成本、不断增长的电力需求和更高的项目回报是相互独立的命题。逐环检验可以识别哪些额外证据可能改变结论，并避免重复收集一般性的背景材料。

本报告提供了制造业观察、区域运行背景和经济阈值。最有用的延伸方向涉及向到岸成本的传导、市场结果的代表性以及客户采购需求。

13.5 使用扩展证据的决策矩阵

表 13-3 商业决策与证据要求。

读者决策	现有证据	所需的商业确认	本报告显示的内容
检验更低的组件报价是否重要	仅光伏部分的部件成本占比和有条件的传导系数	核对规格、税基、交付条款和组件以外的范围	组件投入成本降低 10% 可使参考情景 NPV 改善 $3.76m
确认供应商和设备资格	官方时间节点及所有权/实质协助条款	确立项目资格、合格基础和供应链文件	2026/2027 年开工项目的实质协助成本比率为 40%/45%：制成品成本不可归属于受禁外国实体；所有权/控制权规则同样适用（第 10.8 节）。$35.38m 的示例假设具备资格，并非对供应商/产品的认定
质疑基于平均电价的主张	共同出力口径下的节点捕获价格分布	核对实际结算点、逐小时出力和付费规则	2025 年参考捕获比约 48%，未计出口响应（接近横截面的第 3 百分位；西部枢纽 HB_WEST 约 65%）
确认大负荷潜在客户	带日期的流程类别和有条件的 Batch Zero 结果	核实客户身份、并网里程碑、投运日期和采购状态	全部状态合计 238.6 GW，其中观察到已通电的约 5.8 GW；时间基准不同

读者决策	现有证据	所需的商业确认	本报告显示的内容
将光伏与更广泛的供电产品比较	公开的自供电装机结构和服务差异	在共同的服务口径上评估可靠性和调度；不要把仅电能的平准化度电成本（LCOE）与可靠供电成本比较	11 个 WLPUN 项目：按电力装机容量计约 83% 为燃气、11% 为光伏，而非按电量；并非普查
将购电协议（PPA）报价与本报告比较	公开的 ERCOT 报价指数和枢纽对冲盈亏平衡区间	比较价格前先核对期限、结算枢纽、电量规则和税收抵免处理	ERCOT 光伏报价约 $44.6/MWh（2025 年，第 25 百分位），而无税收抵免的枢纽对冲盈亏平衡为 $60.6–84.8/MWh（表 1-2）
筛选储能加装	完美预见套利上限和 Lazard 成本区间	对调度、辅助服务、合同和场址成本建模	参考节点 2025 年上限为 $104.4–113.0/kW-年，而 6% 下的成本为 $109.2–158.3（第 12.4 节）
评估某一情景的资本回收条件	盈亏平衡阈值和历史价格年替换	仅用有来源的输入替换假设；在建模之前保留被排除的税费、债务和成本项	简化的节点级固定价格路线约 $66/MWh 固定名义价格，或节点路线 $577/kWac（枢纽对冲区间：第 10.3 节）

本研究的实际产出是一组筛选问题和透明的条件性计算。它适用于初步市场开发、商业假设检验和后续尽职调查的规划。客户获取预测、投资建议和有保证的采购节省仍不在本报告证据支持的范围之内。

> **本章限制**
>
> 1. 筛选阈值是有条件的，提供的是尽职调查的问题。
> 2. 在做出投资或采购决定之前，仍需要实际订单、结算条款、买方信用、全口径预算和签约权利。
> 3. 所需的额外证据列于附录 C。

14

第 14 章

展望与更新：具有可识别证据的条件性情景

14.1 现有证据所允许的范围

现有证据支持一个分析性的监测框架，但不支持独立的市场规模或电价预测。制造条件、负荷落实、电网发展和采购可能以不同速度演变，需要各自独立的指标。未经支持的增长率不会被写入未来年份的表格。

14.2 条件性市场发展

在供给侧，制造产量相对于销售量的持续削减可能使设备价格趋稳，并减少第 5 章所测试的组件节省。持续的价格竞争可能进一步压低出厂价格，而美国到岸层面的节省仍取决于产品准入、关税、物流和税收资格。这些都是条件性路径；本报告不对行业整合或限产赋予任何成功概率。

如果负荷落实快于电网扩建，地点差异、并网时间和可靠交付将成为进一步分析的重要问题。如果需求与电网发展同步推进，采购、竞争性供应和合同传导将成为核心。如果已公布的需求落实较慢，客户管线和设备需求预期需要重新评估。

这些是有待量化的逻辑情景。它们没有被赋予概率，也不能替代预测模型。

就光伏收入而言，第一条路径的影响是不明确的：稀缺可能支撑市场价格，但并网延迟和交付限制会损害收入的实现。负荷与电网的协调扩张可以改善市场准入，但竞争性供应可能吸收需求增量。在供给及其他条件不变的情况下，负荷落实放缓会削弱需求侧论点。这些路径在本报告中均没有量化的净价格效应。

14.3 指标与修订触发条件

表 14-1 可能改变本评估的指标。

领域	建议指标	可能受影响的分析
制造供给	分环节产量、出货量、库存天数、采用匹配产能分母的开工率、分产品价格	限产之后是否出现持续的价格/利润率回升
贸易与税收政策	按产品/原产地/日期区分的海关规则；设备和所有权资格；开工/投运里程碑	到岸成本和税收抵免资格
区域需求	实际负荷、已批准并网、项目状态变化	区域需求评估和客户筛选
供给与电网	投运、约束、并网时间、电网进展	地点和交付风险
电力价值	捕获价格、负电价电量、节点价差	收入假设和情景重算
成本与合同	部件成本、到岸价格、电量和付费规则	CAPEX 传导和盈亏平衡条件

该框架是一个建议的更新流程，不是运行中的监测系统，也不是服务承诺。

14.4 对扩展投资证据的解读

三项区分决定了实证结果的使用方式。第一，历史上为正的模型结果以该价格模式为条件，并不是预期回报。第二，在两个历史价格年下普遍为负的结果，并不能证明每个光伏项目都不经济。第三，持续存在的节点价格差异并不能识别其成因。任何更强的主张都需要超出当前情景与关联框架的额外证据。

最有用的投资问题是：所提议的商业结构能否在完整且经证实的成本下支撑所需的收入。本研究提供了条件性阈值，并识别了对集中价格模式的暴露。未来价格、签约权利、税收资格、融资条款和收款概率仍未解决。

对于评估进入该市场的读者而言，直接的含义是：要像确认设备价格一样审慎地确认收入产品：仅电能销售、固定价格合同、曲线保证、稀缺参与和可靠供电分配的是不同的风险。合同可以转移暴露，而不是消除其成本。本报告不对这些路线做任何无依据的排序。

> **本章限制**
>
> 1. 展望使用的是定性的条件性路径，未赋予概率。
> 2. 更快的负荷增长可能支撑价格，却会加剧准入和交付风险；对项目的净效应取决于地点、竞争性供应和合同条款。
> 3. 所需的额外证据列于附录 C。

A

附录 A

来源书目

方括号中的标识符指代来源类别。官方观测数据与研究计算始终分开处理；对同一来源的重复使用并不构成独立佐证。年度期间、发布日期和预测年份分别标明。

S01. 工业和信息化部，2024 年全国光伏制造行业公告（2025 年 2 月 27 日发布）；已提供的 PDF 原件及福建省官方转载版本：官方来源

S02. 隆基绿能（LONGi Green Energy），Annual Report FY2024：官方来源

S03. 国际可再生能源署（IRENA），Renewable Capacity Statistics 2026（2016–2025 年序列）：官方来源

S04. 劳伦斯伯克利国家实验室（Berkeley Lab）/ 美国能源部（DOE），United States Data Center Energy Usage Report，2025 年更新版（2026 年 6 月发布；建模年份 2030）：官方来源

S05. ERCOT-LOAD（2025）：官方来源；ERCOT-SOLAR（2025）：官方来源

S06. NP6-905-CD 2025 年月度存档（2025）：官方来源

S07. NSRDB V4 5 分钟分块提取数据，gid 1142134，2025（2025）：官方来源

S08. 情景输入登记表（财务参数，2026-10-07；项目模型；未单独发布）；情景财务模型代码（未经修改，2026-10-07；项目模型；未单独发布）

S09. NLR-2025-ATB（2026 年预测）：官方来源

S10. 情景财务模型代码（未经修改，2026-10-07；项目模型；未单独发布）

R-A. U.S. Utility-Scale Solar, 2025 Data Update（幻灯片 PDF）（2025-10）：官方来源；Solar Photovoltaic System Cost Benchmarks（网页）（2026-09-02（页面修改日期））：官方来源；Q1-2024 Solar Cost Benchmarks（数据集页面）（2025-12-01（提交日期））：官方来源；2025Q1 PV System Cost Benchmark Model（zip：PVSCM 2025.xlsm、UPV/CPV/RPV 2025Q1.txt、说明 PDF、ReadMe）（2025-11-13（参数文件中的 Program.Date））：官方来源

R-B. NP6-905-CD SPP at resource nodes, hubs and load zones，2023 年月度存档（2023）：官方来源；NP6-905-CD 2024 年月度存档（2024）：官方来源；NP6-905-CD 2025 年月度存档（2025）：官方来源；CIM SP List and EB Mapping（快照 2026-09-10）（快照 2026-09-10）：官方来源

R-C. Large Load Interconnection Status Update（TAC 报告），2026-03-13（2026-03-12（发布；演示文稿日期为 2026-03-13））：官方来源；Board Item 14: Batch Zero Update，2026-09-14/15（2026-09-11（发布））：官方来源；Board Item 9.1: Batch Study Update，2026-04（2026-04-13（发布））：官方来源

R-D. Electric Power Monthly Table 6.1（2026 年 6 月至 7 月）（2026-09（2026 年 7 月数据的发布版））：官方来源；EIA-860M，2026 年 8 月发电机文件（2026-09（2026 年 8 月数据文件））：官方来源；晶科能源控股（JinkoSolar Holding），Form 20-F FY2025（2026 年 4 月 29 日）：官方来源；阿特斯（Canadian Solar），Form 20-F FY2025（2026 年 4 月 10 日）：官方来源；大全新能源（Daqo New Energy），Form 20-F FY2025（2026 年 4 月 20 日）：官方来源；First Solar，Form 10-K FY2025（2026 年 2 月 24 日）：官方来源

R-T. Census International Trade API：按国家划分的 HS6/HS10 光伏产品进口数据，月度，2024 年 1 月至 2026 年 8 月：官方来源；并附相应的 API 查询日志。

R-F. 天合光能（Trina Solar），2025 Annual Report（FY2025（日历年），比较期 FY2024）：官方来源；晶澳科技（JA Solar），2025 Annual Report（FY2025（日历年），比较期 FY2024）：官方来源；通威股份（Tongwei），2025 Annual Report（FY2025（日历年），比较期 FY2024）：官方来源

E-S. NP6-905-CD SPP at resource nodes, hubs and load zones，2023 年月度存档（2023）：官方来源；NP6-905-CD 2024 年月度存档（2024）：官方来源；NP6-905-CD 2025 年月度存档（2025）：官方来源；CIM SP List and EB Mapping（快照 2026-09-10）（快照 2026-09-10）：官方来源

E-A. NSRDB V4 5 分钟分块提取数据，gid 1142134，2023（2023）：官方来源；NSRDB V4 5 分钟分块提取数据，gid 1142134，2024（2024）：官方来源；NSRDB V4 5 分钟分块提取数据，gid 1142134，2025（2025）：官方来源；情景输入登记表（财务参数，2026-10-07；项目模型；未单独发布）；情景财务模型代码（未经修改，2026-10-07；项目模型；未单独发布）

E-B. Fuel Mix archive 2007-2024（使用 IntGenbyFuel2023、IntGenbyFuel2024）（2023-2024）：官方来源；Fuel Mix IntGenbyFuel2025（2025）：官方来源；Native Load 2023（2023）：官方来源；Native Load 2024（2024）：官方来源；Native Load 2025（2025）：官方来源；Henry Hub 天然气现货价格，日度（1997-2026）：官方来源；GHCN-Daily TMAX/TMIN，DFW IAH SAT AUS（2023-2025）：官方来源

E-C. NP6-905-CD SPP at resource nodes, hubs and load zones，2023 年月度存档（2023）：官方来源；NP6-905-CD 2024 年月度存档（2024）：官方来源；NP6-905-CD 2025 年月度存档（2025）：官方来源；情景财务模型代码（未经修改，2026-10-07；项目模型；未单独发布）

P01. Adjusting Imports of Polysilicon and Its Derivatives Into the United States (91 FR 51975)（2026-08-11）：官方来源

P02. Notice 2025-42（风电和光伏的开工认定）（2025-08-15；已于 2026 年 6 月 6 日被全部撤销，见 F08 和第 10.8 节；仅作历史参考）：官方来源

P03. Notice 2026-15（受禁外国实体 / 实质协助成本比例临时指引）（2026-02-12）：官方来源

P04. U.S. Utility-Scale Solar, 2025 Data Update（幻灯片 PDF）（2025-10）：官方来源

P05. ERCOT，能源紧急警报 2 级，2023 年 9 月 6 日：官方新闻稿。

P06. ERCOT，实时联合优化与电池增强功能上线，2025 年 12 月 5 日：官方新闻稿。

P07. 国家发展和改革委员会，新能源上网电价市场化改革解读，2025 年 2 月 9 日：官方解读。

P08. 财政部 / 国家税务总局，2026 年第2号公告，出口增值税退税调整：官方公告。

P09. ERCOT，依据 NPRR817 实施 345-kV 母线平均枢纽，2019 年市场通知：官方通知。

P10. NLR，Utility-Scale PV，ATB 2025，含固定运维成本的定义：官方技术文档。

派生计算。 算术敏感性分析和汇总表均由情景输出和实证输出推导而来；未为此重新估计任何回归、物理模拟、分解估计或重抽样。输入数据和可复现的转换过程随研究文件一并提供。

A.1 可比项目、成本、合同与税务来源（F 类引用）

- **[F01]** 财务补充材料，Comparable-Projects.csv 和 Entity-Node-Mapping.csv；ERCOT NP4-160、MORA 资源记录和 EIA-860 设计/容量记录。ERCOT–EIA 电厂关联基于属性匹配；来源定位信息见 finance-supplement/Source-Catalog.csv。
- **[F02]** 德州审计长办公室，协议 #1377，TY2024 Form 772（2025 年申报），PDF 物理页第 1 页，申报文件第 2.7 节。留存副本：Form 772。属融资事件；未披露收益率。
- **[F03]** EIA-860/923，留存于 finance-supplement/data/ 的年度比较表和月度发电量表。完整工作簿保存在项目原始数据存档中；地域和装机年份方面的局限见第 9.5 节。
- **[F04]** 财务补充材料，Finance-Arithmetic-Checks.csv、Cost-Coverage-Crosswalk.csv、Node-Hub-Solar-Capture-2023-2025.csv，以及留存的情景现金流。文中所述算术和样本筛选均依据这些文件重新计算。
- **[F05]** CIT/First Citizens，Taygete I 融资公告，2020 年 12 月 9 日；即 finance-supplement/Source-Catalog.csv 和 Contract-Terms.csv 中的来源 F01。融资金额并非建设成本或内部收益率（IRR）。关于固定形状的二手描述在该目录中另行标记为 F03。
- **[F06]** 德州公用事业委员会（PUCT），16 TAC §25.195，(f)(1)–(3) 小节。留存原件。
- **[F07]** P.L. 119-21，§§70512–70513 以及对 §§48E、7701 的修订；留存原件。合格计税基础和第 50 条处理亦见财务补充材料的税务矩阵；未就特定纳税人得出任何结论。
- **[F08]** 地区法院，案件 1:25-cv-04400，2026 年 6 月 6 日判决意见，物理页第 1、57 页：GovInfo，留存原件。上诉及暂缓执行状态尚未确定。
- **[F09]** 美国国税局（IRS）Notice 2026-15，实质协助成本比例和受禁外国实体相关条款；留存原件。

A.2 补充核验来源（CL 类引用）

CL 类引用指向闭环核查结论中对应的 FIN-01–FIN-11 或 B-01–B-05 部分。闭环来源目录提供原始 URL、留存文件路径、页码定位和哈希值；论断登记表记录数值范围和法律范围。检索线索不作为证据使用。部分新增输入包括 FY2025 SEC 和 A 股年度申报文件、Federal Register 公告全文及附件、公开的 RECAP 案卷、ERCOT Batch Zero 演示文稿以及 2025 年独立市场监测机构（IMM）报告。Business Wire 来源是一份开发商新闻稿的截图，并非已签署的合同。来源核查于 2026 年 10 月 10 日（UTC）完成（美国东部时间为 10 月 9 日）。

单独版本化的 CPI、信用和 VPPA 计算记录于情景说明及其随附的 CSV 文件中。这些计算不修订原有的六个基准情景。

A.3 市场、信用和储能计算的来源（M 类引用）

- **[M01]** 劳伦斯伯克利国家实验室，U.S. Utility-Scale Solar, 2025 Data Update，数据文件（工作表“LevelTen Solar PPA Prices”和“LevelTen & Trio 2024 PPA Index”，LevelTen Energy 与 Trio 数据）：出版物页面。
- **[M02]** LevelTen 北美光伏购电协议价格指数，据 pv magazine USA 2026 年 4 月 20 日报道（1Q26）：文章；以及据 TaiyangNews 报道（2Q26）：文章。

- **[M03]** Potomac Economics，2025 State of the Market Report for the ERCOT Electricity Markets（2026 年 6 月），第 II.A、II.D 和 II.E 节：报告。
- **[M04]** Lazard，Levelized Cost of Energy+（2026 年 7 月；LCOE v19.0，LCOS v11.0），关键假设和比较页面：报告。
- **[M05]** IRS，清洁电力生产税收抵免的通胀调整系数和适用金额，2025 日历年（FR Doc. 2025-16249，2025 年 8 月 25 日）：Federal Register。

B

附录 B

方法与解释

B.1 市场数据与节点选择

ERCOT NP6-905-CD 提供 15 分钟实时结算点价格。UTC 时间戳由交割日期、小时、时段和夏令时（DST）标记确定。本地年度网格共有 35,040 个时段，闰年 2024 年为 35,136 个。所有点共同缺失的未发布时段一律剔除，不做插值或补零：2023 年三个、2024 年一个、2025 年两个。2023 年的日间缺口对应约 47.6 MWh 的模拟发电量。枢纽和负荷区仍作为不同的基准类型分别处理。

641 个节点的横截面要求：节点类型为 RN（资源节点）、列入 2026 年 9 月 10 日的官方清单，且在 2025 年有数据覆盖。485 个节点的面板另外要求三年共同覆盖。覆盖规则偏向持续有观测的点，未必能代表未来的新进入者；投运日期尚未核对。样本比例描述的是筛选后的总体，并非投资概率。

气象—价格矩阵使用固定的 UTC−6 日历键，剔除 2 月 29 日，并取各年有效时段的交集。2023–2025 年全年参考 NPV 分别约为 +$97.76m、−$91.84m 和 −$85.97m；共同日历下的数值为 +$97.76m、−$92.15m 和 −$85.97m。2024 年的差异主要来自剔除闰日。各对比表中均标注了共同日历结果。

原 2025 年系统日内图表使用剔除两个夏令时切换日后的 363 个日期，共 8,712 小时；季节图表保留 365 个日期。新增的剩余负荷图表则使用 2025 年全部逐小时观测值，按 America/Chicago 民用时的小时分组。燃料结构平均 MW 与逐小时负荷 MW 口径一致；剩余负荷仅扣除风电和光伏。它并未扣除全部供给或储能。

表 B-1 基于原 2025 年横截面的覆盖筛选对比。

覆盖队列	节点数	发电量加权价格中位数，$/MWh	发电量加权价格均值，$/MWh
仅 2025 年合格	156	23.86	24.24
三年筛选	485	22.94	23.50

来源：原 2025 年合格节点筛选，采用相同的参考发电量权重；三年队列成员来自气象—价格矩阵。共同面板之外的 156 个点未被标记为新电站；其投运历史未经核实。不同覆盖队列之间并非随机化比较。

B.2 发电量与财务约定

假设系统为 100 MWac /132 MWdc，位于佩科斯县（Pecos County）的一个 NSRDB 位置（标识符 1142134），通过 PySAM 7.1.1 调用 PVWatts v8 进行模拟。设计、损耗和衰减参数与第 9 章所述一致。它既不是运行电站的实测值，也不是全县平均值。闰日发电量采用相邻日近似；比较两种此类近似，年发电量变化约 0.002%，但这并不构成实际闰日误差的上限。

14.0757% 的综合损耗是 PySAM 7.1.1 中 PVWatts v8 的默认损耗组合：污损 2%、遮挡 3%、失配 2%、线缆 2%、连接 0.5%、光致衰减 1.5%、铭牌 1%、可用率 3%。该数值并非由现场实测得出。NSRDB 时间戳为 UTC。模拟将五分钟气象数据对齐到 15 分钟价格时段，多年矩阵则使用 B.1 所述的固定 UTC−6 日历键。[CL-B-04]

2026 年末的 CAPEX 以及自 2027 年起的 30 个运营年，均以 2025 年实际美元计价，估值时点为 2026 年。对于不变的基准价格形态，NPV = 15.471935 × 首年实际收入 − $187.321206m。截距项包含 CAPEX 以及折现后的 FOM、更换和退役成本。不同的价格趋势或固定名义收入需要各自单独进行现金流评估。

在多年财务实验之前，历史价格文件未按 CPI 统一口径；每个原始数值水平都作为一个恒定实际值的情景输入。这一约定保留了原始估计值，但不同于同等购买力下的历史比较。基准 ATB 成本换算使用 2023 年至 2025 年的 CPI-U；仅凭这一换算并不能使上述历史价格口径统一。

对于多根和根未经确认的情形，原有的单一 IRR 字段保持为空。节点基准情景的数值根约为 −96.52% 和 −2.53%；节点下行情景为 −24.85% 和 −8.60%；固定价格基准情景为 −48.21% 和 −2.60%；固定价格上行情景为 −86.48% 和 +1.41%。节点上行情景报告了唯一根，约为 −0.42%；固定价格下行情景未找到根，且搜索的完备性未经确认。未找到等于或高于 4.27% 的根；在全部三个测试折现率下 NPV 均为负。选取最接近零的根并不能确立唯一的投资回报率。NPV 是主要的比较指标。

ATB 的 FOM 包括系统、财产和管理方面的费用额度。保险和部件故障成本属于其公布的类别。确切的项目预算、与更换成本的重叠部分以及任何未体现的成本仍有待确定。基准回报不包括所得税、税收抵免和融资；单独列出的名义税收抵免示例并非税后估值。

表 B-2 合同风险分配：结构性比较，以实际协议为准。

风险敞口	节点市场化售电	简化的节点级固定价格路径	枢纽结算的金融购电协议
发电量与可用率	卖方	卖方，除非合同另有约定	卖方；合同电量可能与实际发电量不同
时段/形态	卖方	取决于付费电量和交付义务	发电形态与合同形态的差异以及对冲参考价格均有影响
节点—枢纽价差（基差）	已包含在节点价格中	该简化路径中无单独的枢纽结算环节	若电量匹配，卖方仍承担节点减枢纽的价差敞口
负电价	调度与激励决策	由暂停付款和交付条款决定敞口	实物节点收入和金融枢纽结算均有影响
政策与交易对手	业主的税务与市场敞口	需要风险分配、法律变更和信用条款	同左，另加担保品和金融结算义务

B.3 条件回归与统计推断

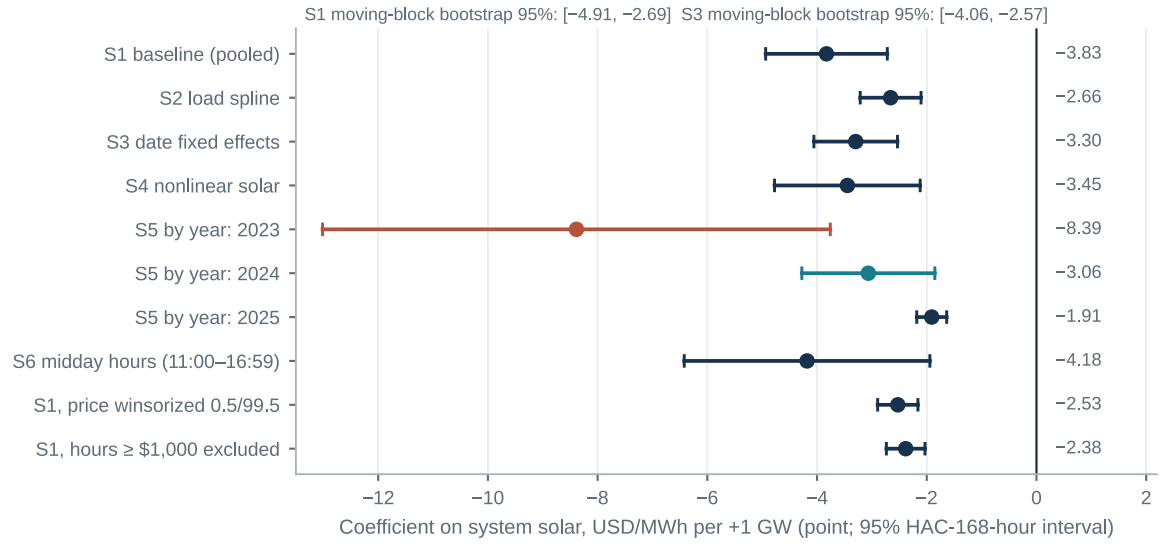
逐小时基准价格回归纳入光伏、负荷、风电、Henry Hub 每日天然气价格、每日气温汇总及日历控制变量。变体设定包括非线性项、日期固定效应、交互项、尾部限制和中位数回归。在含交互项或非线性项的设定中，光伏水平系数并不是一个恒定的边际关联。实际光伏出力可能对价格作出反应，而可用容量、停运、进口和约束等变量的缺失，使联立性和遗漏变量问题仍未解决。

样本外检验以 2023–2024 年数据拟合，并预测 2025 年。训练中未出现的年—月固定效应列设为训练基准，因此水平变动不会作为已知的未来效应提供给模型。周内小时对照基准为训练样本中每个星期几/小时的均值；常数对照基准为训练均值。误差比较检验的是这一预测构造，而不是一个被提供了 2025 年实际固定效应的模型。

主要的逐小时不确定性估计采用异方差和自相关一致标准误，滞后期为 168 小时，并以 24 小时和 336 小时作为替代设定。区块检验保留连续观测值；拟合成功与失败的详细信息见随附的技术输出。负电价模型使用逐小时均值，而非时段级事件；拟合失败或不收敛的模型不被视为零结果。三年数据所提供的市场状态变化有限。未使用工具变量、自然实验或其他因果识别设计。

图 B-1 不同模型设定下光伏与价格的条件系数

Hourly HB_BUSAVG price on system solar output, conditional on load, wind, gas, temperature and calendar effects; association only



来源：系数表和区块不确定性表 [E-B]。系数为条件关联。留出样本预测比较的表现弱于简单平均，不足以支持对未来价格的预测。

B.4 核算贡献与尾部压力测试

气象/价格的 Shapley 分配将二者的交互作用平均分摊。对数平均迪氏指数（LMDI）核算则将变化拆分为电量、平均价格和发电—价格匹配三部分，上网规则变化单独记录。这些是可相互替代的恒等式，而非嵌套的因果模型。表 B-3 中各项均值之和等于总变化的均值；各分项的中位数一般不能相加。

最高价格剔除测试在保持成本不变的同时，移除选定时段的收入；分位数上限测试则替换高于上限的价格。文中引用的稀缺日变体剔除价格达到 $1,000/MWh 的日期的当日收入；另一变体则以未标记日的日收入中位数替换每个被标记日的日收入。最佳小时统计量按收入从高到低累加 15 分钟时段，直至正 NPV 缓冲被耗尽。每种方法回答的是不同的压力测试问题。它们都不是对实际价格的修正。

年内成对的气象/价格日区块重抽样使用 2,000 次抽取，并采用多种区块长度。它以该年度的实际市场状态为条件，并非按季节分层的长期不确定性。三年收入等权重是人为选定的假设。补充的盈亏平衡混合情景对 2023 年与其余两年平均值分别赋予折现收入权重；它并不估计频率，也不估计最优的年份顺序。

B.5 财务整合：可复现的算术与证据边界

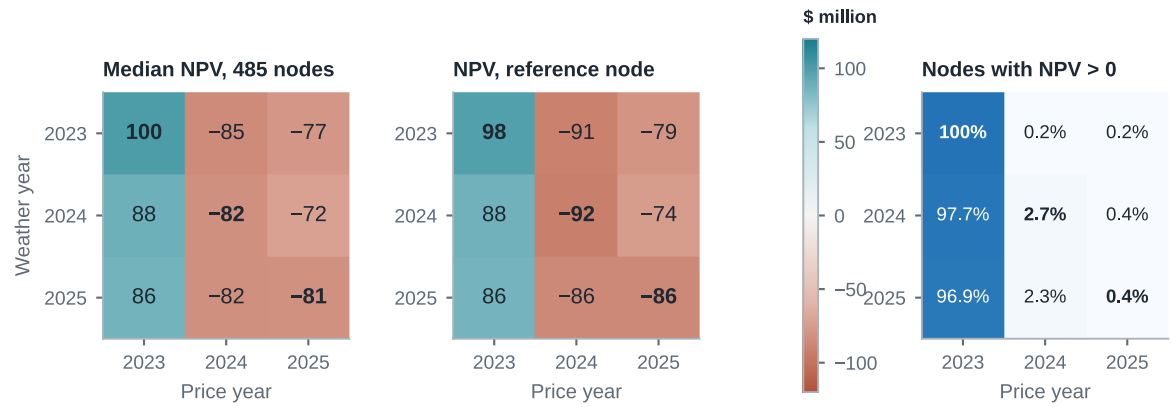
财务计算层读取情景现金流和财务补充表。它不改变任何回归系数、模拟发电量、分解结果、样本估计或基准回报。税收抵免现值按 OCC / 总 CAPEX 对先前的示意进行缩放；第 16 年零准备金变体加上 $3.5m /1.0427[16]；付费电量压力测试将无未付费电量时的盈亏平衡值除以一减去假定未付费比例之差。这些均为单独标注的财务设定。

EIA 队列统计按年份、县字段、质量标记和跟踪支架字段明确地重新筛选。较宽口径样本和仅含跟踪支架的样本均予保留，另附一项剔除 Emerald Grove 存在争议的县归属的敏感性分析。其铭牌容量分母来自 2025 年 EIA 记录。本报告并不声称进行了气象归一化、因果校准或 EIA 原始工作簿重建。部分来源 PDF 随研究附件一并提供；仅在复现上游研究时才需要完整的原始数据档案。

B.6 气象年与价格年交叉

3×3 实验保持场址设计不变，将三种气象曲线分别与三种历史价格形态逐一配对。对角线单元格为同一年份的模拟发电量与观测价格的配对；非对角线单元格为反事实组合。日历映射和共同剔除规则保持固定，使用附录 B.1 所述的固定 UTC−6 日历键。[E-A]

图 B-2 气象年与价格年情景矩阵



来源：多年分析，气象—价格对比表 [E-A]。NPV 采用 4.27% 的实际折现率，并将首年价格条件重复 30 年。共同日历矩阵既不是概率分布，也不是价格预测。左：485 个结算点的 NPV 中位数；中：TAYGETE2_ALL；右：NPV 为正的点所占比例，并非概率。色标适用于 NPV 面板。

在 2023 年价格下，改变气象曲线会改变 NPV 中位数的大小，但其仍为正。在 2024–2025 年价格下，三种气象曲线下的中位数均为负，因此仅凭气象带来的电量变化无法解释符号的变化。当发电时段与高价时段的匹配较差时，更多的发电量可能对应更低的价值。

B.7 NPV 变化的模型核算

将价格和气象同时从 2023 年变为 2024 年，485 个节点的平均 NPV 下降 $179.31m。将交互作用平均分摊的分配方法，把 −$174.68m 归于价格曲线，把 −$4.63m 归于气象，分别约占净下降的 97% 和 3%。这是模型核算，并非对市场价格变化原因的解释。[E-A]

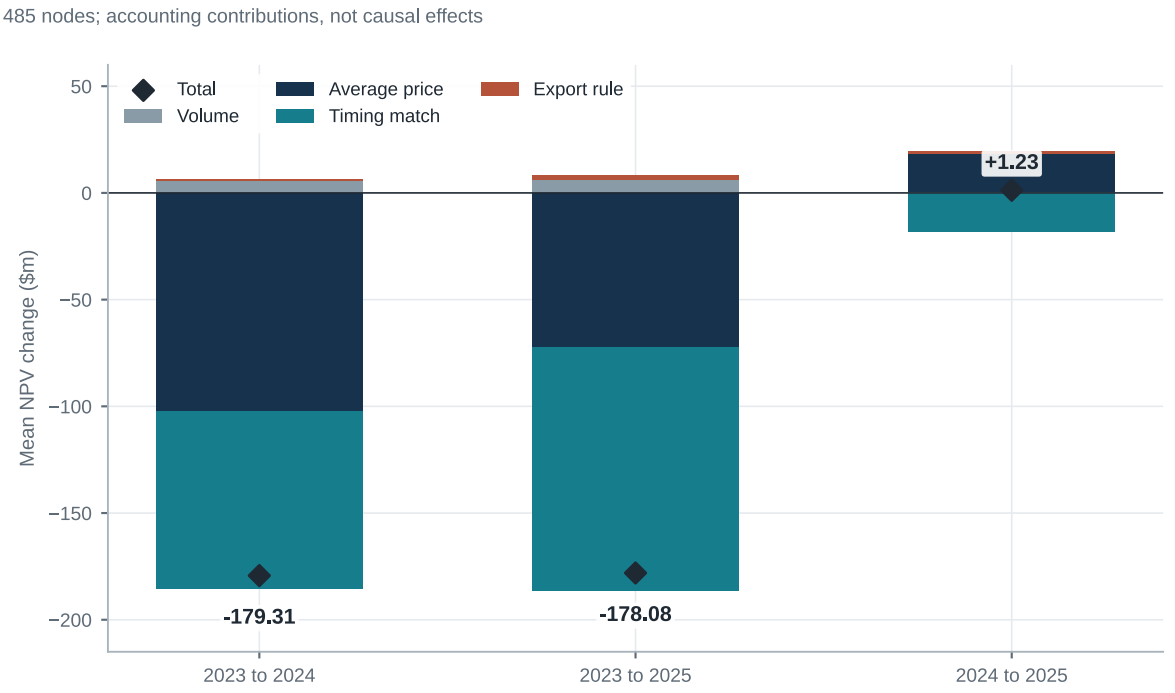
下方单独的核算表考察总电量、平均价格、发电—价格时段匹配以及负电价运行规则的变化如何共同作用。**此处采用均值，以使所列各项贡献之和等于所列总额**，舍入误差除外。这是对同一变化的第二种分配，而非对上文价格贡献的进一步拆分。

表 B-3 485 个节点 NPV 变化的平均贡献；$m。

转变	电量	平均价格	发电—价格时段匹配	上网规则调整	合计
2023 年至 2024 年	+5.64	−102.49	−83.13	+0.67	−179.31
2023 年至 2025 年	+6.36	−72.24	−114.08	+1.88	−178.08
2024 年至 2025 年	+0.42	+17.74	−18.13	+1.21	+1.23

来源：节点级分项输出 [E-A]；采用跨节点算术平均，以使各分项之和等于总额（各分项的中位数一般不能相加）。定义及替代核算方法见附录 B.4。

图 B-3 各分项均值与 NPV 总变化



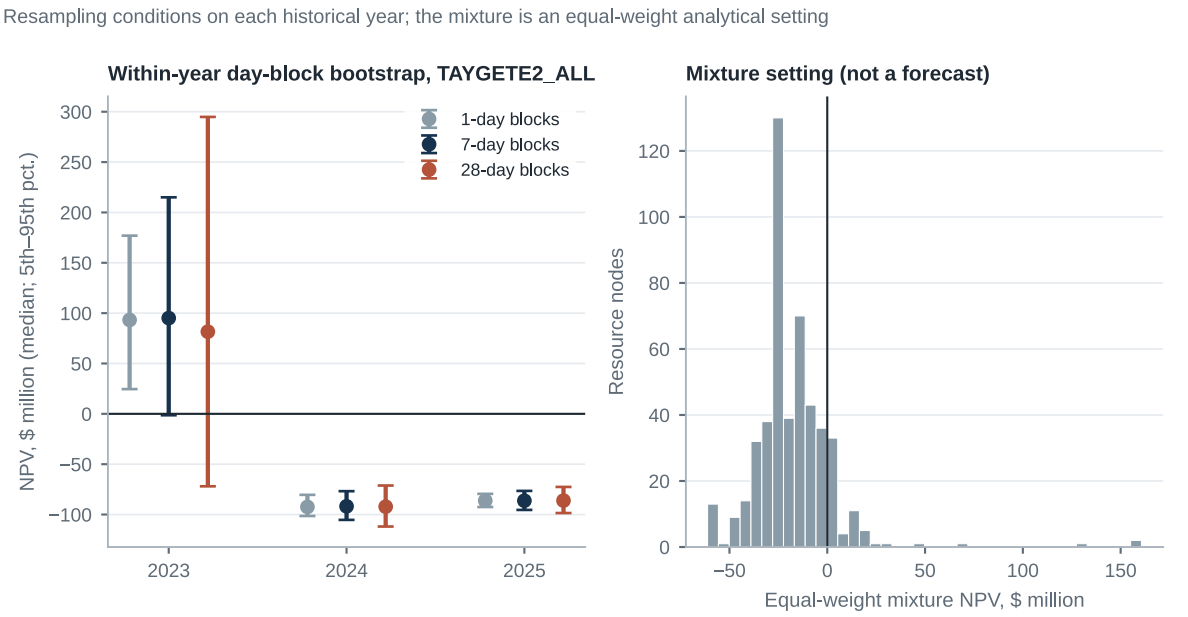
来源：与表 B-3 相同的分项均值。标记点表示总额；柱形表示核算贡献，而非因果效应。

从 2024 年到 2025 年，平均价格的改善在很大程度上被较不利的发电—价格时段匹配所抵消。这一区别具有商业意义：仅凭更高的年均价格，并不能保证光伏收入更好。历史价格的币值处理方法见第 10.9 节。

B.8 重抽样与混合情景

年内区块重抽样保留了一定的局部相关性，但以该历史年份的市场环境为条件。所报告的 2023 年 NPV 区间随区块长度变化而显著变化，说明了该年内部的不确定性。它们并不估计类似 2023 年的市场状态会以多高的频率出现。特别是，重抽样结果中 NPV 为正的抽取所占比例，并不是未来项目盈利的概率。[E-C]

图 B-4 参考节点重抽样与筛选节点混合情景分布



来源：多年分析，年内重抽样表与混合情景表 [E-C]。重抽样以特定年份为条件。混合情景是一种等权重的分析设定，而非经估计的概率加权期望。尾部与重抽样输入使用完整的年度日历；共同日历矩阵是另一项独立的比较。

将各节点三年的首年收入等权平均，得到的 NPV 中位数约为 −$21.4m，筛选节点中 12.2% 为正。另一项盈亏平衡计算将 2023 年收入与 2024–2025 年收入的平均值混合：节点级所需权重的中位数约为 **44.9%**，即需将这一比例的折现收入权重赋予 2023 年情景；参考节点则需要 **47.7%**。这些是分析用的混合权重，既不是概率，也不是盈利年份的整数个数。高价年份出现的时点很重要，因为越早的收入现值越高。等权重是人为选定的压力设定。仅有三个观测年份，这些权重及由此得到的为正比例都不能确立长期回报分布。

B.9 市场、税收抵免与储能计算：方法

第 10.8 节（生产型税收抵免）、第 10.10 节和第 12.4 节中的三项计算，是基于审阅版输出和公开来源的算术运算；`build/r1_calcs.py` 可复现这些计算并写入 `data/r1/`。原研究链中的模型均未重新运行，先前的任何估计值也均未改变。

生产型税收抵免（第 10.8 节）。 固定价格路径的 NPV 与平坦名义价格呈线性关系，在 4.27% 折现率下斜率约为每 $1/MWh 对应 $2.84m（由 $40/MWh 时的 −$73.74m 和 $65.97/MWh 时的零值得出）；该斜率可复现投资型税收抵免的盈亏平衡价格 $53.51/MWh。税收抵免现值为第 1–10 年各年交付电量 × $30/MWh（或 $6/MWh）÷ 1.0427 的年份次方之和。年内现金流时点、所述价格以外的转让成本以及业主的税务承载能力均未建模。[M05]

储能筛查（第 12.4 节）。 对于一套 1 MW /4 MWh 的电池，每日价值为往返效率 × 当日四个最高小时价格之和减去四个最低小时价格之和，以零为下限，并按全年加总。日内充放电的先后顺序被忽略，价格被视为事先已知，且不计衰减，因此结果是能量套利收益的上限；辅助服务收入在 ERCOT 可能相当可观，但未计入。参考节点的 15 分钟价格按小时取平均；枢纽数值采用 HB_BUSAVG 在固定 UTC−6 日历键下的逐小时均值。成本按 20 年寿命将 Lazard 的资本与运营成本区间年化，在 4.27%、6% 或 8% 下资本回收系数分别为 0.0754、0.0872 或 0.1019；扩容、质保和充电成本未计入，因此成本被低估。[M04]

市场参考（第 10.10 节）。 数值连同其所述期间直接摘自各来源；均未按本报告的美元年份或合同条款进行调整。

C

附录 C

证据边界与未披露字段

本报告支持采购筛选、合同比较以及对资本回收条件的检验。经核实的资产估值需要有文件记载的选址、发电量、结算、合同、全口径成本、税收抵免资格与融资信息。情景结果并不提供这些内容。

表 C-1 本版未披露或未确立的具体字段。

领域	不可得字段	受影响的结果	本版状态
收益（FIN-01）	九家具名电站的、定义口径一致的项目 IRR 或股权 IRR	收益比较、门槛收益率	未公开披露
运行出力（FIN-02）	电站可用率、限电、同年铭牌容量、计量交付电量	出力校准	仅有系统层面的限电数据
合同（FIN-03）	电能合同的执行价、期限、枢纽、电量规则、负电价条款与信用支持；REC 协议的完整条款	付费收入与基差	已披露部分结构及环境属性期限；枢纽对冲版本为假设情形
税收（FIN-04）	开工日期、投运日期、实质协助比例、PWA、转让价格；PACER 完整的上诉状态	抵免现金与时点	法条已核实；公开案卷无上诉记录；案件事实缺失
成本（FIN-05）	组件到岸报价与 EPC 报价；ATB 分项表；场址财产税与并网范围	资本成本与运营成本	仅有口径对照
位置（FIN-06）	ERCOT–EIA 官方对照表；历史映射版本；原始节点选择依据	参考节点的适用性	属性匹配；假设案例不存在结算协议
货币（FIN-07）	—	—	已报告 CPI 重述版本（第 10.9 节）
市场状态（FIN-08）	2026 年逐行价格终定性；2026 年场址发电量	投运后的市场化价值	价格覆盖已记录；无 2026 年同年收益
供应商（FIN-09）	契约余量；完整到期阶梯（A 股公司、晶科）；A 股公司的政府补助	供应商韧性	已汇编现金、借款、质保与营运资金（表 4-3A 和表 4-3B）
融资（FIN-10）	票面利率、期限、规模、储备金、税收股权条款	杠杆收益	未公开披露
净收入（FIN-11）	损耗系数、QSE 费用、不平衡费用、REC 价格	净现金收入	仅有毛电能价值

本版范围之外。 以下议题不在本次分析范围内：扩大海外工厂样本；估算行业库存；本地天然气价格；利用区间约束数据归因阻塞；储能投资案例（第 12.4 节仅给出筛选）；以及新的因果或预测方法。三个气象年与价格年既不能提供经验证的 P50/P90 出力，也不能提供长期市场状态概率。

融资条款。 关于 Taygete I，牵头安排行的新闻稿报告了由 CIT 与另外五家贷款人安排的 $256m 融资。关于 Taygete II，德州审计长办公室的备案文件报告了在前业主未能偿还贷款后由优先贷款人发起的止赎收购。两份公开记录均未披露债务规模相对项目成本的比例、票面利率或利差、期限、摊还安排、规模比率（DSCR）、储备账户、费用或税收股权分配。该 $256m 是融资金额，不是建设成本，也不是收益。本报告不估算杠杆收益或股权收益。

开发商的新闻稿将 Taygete I 融资中的其他贷款人列为德意志银行、加拿大国民银行、CIBC、荷兰合作银行和 Amalgamated Bank，CIT 为协调牵头安排行。新闻稿将雀巢列为唯一的税收股权投资人，Marathon Capital 为雀巢的财务顾问。新闻稿未披露债务成本比、定价、期限、税收股权翻转日期、目标收益率或分配条款。[CL-FIN-10]

毛电能价值与净收入。 模型收入为毛电能价值：计量等效出力乘以 15 分钟实时结算点价格。净现金收入还将反映以下若干项目：

- 逆变器与结算电表之间的损耗，这些损耗位于仿真的损耗链内部，未单独分离至结算点；
- 调度主体费用；
- 实时偏差与分摊（uplift）费用；
- REC 销售与登记成本；
- 任何对冲结算。

可比电站的完整金额与分摊条款不可得。部分环境属性权利已披露，但其现金收益未披露；被省略的项目并未被确定为零成本。

开工指引的状态。 一份日期为 2026 年 6 月 6 日的地区法院备忘录意见与命令（Oregon Environmental Council 诉 IRS 案，D.D.C. No. 25-4400）宣告 Notice 2025-42 依《行政程序法》属专断且反复无常，予以全部撤销并发回 IRS。法院对七名原告中五名原告的诉求作出了裁决。于 2026 年 10 月 10 日检索的地区法院案卷公开 RECAP 副本（RECAP 记录最后刷新于 2026 年 9 月 16 日）显示该案于 2026 年 6 月 8 日终结，且未列出此后的任何提交文件；未找到上诉案卷。RECAP 并非完整的 PACER 记录，所审阅的 IRS 抵免页面亦未列出替代指引。因此，被撤销的通知不被视为具有约束力。在得出任何项目层面的结论之前，应重新核查上诉与发回重审的进展。某一项目是否在 2026 年 7 月 4 日前开工仍是项目层面的法律问题，而假设案例不提供开工事实。[CL-FIN-04]

关于价格终定性，2023–2025 年档案价格遵循协议规则，即实时价格于第二个营业日 16:00 终定。2026 年 API 数据不带版本字段。对于西部枢纽，有 423 个区间与 ERCOT 单独发布的枢纽文件相差超过 $0.005/MWh，原因尚未查明。因此，下载成功或终定时点已过均不被视为逐行价格终定的证明。[CL-FIN-11]

D

附录 D

术语表

表 D-1 缩略语与术语。

术语	含义
ERCOT	德州电力可靠性委员会；电力系统与批发市场运营机构
MIIT / IRENA	中国工业和信息化部（工信部）/ 国际可再生能源署
ATB / PVSCM	年度技术基准 / 光伏系统成本模型；美国国家级参考资料
OCC / GCC / FOM	隔夜资本成本 / 并网成本 / 固定运维成本
MWdc / MWac	组件直流容量 / 额定交流容量；成本分母必须一致
NSRDB / PVWatts / PySAM	太阳能资源数据库 / 发电模型 / System Advisor Model 的 Python 接口
Capture price / ratio	发电量加权价格 / 发电量加权价格除以时间加权价格
Basis / HB_BUSAVG	节点价格减基准价格 / ERCOT 母线平均 345 kV 枢纽
PPA / VPPA	购电协议 / 以价格参考结算的金融合同
LCOE / NPV / IRR	平准化度电成本 / 折现后的净现金价值 / 使 NPV 为零的折现率
WACC / DSCR	加权平均资本成本 / 偿债覆盖率
ITC / PTC / PFE	投资型税收抵免 / 生产型税收抵免 / 受禁外国实体
P50 / P90	在给定时间范围内以指定概率被超越的出力；本报告未确立
HS / HTS / IEEPA	协调制度贸易分类 / 美国关税税则 / 紧急经济权力法
OCF / PPE / LLA	经营现金流 / 固定资产（物业、厂房及设备）/ 长期资产
RMSE / HAC	预测误差度量 / 对序列相关稳健的不确定性方法
Batch Zero / WLPUN	过渡性大负荷流程 / 受提取限制的私用网络
MIP / AD/CVD	最低进口价格 / 反倾销与反补贴税
CBP / USITC	美国海关与边境保护局 / 美国国际贸易委员会
45X	美国针对合格部件的先进制造业生产抵免
PWA	全额税收抵免所要求的现行工资与学徒要求
ORDC / QSE	运行备用需求曲线 / ERCOT 中的合格调度主体
REC	可再生能源证书（环境属性）
SGIA / TSP	标准发电并网协议 / 输电服务提供商
NPRR	节点协议修订请求（ERCOT 规则变更）
LMDI	对数平均迪氏指数；一种加法分解方法

LUCID DIRECTION INSIGHTS

从中国光伏供应链到美国电力市场

产业重构、ERCOT 价值捕获与大型地面光伏经济性

SOLAR-001 · 1.0 版 · 2026 年 10 月 10 日

> 本报告提供有条件的情景分析，用于市场筛查、采购尽职调查、合同比较和资本回收分析。它不是投资建议、实际资产估值、融资或可融资性意见、税收抵免资格认定，也不是价格预测。本中文版译自英文版 1.0 版；如有歧义，以英文版为准。

Lucid Direction Insights LLC